

รายงานตรวจสอบข้อบกพร่อง — เียบใบเสนอราคาจริง 14 ใบ

เครื่องคิดราคา public/calculator/index.html · ใบจริงลูกค้า 14 ใบ (QT) · 9 มิ.ย. 2026 · READ-ONLY · 22 agent อ่านใบจริง (pdftotext) + เียบระบบ + คิด UX fix

สรุป: ระบบยังออกใบไม่เหมือนใบจริง — เจอ 34 จุดต้องแก้ (●)

อ่านใบจริงสำเร็จ 14/14 ใบ · เียบได้ 107 จุด ทุกสินค้า/ทุกชั้นข้อมูล · ระบบทำได้แล้ว 25 จุด แต่ยังขาด/ผิด 82 จุด

ตัวการหลัก (ยืนยันเต็มสเกล): ① ระบบไม่มี "หมายเหตุมาตรฐาน/เงื่อนไข" ที่ใบจริงมีทุกใบ ② สีเฟรมมุ้งไม่ลงใบ ③ ชื่อ/รหัสสีรุ่นเฉพาะไม่ครบ

14
ใบจริงที่อ่าน

107
จุดที่เียบ

34
● ต้องแก้

48
● ปรับ

25
✔ ผ่าน

3 Gap หลัก (cross-cutting — ตัวการ "ไม่เหมือนใบจริง")

แก้ 3 อันนี้ = เหมือนขึ้น 70%+

- ① หมายเหตุ/เงื่อนไขมาตรฐาน หายทั้งระบบ

ใบจริง ทุกใบ มีย่อหน้าเงื่อนไขมาตรฐาน (รับประกัน 1 ปี · รวม/ไม่รวมงานรื้อ-ดรอปปั้น-เดินไฟ · ไม่รวม VAT · Sealant · เงื่อนไขแบบ 3D/มัดจำ ฯลฯ — ดูภาคผนวกคลังค่า 76 แบบ) · ระบบมีแค่ช่องโน้ตอิสระ ไม่มี template

วิธีแก้ UX: ทำชุด "หมายเหตุมาตรฐาน" (เลือก tick/auto ตามชนิดงาน + แก้ข้อความได้) ดึงลงใบใต้แต่ละรายการ/ท้ายใบ
- ② สีเฟรมมุ้ง ไม่ render ลงใบ

ใบจริงเขียน "มุ้งสี (เฟรมลายไม้สี) ไม้แบบ KL19022WD / ผ้าไฟเบอร์ดำ" · ระบบออกแค่ชนิดผ้า → ตรงบั๊ก BUG-001/F-07

วิธีแก้ UX: render สีเฟรมมุ้ง + ผ้า ลง "รายละเอียดงาน" (ผูก optSel สีกรอบมุ้ง)
- ③ ชื่อ/รหัสสีรุ่นเฉพาะ ไม่ครบ

ใบจริงระบุชื่อรุ่น+รหัส (เช่น Golden Teak SMS, ไม้แบบ KL19022WD, Grey RAL7022 KL10232A) · ระบบมีชื่อสีหลักแต่ไม่มีรหัส/รุ่นย่อย

วิธีแก้ UX: เพิ่มชื่อรุ่น+รหัสในตาราง COLORS (ตามที่ใบจริงใช้) แสดงในใบ

กลุ่ม: บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี)

13 จุด · 2 ● 8 ●

สินค้า/หัวข้อ	ชั้น	ใบจริงมี	ระบบทำ	ผล	root cause	วิธีแก้ UX	P
หมายเหตุมาตรฐานต่อรายการ (per-item standardNotes ในใบ)	(4)หมายเหตุมาตรฐาน	notes ใบจริง: 'หมายเหตุ ราคาที่เสนอไม่รวมงานดรอปปั้น' (พบในทุกบานเลื่อน/เปิดที่มีธรณี) · 'ราคาที่เสนอรวมงานกรีดพื้นเพื่อฝังรางยว แต่ไม่รวมความเสียหาย...'	i-note = textarea ว่างเปล่า ให้พิมพ์เอง · qrow render note (เทา) / OPTION (แดง) ก่อน 'รายละเอียดงาน' · เงื่อนไขมาตรฐาน (รับประกัน 1 ปี + เงื่อนไขแบบ/3D) hardcoded เป็น footer ท้ายใบ (บรรทัด 2876-2906) ครั้งเดียว	●	ยืนยัน gap หลักของ pilot: ไม่มี template/dropdown 'หมายเหตุมาตรฐาน' ที่ใบจริงมีต่อรายการแบบทุกบรรทัด — เช่น 'ราคาที่เสนอไม่รวมงานดรอปปั้น', 'ราคาที่เสนอไม่รวมงานลงเข็ม/เทพื้น/ปูกระเบื้อง', 'รวมงานรื้อบานเดิม แต่ไม่รวมความเสียหาย...' · 'รวมงานกรีดพื้นเพื่อฝังรางยว...' → เซลล์ต้องพิมพ์มีอยู่ทุกครั้ง = ตกหล่น/พิมพ์ผิด/ใบไม่ครบ	P1: เพิ่ม STD_NOTES = array ~15 หมายเหตุมาตรฐานจากคลัง standardNotes (ไม่รวมดรอปปั้น / ไม่รวมลงเข็ม-เทพื้น-ปูกระเบื้อง / รวมรื้อบานเดิมไม่รวมเสียหาย / รวมกรีดพื้นฝังรางยว / รวม Protection แนวติดตั้ง / งานเก็บสีเฉพาะจุดไม่รวมสี / ฯลฯ). เพิ่ม <details> 'หมายเหตุมาตรฐาน (ติ๊กเลือก)' เหนือ textarea i-note: checkbox list ของ STD_NOTES → ตี๊กแล้ว append เข้า i-note (หรือ field แยก i-stdnote) → readItem รวมเข้า note → render ได้รายการตามเดิม. P1: เพิ่มปุ่ม 'ใส่หมายเหตุชุดนี้ทุกด้าน' สำหรับงานกันห้อง. เนื้อ fix สำคัญสุดที่กระทบความครบของใบ	P1
สีกรอบมุ้ง (addon มุ้งในบานเลื่อน/เปิด/ติดตาย) render ลงใบ	(5)วัสดุมุ้ง/เฟรม	mosquito ใบจริง: 'มุ้งเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์เทา/เฟรมสีเทาชาฮารา)' · 'มุ้งนิรภัย (เฟรมสีเทาชาฮารา)'	บานที่ mosquito:true มี .o-mosq (เลือกชนิดมุ้ง), .o-mosqfabric (ผ้า), .o-mosqcolor (สีกรอบมุ้ง: ขาว/ดำ/ชาฮารา/อบพิเศษ/ลายไม้ ค่าทำสี×0.5 — บรรทัด 2356) · readItem 2604 อ่าน optSel.mosqColor · calc คิดเงินสีกรอบได้ (บรรทัด 1518,1546)	●	ยืนยัน gap (ข) ของ pilot: .o-mosqcolor คิดเงินได้ แต่ itemDetail บรรทัด 3342-3351 (else) และ 3266-3276 (บานเลื่อน) render มุ้งเป็น 'ชื่อมุ้ง (ผ้า)' เท่านั้น — ไม่ดึง mosqColor มาเขียนลงใบ → ใบจริงระบุ 'มุ้งเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์เทา/เฟรมสีเทาชาฮารา)', 'มุ้งสี (เฟรมลายไม้สี) ไม้แบบ (KL19022WD) / ผ้าไฟเบอร์ดำ' → ระบบออกแค่ 'มุ้งเฟรมเล็ก ผ้าไฟเบอร์เทา' ขาดสีเฟรม = ลูกค้าเห็นไม่ครบ	P1: ใน itemDetail แก้ทั้ง 2 จุดที่ประกอบชื่อมุ้ง (บรรทัด ~3275 บานเลื่อน, ~3349 else): อ่าน it.optSel.mosqColor → map sahara→'เทาชาฮารา', kl_special→'อบพิเศษ', kl_wood→'ลายไม้' → ต่อท้ายเป็น 'มุ้งเฟรมเล็ก (ผ้า(X)/เฟรมสี(Y))'. P2: ขยาย .o-mosqcolor ให้ครอบคลุมสีที่ใบจริงมี + ช่องรหัสรุ่น (ไม้แบบ KL19022WD) เหมือน hasCode ของสีล้อ. เนื้อ fix สำคัญ — กระบหนาดำใบโดยตรง	P1
ชนิดกระจก (GLASS table) — ใส/เขียว/เทาเปอร์/ลามิเนต/ยูโร	(5)วัสดุกระจก	glass ใบจริง: 'กระจกฝ้า (ด้านเรียบไว้ด้านนอก) / กระจกใส หนา 6 มม.' · 'กระจกลอนแก้วยูโรกรย 5 มม.'	GLASS มี ~60 ชนิด ครอบคลุม ใส/เขียว/เทาเปอร์ 6-15 มม./ยูโรกรย/ยูโรบรอนซ์/ลามิเนต 4+4,5+5,6+6/ฟิล์มกันเสียง/STG/reflective/ลอนแก้ว 5 มม./กระจกเงา · itemDetail แปลงชื่อเป็น 'กระจก(X) หนา Y มม.' ลงใบ (บรรทัด 3328-3338) · ดึง S (ราคาขาย) คิดเงินได้	●	ครอบคลุมส่วนใหญ่ แต่ขาดชนิดเฉพาะที่ใบจริงใช้: (1)'กระจกลอนแก้วยูโรกรย 5 มม.' (มีแค่ 'ลอนแก้ว 5 มม.' เฉยๆ) (2)'กระจกลามิเนตลอนแก้วใสพิเศษ (ลอนกลาง) 5 มม.+ฟิล์มเทาเย็น+ฟิล์มใส+กระจกเงาใส 3 มม.' (combo OPTION 43,500) (3)'กระจกลายผ้าสีขุนมัว 5 มม.' (มี 'ขาดผ้า/ผิ/ลายผ้า 5-6 มม.' รวม — ชื่อไม่ตรงเป๊ะ) (4)'กระจกฝ้า (ด้านเรียบไว้ด้านนอก/ใน)' — ระบบมีแค่ 'เทาเปอร์ฝ้า' ไม่มี 'กระจกฝ้า' ธรรมดา+คำระบุด้านเรียบ	P1: เพิ่มใน GLASS: 'กระจกฝ้า 5 มม.', 'กระจกฝ้า 6 มม.' (ธรรมดา ไม่ใช้เทมเปอร์), 'กระจกลอนแก้วยูโรกรย 5 มม.', 'กระจกลายผ้าสีขุนมัว 5 มม.' พร้อม c/s. P2: เพิ่ม checkbox/select 'ด้านเรียบ' (ไว้ด้านนอก/ใน) สำหรับกระจกฝ้า/ลอนแก้ว → ต่อท้าย det '(ด้านเรียบไว้ด้านนอก/ใน)' · P3: combo กระจกลามิเนตลอนแก้วพิเศษ ใช้ glass_replace (กรอกทุน+ค่าใส่) หรือ OC-row other ได้แล้ว — เพิ่มเป็น preset ใน OC glass list	P1
สีลูนีเนียม (COLORS table) — ชาฮารา/อบขาว/ดำ/ลายไม้/อบพิเศษ	(5)วัสดุสี + รหัสรุ่น	aluColor: 'อลูมิเนียม สีสองพิเศษ สี Grey RAL7022 (KL10232A)' · 'อลูมิเนียมลายไม้ สี Golden Teak SMS'	COLORS 13 สี: อบขาว/ดำ/เทาชาฮารา/ดำชาฮารา/Aztec/ลายไม้สติก(ล็กทอง/มะฮอกกาไม้/ไทว็อค)/Fuji Oak-Makha/	●	มีระบบรหัสรุ่น (hasCode) แล้ว = ดีกว่าที่ pilot กังวล · แต่ gap: (1)ใบจริงใช้ 'สี Golden	P1: เพิ่ม global default สี = เทาชาฮารา (index 2) ถ้าตั้ง global-color ได้แล้ว — แต่ refreshColorByProduct รีเซต	P1

			อบพิเศษ(hasCode)/ลายไม้มอบพิเศษ(hasCode)/ ซบ(hasCode+sampleConfirm) · มี i-colorcode สำหรับ hasCode → render 'อลูมิเนียม สีสบพิเศษ [KL10232A]' (บรรทัด 3310-3311) · refreshColorByProduct ทรง series		Teak SMS', 'Grey RAL7022 (KL10232A)', 'วาท์แบบรูป (KL19022WD)', 'KL10232A' — ระบบมี free-text colorcode ครอบคลุมได้ แต่ลายไม้สติกชื่อตามตัว (สีกทอง/มะฮอกกาณี/ไวท์โอ๊ค) ไม่มี 'Golden Teak SMS' / 'ไวท์โอ๊ค SMS' เป็น option เฉพาะ → เซลล์ต้องเลือก 'ลายไม้มอบพิเศษ' + พิมพ์รหัสสอง (2)default index 0 = สีสบขาว แต่ใบจริงส่วนใหญ่ = เทาชาฮาร่า (index 2) → เซลล์สีเปลี่ยน = สีผิวด	เป็น 0 (บรรทัด 892) ทุกครั้งที่สลับ product → แก้ให้ default = index 2 (เทาชาฮาร่า) สำหรับ cat บานเลื่อน/เปิด/ติดตาย (ใบจริงใช้บ่อยสุด) แทน 0. P2: เพิ่มใน COLORS preset 'ลายไม้สติก Golden Teak SMS' (rate เทาชาไม้สติก) เพราะใบจริงใช้เข้ามา. P2: hasCode มีแล้ว → เพิ่ม placeholder ตัวอย่าง 'Golden Teak SMS' / KL19022WD' ใน i-colorcode	
OPTION ทางเลือกลูกค้า (เช่น 'OPTION : ...' ในใบ)	(3)OPTION±ราคา	'OPTION : หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมลายไม้ สี Golden Teak SMS ราคาเพิ่ม 5,000 บาท'	oc-block + ocAddRow: หมวด glass/mosq/color/handle/roof/other → auto-fill 'เปลี่ยนเป็น(ชื่อ)' + จำนวน delta (glass=ผลต่าง r×area, color=colorPrice diff, mosq=rate×area, handle=flat, roof=rate diff) · readItem เก็บ optChoicesNote → note → grow render 'OPTION' : เปลี่ยนเป็นX (ราคา+N บาท)'	●	ระบบดีมาก auto คิด delta ได้ · gap วลี: (1)ใบจริงใช้ 'OPTION : หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็น X ราคาเพิ่ม/ลดลง N บาท' แต่ระบบออก 'OPTION' : เปลี่ยนเป็นX (ราคา+N บาท)' — ขาดคำ 'หากลูกค้าต้องการ' และ 'ราคาเพิ่ม/ลดลง...บาท' (รูปแบบต่าง) (2)delta แสดงในวงเล็บ '(ราคา+N บาท)' แต่ใบจริงเขียนติดในประโยค 'ราคาเพิ่ม N บาท'	P1: แก้ ocPick บรรทัด 1977 ให้ tx.value='หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็น'+name แทน 'เปลี่ยนเป็น'+name. P1: แก้ render OPTION (grow 2809 + group 3435) ให้ออก '...ราคา'+ (delta>0?'เพิ่ม ':'ลดลง') +fmt(abs)+' บาท' ต่อท้ายข้อความแนวงเล็บ '(ราคา±N บาท)' → ให้ตรง phrasing ใบจริงป๊ะ. P3: เพิ่มหมวด OC 'door' (เปลี่ยนรุ่นประตู เช่น เป็นบานเลื่อนรางบนเฟรมสลิม ราคา 32,000) — ใบจริงมี OPTION เปลี่ยนทั้งรุ่น	P1
บานเลื่อน (sliding_sms / sliding_euro / sliding_eseries)	(2)บรรยายเพิ่มเติม + (5)วัสดุ	'ประตูบานเลื่อนเปิดคู่กลางรางล่าง (รุ่นกันน้ำ) พร้อมกระจกติดตายด้านข้าง (มีคานดาตาราง...) ปิดทับด้วยอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบ+คิ้วอลูมิเนียมวังรอบด้านล่าง + มีมุ้งเฟรมเล็ก' (price 79,000)	มี product ครบ (SMS=M, ยูโร=L, E-series=S ยกเลิกขาย) · buildItemOpts วาด .o-opentype (บานเลื่อน/สลับ/เปิดคู่กลาง/ลากสูง), .o-fixed (ติดตาย), .o-bottomrail (กันน้ำ/รางเตี้ย 7mm.), .o-slidelock (มีกุญแจ/ไม่มีกุญแจ) · itemDetail (บรรทัด 3053-3092) ประกอบข้อตรงใบจริงมาก: 'ประตูบานเลื่อนสลับรางล่าง (รุ่นกันน้ำ) แบ่ง 3 บาน (เลื่อน X ติดตาย Y)' + รายละเอียดงาน อลู/กระจก/มุ้ง/ชุดสติก ครบ	●	ชื่อ/ราง/ติดตาย/สติก render ลงใบได้ครบ — gap อยู่ที (ก)ไม่มี template หมายเหตุมาตรฐาน (ดู finding รวม) · (ข)วลี 'พร้อมกระจกติดตายด้านข้าง/ด้านบน' ใบจริงมีแทบทุกบานเลื่อน แต่ระบบไม่มีช่องเลือกตำแหน่งติดตาย — ออกได้แค่ '(เลื่อน X ติดตาย Y บาน)' ไม่ระบุ 'ด้านข้าง/ด้านบน/รอบ' ที่ใบจริงใช้	P2: เพิ่ม dropdown .o-fixedpos ได้ช่องติดตาย (เมื่อ o-fixed>0) ตัวเลือก: 'ด้านข้าง' / 'ด้านบน' / 'ด้านข้างและด้านบน' / 'รอบ' / 'ด้านบนและด้านล่าง' → itemDetail แรกเป็น 'พร้อมกระจกติดตาย(ตำแหน่ง)' ต่อท้ายชื่อแทน '(ติดตาย N บาน)' (หรือคงทั้งคู่). P3: เพิ่ม checkbox .o-solidlower-corrug 'ปิดทับด้วยอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบ+คิ้ววังรอบด้านล่าง' (ปัจจุบันมี solidlower แต่บังคับกรอกขนาด+คิดเงิน — ใบจริงมักเป็นข้อความฟรี) → ให้มีโหมด 'แค่ระบุข้อความ ไม่คิดเงิน'	P2
บานเปิด ยูโร / D-series / Velora (casement_euro / casement_dseries / casement_velora)	(2)บรรยายเพิ่มเติม + (3)OPTION	'ประตูบานเปิดคู่ (มีธรณีกันน้ำ) พร้อมติดตั้งมือจับ Digital Door Lock รุ่น X2 ... OPTION : เปลี่ยนเป็น มือจับกันโยก (Cmech) สีดำ รุ่น Berin ราคาลดลง 17,000 บาท'	product ครบ · banner เลือกมือจับ 4 แบบ (Std/Up1 Cmech/Up2 ดิจิตอล/Up3 สแตน+ไอซ์) · .o-thresh (ธรณีกันน้ำ/หลังเต่า+Drop Seal +1,000) · .o-digi (11 รุ่น), .o-stainless (6 ขนาด), .o-closer, .o-handle+o-handleprice (มือจับรุ่นอื่นกรอกเอง เช่น Berin/HD182) · addon door extra · itemDetail บรรทัด else (3301-3356) ออก อลู/กระจก/มุ้ง ครบ	●	render ลงใบครบ · gap: (1)มือจับ Cmech Berin ใบใบจริง = 'มือจับกันโยก (Cmech) สีดำ รุ่น Berin' แต่ระบบบานเปิดไม่มี dropdown Cmech (มีเฉพาะ cat บานเลื่อน บรรทัด 2206) — บานเปิดต้องใช้ช่อง handle+handleprice กรอกเอง = กรอกยาก/ไม่รวมสี · (2)วลีติดตาย 'พร้อมกระจกติดตายด้านข้างและด้านบน' ไม่มีช่องเลือก (เหมือนบานเลื่อน)	P2: เพิ่ม dropdown Cmech ให้ cat บานเปิด (ขยาย if(cat==='บานเลื่อน') บรรทัด 2206 ให้รวม 'บานเปิด' หรือ p.digihandle) แบบ+สี → render 'มือจับ Cmech กันโยก รุ่น Berin สี(X)' ลง det. P2: เพิ่มช่องเลือกตำแหน่งกระจกติดตายเหมือน finding บานเลื่อน. P3: OPTION-row หมวด handle ปัจจุบันบางเป็น delta บางอย่างเดียว — เพิ่ม OC_HANDLES ให้มี 'Cmech Berin' เพื่อ auto-fill 'เปลี่ยนเป็น มือจับกันโยก (Cmech) รุ่น Berin' พร้อม delta ลงได้	P2
ประตูบานเปิด โชลิด วัน / หู (casement_flush_solid / casement_inset_solid)	(2)บรรยายเพิ่มเติม + (5)วัสดุ	aluColor ใบจริง = 'สีเทาชาฮาร่า (อลูมิเนียมลูกฟูกเรียบ 2 หน้า + คิ้วอลูมิเนียม)'	product มี solid_door:1, full_grid:1, custom_price:1 (กรอกราคาเอง) · มี .o-fullgrid (ตารางเต็มบาน +5,000), .o-combo_awn_inside (combo บานกระทุ้งเข้าใน+มุ้งติดตาย กรอกราคาเอง) · itemDetail ตัด '· แข็งแรงกว่า' คง '(ลูกฟูกเสมอกรอบ)'	●	ราคากรอกเอง (custom_price) → ต้องใช้ i-override · gap: ใบจริงบรรยาย 'ปิดทับด้วยอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบ+คิ้วอลูมิเนียมวังรอบ' + สีอลูรีน 'อลูมิเนียมลูกฟูกเรียบ 2 หน้า + คิ้วอลูมิเนียม' — ระบบ COLORS ไม่มีตัวเลือกข้อความวัสดุลูกฟูก/คิ้ว ออกได้แค่ 'อลูมิเนียม สีเทาชาฮาร่า' ขาดส่วน '(ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า + คิ้ว)'	P2: เพิ่ม checkbox/select .o-alumat 'รายละเอียดอลู' ตัวเลือก: '(ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า + คิ้วอลูมิเนียม)' / '(ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า)' / 'ไม่ระบุ' → itemDetail ต่อท้ายบรรทัด 'อลูมิเนียม สี(X)' ด้วยข้อความนี้ (เฉพาะ solid_door หรือทุก cat บานเปิด/เลื่อน) ให้ตรงใบจริง	P2
กระจกติดตาย (fixed_glass)	(2)บรรยายเพิ่มเติม + (6)งานหลายด้าน	'ช่องแสงกระจกติดตายด้านบน' · 'บานกระจกเงาติดตาย' (glass=กระจกเงา 5 มม.)	product method bucket · itemDetail ใช้ branch else ออก 'บานกระจกติดตาย' + อลู + กระจก · noPrefix=true (ไม่เติมประตู/หน้าต่าง) · group _shortGI ออก 'บานกระจกติดตาย'	●	render พื้นฐานได้ · gap: ใบจริงมีหลายข้อย่อย — 'ช่องแสงกระจกติดตายด้านบน', 'บานกระจกเงาติดตาย', 'กระจกติดตาย (มีคานดาตาราง)', 'กระจกติดตาย (ด้านบน/ด้านข้าง/ด้านล่าง)' — ระบบออกข้อเดียว 'บานกระจกติดตาย' ตามตัว ไม่มีช่องระบุตำแหน่ง/ประเภท(ช่องแสง/กระจกเงา)	P2: เพิ่ม dropdown .o-fixedkind 'ประเภทติดตาย': 'บานกระจกติดตาย' / 'ช่องแสงกระจกติดตายด้านบน' / 'กระจกติดตายด้านข้าง' / 'บานกระจกเงาติดตาย' → ใช้แทนข้อหัวข้อ. ใช้ i-position สำหรับด้าน. กระจกเงา/กระจกเงาทอง มีใน GLASS แล้ว (line 534,558) — ครบ	P2
งานหลายด้าน / กันห้อง (group + i-position ด้าน A-G)	(6)งานหลายด้าน	'ด้าน C ... และปิดทับด้วยอลูมิเนียมทึบด้านบน; ด้าน D ปิดทับด้วยอลูมิเนียมทึบด้านบน (ตามแบบ)'	i-group=6 (กันห้องกระจก) + i-position (ด้าน A-G) · genQuote จัดกลุ่ม byPos → หัวด้านแนว + บานเรียงได้ (บรรทัด 3412-3423) · matLines dedupe วัสดุ · specialLines เก็บ OPTION/หมายเหตุ · set-optdelta บากยอตชุด	●	โครงสร้างหลายด้านเท่าได้ · gap: ใบจริงด้านที่ปิดทับเขียน 'ด้าน D ปิดทับด้วยอลูมิเนียมทึบด้านบน (ตามแบบ)' — ระบบไม่มี product/option 'ปิดทับด้วยอลูมิเนียมทึบ' เป็นบรรทัดด้าน (ต้องใช้ custom_item) · และหมายเหตุมาตรฐานต่อด้าน (ดู finding ● หมายเหตุ)	P2: เพิ่ม product 'ปิดทับด้วยอลูมิเนียมทึบ' (cat ลูกฟูก+คอมโพสิททึบ หรือเสริม) ที่ออกข้อด้านได้ตรง + กรอกราคา/พื้นที่ · หรือเพิ่ม checkbox .o-solidpanel 'ปิดทับด้วยอลูมิเนียมทึบด้านบน' ในบานเลื่อน/เปิด ที่ต่อ det ฟรี. P3: เชื่อมกับ STD_NOTES (finding หมายเหตุ) ให้ใส่หมายเหตุระดับชุดได้	P2
บานเปิด X-series (casement_xseries) — ใช้ภายใน ไม่กันน้ำ	(2)บรรยายเพิ่มเติม	ใบจริงหมวดนี้พบใน OPTION เช่น 'OPTION : เปลี่ยนเป็น ประตูบานเลื่อนรางบน (รุ่นเฟรม สลิม) ราคา 32,000	product มี series:'S', closer:1, mosquito:1, addon door · itemDetail ตัด '(ใช้ภายใน ไม่กันน้ำ)' ออกจากหัวข้อ (บรรทัด 3014) ตามดีไอซ์ (เป็นคำเตือน	✅	ไม่มีปัญหา structural — ทำงานตามสเปก	ไม่ต้องแก้ (ผ่าน) — แต่ควร double-check ว่า det ไม่หลุดคำเตือน 'ไม่กันน้ำ' ที่เซลล์ต้องเห็น: เพิ่ม badge สีส้มในฟอร์ม	P3

		บาท' — ระบบรองรับผ่าน OC-row roof/other	เซลล์ 'ไมลงใบลูกคำ)' · ออก ชื่อ+อลู+กระจก+มุงได้			(ไมลงใบ) เตือนเซลล์ว่า X-series ใช้ ภายใน	
คาดตาราง (grid mark บนบานเลื่อน/เปิด/ติดตาย)	(2)บรรยายเติม	'หน้าต่างบานยก (มีคาดตาราง) + มุง นิริภัย'	.o-gridmark + .o-gm-nh/.o-gm- nv/.o-gm-rate/.o-gm-curve (generic ทุก cat ยกเว้นหลังคา/ผ้า) · itemDetail บรรทัด 3101-3105 ต่อท้าย 'คาดตาราง แนวนอน N เส้น แนวตั้ง M เส้น' หรือ 'มี คาดตาราง)' · คิดเงินตามสูตร	✔	render + คิดเงินครบ ตรงใบจริง '(มีคาดตาราง)'	ไม่ต้องแก้ (ผ่าน). ข้อสังเกตเล็ก: ใบจริงบาง จุดเขียนแค่ '(มีคาดตาราง)' ไม่ระบุจำนวน เส้น — ระบบทำได้ทั้ง 2 แบบแล้ว (ถ้าไม่ กรอกเส้น = '(มีคาดตาราง)')	P3
จำนวนบาน / รูปแบบเปิด (OPENING_PATTERNS + i-panels)	(2)บรรยายเติม	'ประตูบานเลื่อนสลับรางล่าง (รุ่นรางเดี่ยว 7 มม.) แบ่ง 3 บาน'	.i-panels (จำนวนบานทั้งหมด) ย้ายเข้า กล่องฟ้า sliding-main-block · .o-fixed คำนวณเปิด=บาน-ติดตาย แสดง realtime · itemDetail ออก 'แบ่ง N บาน (เลื่อน X ติดตาย Y บาน)'	✔	ครบ ตรงใบจริง 'แบ่ง 3 บาน' · OPENING_PATTERNS preset มีใน data แต่ buildItemOpts ใช้ .o- opentype แทน (เพียงพอ)	ไม่ต้องแก้ (ผ่าน)	P3

กลุ่ม: บาน-กระทุ้ง-เพ็ญ-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน

21 จุด · 8 9 6

สินค้า/หัวข้อ	ชั้น	ใบจริงมี	ระบบทำ	ผล	root cause	วิธีแก้ UX	P
บานกระทุ้ง ยูโร (awning_euro) — แบบ เปิด (เปิดล่าง/เปิด ข้าง/tilt&turn)	(2)บรรยายเติม + (3)OPTION	ใบจริงระบุ 'หน้าต่างบานกระทุ้ง' และมี '(มีขีดด้านบน)' / รูป แบบเปิด — ระบบออกแค่ 'หน้าต่างบานกระทุ้ง' ลอยๆ ไม่ บอกแบบเปิด ทั้งที่ tilt&turn บาทเงิน 5,000	มี select .o-awn_mode (เปิดล่าง/เปิด ข้าง/tilt&turn) อ่านเข้า optSel.awn_mode และ tilt&turn คิดเงิน +5,000/บาน (calcUnit บรรทัด 1322) — แต่ผลลัพธ์ push เข้า msgs เท่านั้น และ msgs ถูกตัดทิ้งไม่ขึ้นใบ (คอมเมนต์ R4.1 บรรทัด 3148). itemDetail สาขา generic else (3301-3356) ไม่มีโค้ดอ่าน awn_mode เลย → ใบจริงไม่บอกเลยว่าเป็นบานกระทุ้งเปิดล่าง/ เปิดข้าง/tilt&turn	●	กรอกได้+คิดเงินได้ แต่ไม่ render ลงใบ (ข้อมูลอยู่ใน msgs ซึ่งถูกตัด) — ไม่มี branch ต่อท้าย prodName/det สำหรับ awn_mode	ใน itemDetail (ก่อน det=lines.join) เพิ่ม: ถ้า p.cat=='บานกระทุ้ง' && optSel.awn_mode → push label ลง _parts: awn_mode='0'-'>เปิดล่าง' (ถ้า เลือก awning_brace/เสริมแขนทำให้ต่อ 'พร้อมแขนคำ'), '1'-'>เปิดข้าง', '2'-'>tilt & turn (เปิดออกนอกบ้าน)'. ให้ tilt&turn เป็นบรรทัดในรายละเอียดงานเสมอเพราะมี ราคา. priority P1 เพราะกระทบทั้งหน้าตา ใบและความถูกต้องที่ลูกค้าเห็น (จ่ายเพิ่ม 5,000 แต่ใบไม่เขียน)	P1
บานกระทุ้ง — combo บานกระทุ้งเข้าใน + มุงจับ นิริภัยติดตายนอก (o- combo_awn_inside)	(2)บรรยายเติม	ตรงกับ vocabulary 'combo บานกระทุ้งเข้าใน+มุงติดตาย' ที่ ขายจริง — ลูกค้าจ่ายเงินแต่ไม่ เห็นรายการในใบ	checkbox + ช่องราคากรอกเอง อ่านเข้า optSel.combo_awn/combo_price คิดเงินจริง (1357-1361) แต่ผลลัพธ์อยู่ใน msgs เท่านั้น → ไม่ขึ้นใบ. itemDetail ไม่มี branch combo_awn	●	คิดเงินได้แต่ข้อความหายไปกับ msgs — ไม่มีการ render combo ลง _parts/det	itemDetail: ถ้า optSel.combo_awn → _parts.push('บานกระทุ้งเปิดเข้าใน + มุง จับนิริภัยติดตายด้านนอก'). priority P1 (มี ราคา/กระทบใบ)	P1
บานกระทุ้ง — สีกรอบมุง (เฟรม) เทาชาฮารา/เคแ ลอปพิเศษ/ลายไม้ (o- mosqcolor)	(5)รายละเอียด มุง(เฟรม)	ใบจริง: 'มุงเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์ เทา/เฟรมสีเทาชาฮารา)' / 'มุง จับ (เฟรมลายไม้สีไม้ทึบแบบ / ผ้าไฟเบอร์ดำ)' — ระบบออกแค่ 'มุงเฟรมเล็ก ผ้าไฟเบอร์เทา' ขาดสีเฟรม	select .o-mosqcolor อ่านเข้า optSel.mosqColor (2600) และคิดเงิน ×0.5 จริง (calcUnit 1517-1527,1546-1548) เก็บ label ลง addonLines[].det. แต่ itemDetail สาขา มุง (3342-3351) แสดงเฉพาะ msName + mflabel(ผ้า) — ไม่เคยอ่าน mosqColor; qrow render เฉพาะ addons[].n (ไม่ใช่ .det) และ เฉพาะตอน qSplit → สีเฟรมมุงหายจากใบ	●	กรอกได้+คิดเงินได้ แต่ render มุงใช้แต่ผ้า ไม่ถึงสีเฟรม (gap หลักที่ pilot ยืนยัน)	ในทุก branch ที่ render มุง (itemDetail generic 3342-3351, sliding 3266- 3276) ต่อท้าย mflabel ด้วยสีเฟรม: map optSel.mosqColor → ('(ดำ/ขาว default):ไซร' เฟรมสีเทา/ดำ' หรือเ็น, sahara:เฟรมสีเทาชาฮารา', kl_special:'เฟรมสีอบพิเศษ', kl_wood:'เฟรมลายไม้') ให้ออกเป็น 'มุง เฟรมเล็ก (ผ้า{X} / {เฟรมสี Y})'. แต่ก็ครั้งเดียว ใช้ได้ทุก cat ในกลุ่ม (กระทุ้ง/ยก/เพ็ญ/ เลื่อนภายใน). priority P1 — เป็น gap หลักที่ยืนยันแล้ว กระทบหน้าตาใบทุกใบที่มี มุงสีพิเศษ + ลูกค้าจ่ายค่าทำสีแต่ไม่เห็น	P1
บานเพ็ญ เขมียูโร / ยูโร (folding, folding_euro) — จำนวนบาน/การแบ่ง 3+3	(2)บรรยายเติม	ใบจริง: 'ประตูบานเพ็ญอิสระ แบ่ง 3+3 บาน', 'ประตูบาน เพ็ญ (รุ่นรางกันน้ำ) แบ่ง 2+3 บาน' — ระบบออกแค่ 'ประตู บานเพ็ญ (รุ่น M เขมียูโร)' ไม่ บอกจำนวน/การแบ่ง	method:'fold' คิดราคาตาม per_panel_min×panels (939) ใช้ช่อง 'จำนวน บานทั้งหมด' (.i-panels) แต่ prodName สาขา generic ไม่มีการต่อ 'แบ่ง N บาน' (logic 'แบ่ง N บาน' อยู่เฉพาะ SLIDING_RAIL branch บรรทัด 3083 ซึ่ง folding ไม่เข้า). ไม่มีช่องระบุรูปแบบแบ่ง 3+3 / 2+3	●	ไม่มี template/branch render จำนวนบาน+รูปแบบการแบ่ง สำหรับ fold; ไม่มีช่องกรอก แพทเทิร์น (เช่น 3+3, 2+3)	1) เพิ่ม branch ใน itemDetail สำหรับ p.cat=='บานเพ็ญ': ถ้า panels>1 ต่อ 'แบ่ง '+panels+' บาน'. 2) เพิ่มช่อง input ข้อความ .o-foldsplit (placeholder '3+3 ' / 2+3 / อิสระ) ใน buildItemOpts เฉพาะ cat บานเพ็ญ แล้ว render เป็น 'แบ่ง (คำ) บาน' ถ้ากรอก (ทับการนับ panels). priority P1 (กระทบหน้าตาใบโดยตรง ทุก ใบบานเพ็ญราคาหลักแสน)	P1
บานเพ็ญ — เสริมคัน (o-beam / optBeam)	(2)บรรยายเติม + (3)ราคา	ใบจริง: 'เสริมคันซัพพอร์ทรุ่น ไซรคัน และฝั่งรางยูกันบาน กว้าง 1 ราง' — ระบบไม่ออก ข้อความนี้เลย	checkbox .o-beam (optBeam) อ่านเข้า optSel.beam (2524) คิดเงิน Math.max(4000, a×BEAM) (1387) แต่ไม่ push msg และ itemDetail ไม่มีโค้ด render คำว่า 'เสริมคัน/เส ริมคันซัพพอร์ท' สำหรับ fold → ลูกค้าจ่ายค่า เสริมคันแต่ใบไม่เขียน	●	คิดเงินได้แต่ไม่มีบรรทัด render เสริมคันสำหรับ cat บานเพ็ญ (ต่างจาก sliding ที่มี _beamStr)	itemDetail: ถ้า p.optBeam && optSel.beam → .parts.push('เสริมคัน ซัพพอร์ท'). เสริม: ปรับ checkbox o- beam เป็น select รุ่นซ่อนคัน/ไซรคัน เพื่อให้ตรงค่าใบจริง ('รุ่นไซรคัน'/'รุ่นซ่อน คัน'). ส่วน 'ฝั่งรางยู' มีช่อง o-uchannel อยู่แล้ว (render บรรทัด 3137) — แนะนำ default และนำเซลล์ดีคักคู่กับบานเพ็ญ. priority P1 (มีราคา 4,000+)	P1
เลื่อนภายในรางล่าง ยูโร (inner_bottom_euro)	(2)บรรยาย	เลื่อนภายในรางล่างยูโรครอก 'รางล่าง (รุ่นกันน้ำ) แบ่ง N บาน' เหมือน SMS — ปัจจุบัน ออกแค่ชื่อรุ่น	PRODUCTS บรรทัด 595 มี inner_bottom_euro (rates INBOT_EURO) แต่ SLIDING_RAIL (908-911) ไม่มี key 'inner_bottom_euro' → ไม่เข้า sliding render branch และ buildItemOpts ไม่สร้าง controls บานเลื่อน (gate SLIDING_RAIL[p.id] บรรทัด 2234) → ตกไป generic: ไม่มีชนิดเปิด/ ราง/แบ่งบาน/ชุดล๊อค	●	ขาด entry ใน SLIDING_RAIL สำหรับ inner_bottom_euro (ตกหล่นเหมือน xseries) — gap ชัด	เพิ่ม SLIDING_RAILinner_bottom_euro= {rail:'low','trag:'รางล่าง (รุ่นกันน้ำ)'} ให้ตรง pattern SMS. priority P1 (ยูโรเป็นรุ่น ขายหลัก กระทบหน้าตาใบ + form กรอก ไม่ได้ครบ)	P1
ทุกสินค้าในกลุ่ม — หมายเหตุมาตรฐานต่อ รายการ (per-zone notes)	(4)หมายเหตุ มาตรฐาน	ใบจริงเกือบทุก zone มี หมายเหตุ เช่น 'ราคาที่เสนอไม่ รวมงาน ลงเข็ม / เทพื้น / ปู กระเบื้อง / ครอบพื้น', 'หมายเหตุ ราคาที่เสนอไม่รวม งานครอบพื้น', 'รวมงานกรัดพื้น เพื่อฝังรางยู...' — ระบบให้พิมพ์ มือล้วน	เงื่อนไขมาตรฐาน (รับประกัน/แบบ3D/เข้าทำงาน) อยู่ใน footer qcond เดียว ท้ายใบทั้งใบ (2876- 2912). หมายเหตุระดับรายการต้องพิมพ์เองในช่อง .i-note (textarea 2031) → render ผ่าน note (2799-2801, 3460). ไม่มี template/dropdown หมายเหตุสำเร็จรูป	●	ไม่มีระบบ template 'หมายเหตุ มาตรฐานต่อรายการ' (gap หลัก ที่ pilot ยืนยัน) — เซลล์ต้อง พิมพ์ทุกประโยคเอง เสี่ยงลืม/ พิมพ์ไม่ตรงคำ	เพิ่มชุด checkbox/multiselect 'หมายเหตุ มาตรฐาน' ใน buildItemOpts (ทุก cat บานในกลุ่ม) ดึงจาก array template เช่น NOTE_TEMPLATES=['ไม่รวมงานครอบ พื้น', 'ไม่รวมงาน ลงเข็ม/เทพื้น/ปู กระเบื้อง', 'รวมงานกรัดพื้นฝังรางยู (ไม่รวม ความเสียหาย)', 'รวมงานเรือบานเดิม (ไม่รวม ความเสียหาย)', 'รวมค่าแรงเก็บสปีเฉพาะจุด (ไม่รวมสี)']; ดีกแล้ว push เข้า optSel.stdNotes → render เป็นบรรทัด 'หมายเหตุ ...' ได้รายการ (สีเทา เหมือน note ปัจจุบัน). เก็บช่อง .i-note ให้สำหรับ	P1

						เคสพิเศษ. priority P1 — กระหนหน้าตา/ความครบของทุกใบในกลุ่ม และผลงานพิมพ์เซลล์	
บานยก SMS (lift_sms)	(2)บรรยาย + (5)มั่ง	ใบจริง: 'หน้าต่างบานยก (มีคาคดตาราง) + มั่งนิรภัย', '+ มั่งเฟรมเล็ก ผ้าไฟเบอร์เทา' — ระบบออก 'มั่ง...' ได้ แต่สีเฟรมหาย	method:'lift', maxPanels 2, motor:true, mosquito:1. มี guard >10 ตร.ม. block (1453) + warning. มี select มอเตอร์ (2231). itemDetail generic render อลู/กระจก/มั่ง(ผ้า)ได้ แต่: (ก) สีเฟรมมั่งไม่ขึ้น (ดูชื่อ mosqColor) (ข) ไม่มีการต่อ '(มีคาคดตาราง)' อัตโนมัติ — ใบจริงบานยกมักมี 'มีคาคดตาราง' (มี checkbox o-gridmark generic อยู่ แต่ต้องติ๊กเอง+กรอกเส้น)	●	มั่ง render เฉพาะผ้า (gap รวม); คาคดตารางต้องกรอกเอง(UX ภาวะ)	1) แก้วสีเฟรมมั่งตามชื่อ mosqColor (ครอบบานยกด้วย). 2) มอเตอร์: เพิ่ม render บรรทัด 'มอเตอร์ (80/300) กก.' ลง _parts เมื่อ optSel.motor>0 (ปัจจุบันคิดเงินแต่อาจไม่ขึ้นชื่อ — ตรวจซ้ำ). 3) คคาคดตาราง generic ไร้ (ทำงานถูก). priority P1 (สีเฟรมมั่ง) — บานยกใช้มีงแบบทุกใบ	P1
บานยก — มอเตอร์ (o-motor) render ลงใบ	(2)บรรยาย	บานยกมอเตอร์เป็นงานราคาสูง — ถ้าใบไม่เขียน 'พร้อมมอเตอร์ 80 กก.' ลูกค้าไม่เห็นของที่จ่าย	select มอเตอร์ 80/300 กก. (+18,000/+28,000) อ่าน optSel.motor และคิดเงิน — ต้องยืนยันว่ามี branch render 'มอเตอร์ ...' ลง prodName/det หรือไม่ (ไม่พบ branch render motor ใน itemDetail สำหรับ lift; น่าจะอยู่ใน msgs เท่านั้น)	●	(เช็คซ้ำ) อาจเป็น msgs-only เหมือน awn_mode → ไม่ขึ้นในหิ้งที่บวกเงินหมื่นกว่า	ตรวจซ้ำ grep 'motor' ใน render path; ถ้าไม่มี → itemDetail: ถ้า p.motor && optSel.motor>0 → _parts.push('พร้อมมอเตอร์' + (motor==80?'80':300)+'กก.'). priority P1 ถ้ายืนยันว่ามีขึ้น (มีราคาสูง)	P1
บานหมุน เมืองทอง (pivot)	(2)บรรยาย + (5)รายละเอียด + (3)OPTION	คลังคำมี 'บานหมุน' แต่ในใบจริงประตูบานเปิด/หมุนมักมีมีอจับ Cmech/ดีจิตอล + OPTION เปลี่ยนลายไม้ — pivot กรอกมีอจับไม่ได้เลย	method:'bucket' min 26000 + addon window +5,000. แต่ pivot ไม่มี mosquito, ไม่มี series, ไม่มี opts, ไม่มี digihandle/closer. itemDetail เข้า generic else: render อลู+กระจกได้ แต่ไม่มีช่องระบุ 'แบ่ง 2 บาน/บานเดี่ยว', ไม่มีมีอจับ, ไม่มี OPTION เปลี่ยนสี/เปลี่ยนกระจก ที่ใบจริงมีเสมอ	●	product config เบามาก — ไม่มี mosquito/digihandle/opts; พังช่อง OPTION ทางเลือกลูกค้า (oc-row) ที่เป็น generic เท่านั้น	1) ตรวจกับพื้นหัวบานหมุนต้องมีมีอจับเลือกไหม — ถ้าใช่ เพิ่ม digihandle:1 ใน product (จะได้ dropdown มีอจับดีจิตอล/สแตน/กรอกเอง อัตโนมัติ). 2) ยืนยันว่า OPTION ทางเลือกลูกค้า (ปุ่ม oc-row) ใช้กับ pivot ได้ (เป็น generic ควรได้) — เป็นทางเลือกสำหรับ OPTION เปลี่ยนสี/กระจก. priority P2 (กลุ่มนี้ใช้น้อยกว่าเพี้ยน/ยก แต่ขาดมีอจับชัด)	P2
บานพับ X-series (folding_xseries)	(1)ชื่อ + (2)บรรยาย	ใช้ภายใน — ใบจริงในคลังเน้น 2+3/3+3; ระบบไม่ระบุจำนวน	method:'fold_flat' min 36000, series S. ชื่อรุ่นออก ('รุ่น S สลิ้ม'). ปัญหาเกี่ยวกับ folding: 'ไม่ render 'แบ่ง N บาน' + 'ไม่ render เสริมคาน. คำเตือน 'ใช้ภายใน 'ไม่กันน้ำ' ถูกตัดจากใบลูกค้า (ตั้งใจ บรรทัด 3353) ถูกต้อง	●	สืบทอด gap จาก fold (จำนวนบาน/เสริมคาน) — ดู 2 ข้อบน	แก้พร้อม fold (เพิ่ม 'แบ่ง N บาน' + เสริมคาน ครอบ cat บานพับทั้งหมด). priority P2	P2
เลื่อนภายในรางบน (ซ้อน) (inner_top_stack)	(2)บรรยาย + (5)มั่ง	คลังคำมี 'เลื่อนซ้อนผนัง' — ใบจริงเลื่อนภายในมักไม่มีมั่ง (อยู่ในบ้าน) จึงอาจถูก	method:'area_rate_addon', SLIDING_RAIL rail:top → เข้า sliding branch (3053+, 3246+): render อลู/กระจก/มั่ง/ชนิดเปิด/ราง/แบ่ง N บาน/เสริมคาน ครบ. แต่มั่งยัง render เฉพาะผ้า (สีเฟรมหาย, ดู mosqColor) + product นี้ไม่มี mosquito:1 flag → ตรวจซ้ำว่าใส่มั่งได้ไหม (ใน PRODUCTS บรรทัด 582 ไม่มี mosquito)	●	(เช็คซ้ำ) inner_top_stack' ไม่มี mosquito:1 → ช่องมั่งไม่โฟส (buildItemOpts gate ด้วย p.mosquito บรรทัด 2350); เลื่อนภายในบางงานอาจไม่ต้องมั่ง (ภายใน) จึงอาจตั้งใจ	ยืนยันกับพื้นหัวเลื่อนภายในต้องใส่มั่งได้ไหม — ถ้าต้อง เพิ่ม mosquito:1. ส่วน 'แบ่ง N บาน'/ชนิดเปิด/เสริมคาน ผ่าน (เข้า sliding branch). priority P2	P2
เลื่อนภายในรางบน X-series (inner_top_xseries)	(2)บรรยาย	vocabulary 'เลื่อนซ้อน' X-series ใช้ภายใน — ใบจะออกชื่อรุ่นแต่ไม่มี 'แบ่ง N บาน/รางบน'	area_rate_addon rates SLIMLUX, series S. แต่ SLIDING_RAIL ไม่มี key 'inner_top_xseries' (มีแค่ inner_top_stack/slimlux/inner_bottom_sms บรรทัด 908-911) → itemDetail เงื่อนไข (cat เลื่อนภายใน && SLIDING_RAIL[id]) เป็น false → ตกไป generic else: 'ไม่ได้ render ชนิดเปิด/ราง/แบ่ง N บาน	●	ขาด entry ใน SLIDING_RAIL สำหรับ inner_top_xseries → ไม่เข้า sliding render branch (regression/ตกหล่น)	เพิ่ม SLIDING_RAILinner_top_xseries={rail:'top'} (และตรวจ buildItemOpts gate บรรทัด 2234 ที่เช็ค SLIDING_RAIL[p.id] — ตอนนั้น X-series ไม่ได้ controls บานเลื่อนด้วย). priority P2 (สินค้าเฉพาะ ใช้น้อย แต่ตกหล่นชัด)	P2
ทาสีในในกลุ่ม — รหัสสี/รุ่นย่อย (color code)	(5)รายละเอียดสี	ใบจริง: 'อลูมิเนียม สีอบพิเศษ สี Grey RAL7022 (KL10232A)', 'ไวท์แบบยู (KL19022WD)', 'Modern Grey (ซินโคโลว์ HC-N828)' — ถ้าสีนั้นไม่ได้ตั้ง hasCode:true เซลล์ใส่รหัสไม่ได้	COLORS มี hasCode → มีช่อง .i-colorcode ให้กรอกรหัส และ render '[code]' ต่อท้ายชื่อสี (3309-3311); มี sampleConfirm สำหรับสีที่ต้องยืนยันตัวอย่าง (3312-3315). แต่ครอบเฉพาะสีที่ flag hasCode — สีรุ่นย่อยที่ใบจริงมีรหัสแต่ตาราง COLORS ยังไม่ได้ใส่ จะกรอกรหัสไม่ได้	●	มีโครงสร้างรหัสสีแล้ว แต่ coverage ไม่ครบทุกสีที่ใบจริงใช้ (pilot ซี 'ไม่มีรหัสสีรุ่นย่อย')	1) ตรวจ COLORS ทุกตัวที่ใบจริงมีรหัสสีในวงเล็บ → set hasCode:true (RAL7022/KL10232A, KL19022WD 'ไวท์แบบยู, ฯลฯ'). 2) หรือเพิ่มช่องรหัสสี generic แบบ optional ให้ทุกสี (ถ้ากรอกค้อยโซร์ '[...]'). 3) สำหรับสี 'รอสุปสี' ให้มี checkbox 'รอสุปสี' ต่อท้ายตามคลังคำ 'อลูมิเนียมลายไม้สีอบพิเศษ (รอสุปสี)'. priority P2 (กระหนเฉพาะงานสีพิเศษ แต่เป็น gap ที่ยืนยันแล้ว)	P2
บานกระทุ้ง — มีอจับ Cmech หลบนมั่ง (o-cmechawn)	(5)รายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์	vocabulary 'มีอจับก้านโยก (Cmech)' — ระบบออกชื่อ+สี ถูก	select .o-cmechawn อ่านเข้า optSel.cmechawn คิดเงิน 600/840 (1344-1350) และ render ลง _parts ถูกต้อง (บรรทัด 3133-3134 'มีอจับ Cmech หลบนมั่ง ดำ/ขาว ขุ่น')	✓	-	ผ่าน — ไม่ต้องแก้. (เสริม P3: อาจเพิ่มชื่อรุ่น Berin ตามคลังคำ 'รุ่น Berin' เป็น option ชื่อรุ่น ถ้าอยากตรงไปเป็น)	P3
บานพับ — ธรณี (o-threshf)	(5)รายละเอียด	ตรง vocabulary 'รุ่นรางกันน้ำ' / ธรณี — ผ่าน	select .o-threshf (ภายนอก/หลังเต้ายภายใน) อ่านเข้า optSel.threshf (2496) และ render ลง _parts ถูกต้อง (3117-3121)	✓	-	ผ่าน — ไม่ต้องแก้	P3
บานหมุน aluinch (pivot_aluinch, ยกเล็ก ขาย)	(1)ชื่อ	-	method same_as ref pivot, ต่อท้าย '(ยกเล็ก ขาย)' ถูกต้อง (3032-3033). สืบทอด gap จาก pivot	✓	-	ผ่าน (ยกเล็กขายแล้ว) — แก่ pivot จะได้ผลตามถ้ายังเปิดใช้	P3
บานยก aluinch (lift_aluinch, ยกเล็ก ขาย)	(1)ชื่อ	-	same_as ref lift_sms, motor+mosquito, '(ยกเล็กขาย)' ต่อท้ายถูก. สืบทอด gap มั่งสีเฟรม	✓	-	ผ่าน — แก่ตาม lift_sms	P3
เลื่อนภายในรางบน SlimLux (inner_top_slimlux)	(1)ชื่อ + (5)กระจก	vocabulary 'Soft-Close (รุ่น SlimLux)' / 'ระบบสลิ้งตึง' — ชื่อในใบมี SlimLux ครบ	series S, รวมเหมเปอร์ 6 มม. → itemDetail hard-code 'กระจกเหมเปอร์ใส หนา 6 มม.' (3254-3255) ถูกต้อง; มีอจับ X-series (o-xhandle) render พร (3130). เข้า sliding branch render ครบ. คำเตือน 'ใช้ภายใน 'ไม่กันน้ำ' ตัดจากใบ (ตั้งใจ)	✓	-	ผ่าน. (P3: 'รวม soft close+สลิ้งลากเปิด' อยู่ในชื่อรุ่นยาว — ดู _incl logic 3107 ตั้ง 'รวม...') ลงบรรทัดได้หัวข้อ ทำงานถูก)	P3
เลื่อนภายในรางล่าง SMS (inner_bottom_sms)	(2)บรรยาย	vocabulary 'รางล่าง (รุ่นรางเตี้ย 7 มม.)' / 'ลากงู' — ระบบมี opentype 'บานเลื่อนลากงู' ครบ	SLIDING_RAIL rail:low txt 'รางล่าง (รุ่นรางเตี้ย 7 มม.)' → เข้า sliding branch render ชนิดเปิด/ราง/แบ่ง N บาน/ชุดล้อ ครบ. มี o-bottomrail ให้สลับกันน้ำ/เตี้ย	✓	-	ผ่าน (ติดเฉพาะสีเฟรมมั่งรวม ถ้าใส่มั่ง — แต่ product นี้ไม่มี mosquito:1 เช่นกัน, ตรวจซ้ำตาม inner_top_stack)	P3

ทุกสินค้าในกลุ่ม — OPTION ทางเลือกลูกค้า (oc-row / ปุ่ม OPTION)	(3)OPTION±ราคา	ตรง optionPhrases 'OPTION : หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมลายไม้ สี Golden Teak SMS ราคาเพิ่ม N บาท' — เซลล์พิมพ์ข้อความ + ใส่ราคาได้ครบ	มีกลไก oc-row (oc-text + oc-delta) อ่านเข้า optChoicesNote + บาท/ลบ sell จริง (2642-2647) และ render เป็นบรรทัด 'OPTION : (ข้อความ) (ราคา±N บาท)' สีนแดง (2799-2801). รองรับ OPTION ระดับชุด (set-optdelta) ด้วย (3435)	✓	-	ผ่าน. (P3 เสริม: ทำ dropdown OPTION สำเร็จจาก optionPhrases ที่พบอยู่ เช่น 'เปลี่ยนเป็นลายไม้ Golden Teak SMS', 'เพิ่มมังกรภัย', 'เปลี่ยนกระจกหนามเบอร์ 6 มม.' เพื่อความเร็ว/ความตรงค่า — แต่กลไกหลักใช้ได้แล้ว)	P3
---	----------------	---	---	---	---	--	----

กลุ่ม: งานพิเศษ-เปลี่ยน-ตัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK

12 จุด · 4 ● 7

สินค้า/หัวข้อ	ชั้น	ใบจริงมี	ระบบทำ	ผล	root cause	วิธีแก้ UX	P
บานเปลี่ยนติดตาย (frameless_fixed)	(5)รายละเอียดวัสดุ/สี + (4)หมายเหตุ	ใบจริง 'ราวกันตกกระจก' / 'Shower-บานเปิด' โชว์เฉพาะกระจก (หนามเบอร์สี 10 มม.) ไม่มีบรรทัด 'อลูมิเนียม สีสบขาว'	cat='บานเปลี่ยน' อยู่ใน NO_COLOR_CATS (บรรทัด 901) → ไม่มี dropdown สีลู และไม่ใช่ frameless_door จึงตกลง branch หัวไป (itemDetail บรรทัด 3301) ที่ตั้ง it.ci 0 มา render เป็น 'อลูมิเนียม สีสบขาว' เสมอ ทั้งที่บานเปลี่ยน=ไม่มีเฟรม. ส่วน frameless_door กลับมีช่อง o-framecolor (บรรทัด 2196) → 2 สินค้าหมวดเดียวกันพฤติกรรมขัดกัน	●	frameless_fixed ไม่มี option สีเฟรมเหมือน frameless_door + ตก branch หัวไปที่บังคับพิมพ์ 'อลูมิเนียม สี...' (ci default 0)	P1: (ก) เพิ่มเงื่อนไขใน itemDetail: ถ้า it.p.cat==='บานเปลี่ยน' ให้ข้ามบรรทัด 'อลูมิเนียม สี...' — render เฉพาะกระจก. (ข) เพิ่ม branch frameless_fixed คล้าย frameless_door: ใส่ช่อง 'สีเฟรม/ตัวยึด (ถ้ามี)' optional (ขาว/ดำ/bronze/แซมเปย์/เทาชาฮาร่า/อบพิเศษ) + ช่องระบุชนิดอุปกรณ์ยึด (clip/spider). (ค) ให้ det = ชนิดกระจก + (ถ้าเลือกสีเฟรม) 'เฟรม/ตัวยึด สี...'. ก็นับบรรทัดผิด 'อลูมิเนียม สีสบขาว' โผล่ในงานกระจกเปลี่ยน	P1
shower กันห้องอาบน้ำ (shower)	(3)OPTION/อุปกรณ์ + (5)รายละเอียด	ใบจริง 'Shower - ประตูบานเปิด พร้อมกระจกติดตายด้านข้าง' กระจกหนามเบอร์สี 10 มม. — แต่ถ้าเลือกอุปกรณ์ดำ/ทองใบต้องระบุสี	opts มี corner(เข้ามุม +3,000) และ showerhw select(เงิน/ดำ+4,000/ทอง+6,000) คิดราคาถูกต้อง. แต่ itemDetail (บรรทัด 3183-3201) hardcode det = '(config)กระจกหนามเบอร์สี 10 มม. + ราวลสแตนเลส' + สีลู — ไม่อ่าน optSel.showerhw หรือ optSel.corner เลย → สีอุปกรณ์(ดำ/ทอง)ที่ลูกค้าจ่ายเงินเพิ่ม ไม่ปรากฏในใบ และ 'เข้ามุม' ก็ไม่ใช่	●	det ของ shower เขียนตายตัว ไม่ผูกกับ optSel.showerhw/corner ที่เก็บค่าไว้แล้ว (readItem อ่าน opts หัวไปผ่าน p.opts loop บรรทัด 2492)	P1: แก้ itemDetail branch shower ให้: (ก) อ่าน optSel.showerhw → ถ้า=1 ต่อ 'อุปกรณ์สีดำ', =2 'อุปกรณ์สีทอง', default 'อุปกรณ์สีเงิน' แทนคำว่า 'ราวลสแตนเลส' ตายตัว. (ข) ถ้า optSel.corner=true เพิ่ม config '(เข้ามุม)' ต่อท้าย shConfigLabel. (ค) เปิดให้เลือกความหนากระจก (ปัจจุบัน hardcode 10มม. — บาง shower ใช้ 8/12มม.) ผ่าน glass selector หรือ dropdown เฉพาะ	P1
PC Door 2 บาน / 4 บาน (pc_door_2, pc_door_4)	(5)รายละเอียดมุ้ง(เฟรม/สี)	ใบจริง 'มุ้งเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์เทา/เฟรมสีเทาชาฮาร่า)' / 'มุ้งนรภัย (เฟรมสีเทาชาฮาร่า)' — ระบบโชว์แค่ผ้า ตกสีเฟรม	ทั้งคูมี mosquito:1 → โผล่บล็อกมุ้งในบาน (o-mosq + o-mosqfabric + o-mosqcolor บรรทัด 2353-2356). readItem เก็บ mosqColor (บรรทัด 2600) และ calc บาทค่าผ้าสีเฟรม×0.5 จริง (บรรทัด 1518-1527) เก็บลง addonLines[].det. แต่ itemDetail branch หัวไป (3342-3351) อ่านแค่ mosqFabric → render 'มุ้งเฟรมเล็ก ผ้าไฟเบอร์เทา' โดยไม่ดึง mosqColor → สีเฟรมมุ้ง(เทาชาฮาร่า/อบพิเศษ)ที่คิดเงินแล้ว ไม่ขึ้นใบ	●	gap (ข) pilot ยืนยัน: itemDetail มุ้ง addon ไม่ map optSel.mosqColor เป็นข้อความ — มีเฉพาะใน addonLines.det ที่ไม่ถูกนำมา render ใน det	P1: ในทุก branch ที่ render มุ้ง addon (generic 3342-3351, sliding 3266-3275) เพิ่มอ่าน it.optSel.mosqColor → map (sahara:'เฟรมสีเทาชาฮาร่า', kl_special:'เฟรมสีอบพิเศษ', kl_wood:'เฟรมลายไม้') แล้วต่อท้ายชื่อมุ้งในวงเล็บ เช่น 'มุ้งเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์เทา/เฟรมสีเทาชาฮาร่า)'. รูปแบบวงเล็บ (ผ้า.../เฟรมสี...) ตรงกับใบจริง. ถ้า mosqColor=" (ขาว/ดำ) ไม่ต้องระบุเฟรม	P1
หมายเหตุมาตรฐานต่อรายการ (ทุกสินค้าในกลุ่ม)	(4)หมายเหตุมาตรฐาน	ใบจริงทุกชุดงาน เช่น 'ราคาที่เสนอไม่รวมงาน ลงเขียน/เทพื้น/ปุกระเบื้อง/ทาสี/ครอบพื้น/ผนังปูน', 'ราคาที่เสนอรวมงานเรือประตูเดิม...แต่ไม่รวมวัสดุ' — เซลล์ต้องพิมพ์เองทุกครั้ง เลี่ยงตกหล่น/พิมพ์ไม่ตรง	ระบบมีหมายเหตุมาตรฐาน hardcode งาน ลงเขียน/เทพื้น/ปุกระเบื้อง/ทาสี/ครอบพื้น/ผนังปูน, 'ราคาที่เสนอรวมงานเรือประตูเดิม...แต่ไม่รวมวัสดุ' ไม่มี template หมายเหตุ 'รวม/ไม่รวมงาน' ต่อรายการ (ลงเขียน/เทพื้น/ปุกระเบื้อง/ครอบพื้น/เรือของเดิม ฯลฯ) ที่ใบจริงมีแบบทุกรายการ. มีแค่ช่อง i-note ให้พิมพ์เอง + svc checkbox รื้อ (บรรทัด 2701-2704) ที่ผู้กรราคา	●	gap (ก) pilot ยืนยัน: ไม่มีคลัง template หมายเหตุมาตรฐานให้ดึงต่อรายการ — ต้องพิมพ์มือใน i-note	P1: เพิ่มชุด checkbox/multi-select 'หมายเหตุมาตรฐาน' ใต้ช่อง i-note ต่อรายการ (และ/หรือระดับชุด) ที่มีรายการสำเร็จจากใบจริง: [] 'ไม่รวมงาน ลงเขียน/เทพื้น/ปุกระเบื้อง' [] 'ไม่รวมครอบพื้น' [] 'รวมงานเรือ(ประตู/หน้าต่าง/หลังคา/มุ้ง)เดิม แต่ไม่รวมวัสดุ' [] 'รวมงานกรวยพื้นฝั่งภายใน' [] 'รวมงานเก็บสีเฉพาะจุด ไม่รวมสี' [] 'ไม่รวมงานไฟ/ย้ายแอร์/ย้ายกล่อง ฯลฯ. ดึงแล้ว push เป็นบรรทัด 'หมายเหตุ' ใต้รายการ (สีเทา) ตรงรูปแบบใบจริง. แก้ไขข้อความได้. ลดการพิมพ์มือ+กันตกหล่น — กระบวนการตามใบโดยตรง	P1
ประตูสวิง/เลื่อน บานเปลี่ยน (frameless_door)	(5)รายละเอียดวัสดุ/สี	ใบจริงหมวดบานเปลี่ยนมีกรระบุประเภท+สีเฟรม — ระบบทำได	มี o-frametype (สวิง/เลื่อน) + o-framecolor (6 สี: ขาว/ดำ/bronze/แซมเปย์/เทาชาฮาร่า/อบพิเศษ) และ itemDetail บรรทัด 3203-3208 render 'ประตูบานเปลี่ยน(สวิง/เลื่อน)กระจกอลูมิเนียม สี(fc)'. ทำงานครบ	●	ช่อง o-framecolor มี 'สีอบพิเศษ' แต่ไม่มีช่องกรอกรหัสรุ่น (เช่น KL10232A) — gap (ค) ของ pilot และไม่มีบรรทัดกระจก (frameless_door ไม่ render ชนิดกระจกใน det แม้มี glass selector)	P2: (ก) เมื่อ o-framecolor='สีอบพิเศษ' ให้โผล่ช่อง input รหัสสี (เหมือน i-colorcode ของ COLORS hasCode) แล้วต่อท้าย det เป็น 'เฟรมอลูมิเนียม สีสบพิเศษ [รหัส]'. (ข) เพิ่มบรรทัดชนิดกระจกใน det ของ frameless_door (ดึง GLASS[it.gil]) เพราะบานเปลี่ยนมีกระจกเสมอ — ใบจริงระบุ 'กระจกหนามเบอร์สี 10 มม.'	P2
ประตูตัดโค้งบานคู่/เดี่ยว/สลิม (curved_double, curved_single, curved_slim)	(5)รายละเอียดวัสดุ/สี/กระจก	งานตัดโค้งใบจริงระบุสีลู+กระจกตัดโค้ง — ระบบทำได้ครบ	3 ตัวมี digihandle:1 + RATES (CURVE_DBL/SGL/SLIM) + อยู่ใน cat 'ตัดโค้ง' (ไม่ใน NO_COLOR_CATS) → มี dropdown สีลู+กระจก. ตก branch หัวไป (3301) render 'อลูมิเนียม สี...' + กระจก + มือจับดิจิทัล. GLASS มี 'กระจกใสตัดโค้งหนา 10 มม.' และ 'ตัดโค้งลามิเนต 5+5' (บรรทัด 555-556) รองรับ	●	ไม่มี gap โครงสร้าง แต่ (ก)ไม่มี template หมายเหตุมาตรฐานต่อรายการ (gap ก) (ข)ถ้าเลือกกระจกตัดโค้งที่ราคาเป็นช่วง (6500-7000) ระบบใช้ค่ากลาง c:6750 — เซลล์ควรเห็น warning ว่าใบราคาประมาณ	P2: (ก) เพิ่มชุด template หมายเหตุมาตรฐาน (ดูข้อ 'หมายเหตุมาตรฐาน' P1 วรรค) ให้ติดต่อรายการ. (ข) เมื่อเลือกกระจก '★' ตัดโค้ง...ราคาช่วง' ให้โผล่ helper 'Δ' ราคากระจกเป็นช่วง เช็คขัฟหลายก่อน ยืนยัน'. (ค) เพิ่มช่องรหัสสีเมื่อเลือกสีอบพิเศษ (มี hasCode อยู่แล้วใน COLORS index 10/11 — ตรวจว่า i-colorcode โผล่ในหมวดตัดโค้ง)	P2
บานติดตายตัดโค้ง (curved_fixed)	(2)บรรยาย + (5)รายละเอียด	ใบจริง 'บานกระจกติดตาย' ไม่มีคำแนะนำ 'ประตู/หน้าต่าง'	cat 'ตัดโค้ง', method bucket CURVE_FIX, ไม่มี digihandle (ถูกต้อง=ติดตาย). ตก branch หัวไป render สีลู+กระจก. ชื่อ rawName='บานติดตายตัดโค้ง' — prefix logic บรรทัด 3000/3051: ถ้า itype default='door' จะเติม 'ประตู' นำหน้า เพราะชื่อขึ้นต้น 'บาน' ไม่ match regex /^ (ประตู/หน้าต่าง)/ →	●	prefix logic เติม 'ประตู' ให้ทุก cat ที่ itype=door และชื่อไม่ขึ้นต้นด้วยประตู/หน้าต่าง — curved_fixed เป็นติดตายแต่ไม่อยู่ใน noPrefix list (บรรทัด 2999 มีแค่ shower/ผ่านขับ/กันห้องกระจก/บานเปลี่ยน/ติดตาย — 'ตัดโค้ง' ไม่อยู่)	P2: ทำให้ curved_fixed ไม่เติม prefix 'ประตู': เพิ่มเงื่อนไขใน noPrefix — ถ้าชื่อสินค้ามีคำว่า 'ติดตาย' → noPrefix=true (กันทุก _fixed). หรือใส่ id 'curved_fixed' ใน noPrefix list ตรงๆ. ตรวจซ้ำว่า det ยังโชว์สีลู+กระจกครบ	P2

			ได้ 'ประตูบานติดตายดัดโค้ง' ซึ่งผิด (เป็นบานติดตาย ไม่ใช่ประตู)				
ประตู Ventilation YKK / Exhido YKK / Tostem A01 (ykk_vent, ykk_exhido, tostem_a01)	(5)รายละเอียด + (2)บรรยาย	ประตู YKK ในจริงระบุสีลู (เช่น Tostem ลายไม้หน้าบ้าน) + กระจาก — ระบบ render '-'	ทั้ง 3 มี closer:1 (ใช้ค) + sizeCheck. ykk_vent/tostem_a01 method per_sqm, ykk_exhido bucket. cat 'YKK' อยู่ใน AREA_CATS (บรรทัด 840) → areaOnly=true → ไม่ใช่ใช้สี/กระจาก แต่ itemDetail (3164) ให้ det='-' (เพราะ AREA_CATS && ! หลังจาก). สีนคำ YKK เป็นประตูจริงควรมีสี/กระจาก แต่ถูกตัดเป็น area-only	●	YKK อยู่ใน AREA_CATS ทำให้ det='-' และซ่อนสี/กระจาก แม้เป็นงานประตูที่ต้องระบุสีด. Tostem A01 ชื่อระบุ 'ลายไม้' แต่ไม่มีช่องสีให้ตรง	P2: (ก) เอา 'YKK' ออกจาก AREA_CATS หรือสร้าง branch itemDetail เฉพาะ YKK ให้ render สีลู+กระจาก+ใช้ค (อ่าน o-closer). (ข) Tostem A01 ตั้ง default สีลายไม้ + แสดงรหัสรุ่น YKK/Tostem. (ค) ระบุ 'ช่องเปิดเต็ม' สำหรับ Exhido ใน det. ปัจจุบัน det='-' ทำให้ใบไม้ไม่มีสเปก	P2
ใช้ค (o-closer) สำหรับ YKK/บานเปิด	(3)อุปกรณ์/render	ใบจริงประตู Ventilation '(มีใช้คด้านบน)' — ระบบมีใช้ค	closer:1 สร้าง o-closer (บรรทัด 2198) มี data-n (เช่นยื่น/รางเลื่อน/บานพับ +5,000). คิดราคาได้ แต่ตรวจ itemDetail ไม่พบการอ่าน optSel ของ closer มา render ขนินใช้คในใบ (มีแต่ enableAllOpts คิดเงิน)	●	o-closer คิดเงินแต่ค่า data-n ไม่ถูก map เข้า det (ไม่มี branch อ่าน closer ใน itemDetail)	P2: ใน readItem เก็บ optSel.closerName (จาก option ที่เลือก data-n) และใน itemDetail _parts.push('มี(ชนิดใช้ค)ด้านบน') เมื่อ closer>0 — ให้ใบระบุ '(มีใช้คด้านบน)' ตรงใบจริง	P2
รหัสสีรุ่นย่อย (สีพิเศษ/ลายไม้) — curved/PC/YKK/shower	(5)รหัสสี	ใบจริง 'อลูมิเนียม สีพิเศษ สี Grey RAL7022 (KL10232A)', 'ลายไม้ สี Golden Teak SMS' — มีรหัสรุ่นเฉพาะ	COLORS index 10 (สีพิเศษ)/11 (ลายไม้พิเศษ)/12 (สีซุบ) มี hasCode:1 → itemDetail บรรทัด 3309-3311 ตั้ง i-colorcode มาต่อ 'รหัสสี'. ใช้ได้กับ curved/PC/YKK/shower (ที่มีสี). แต่สี stock เช่น 'เทาชาฮาร่า' หรือ Aztec/ลายไม้สีด็อก ไม่มีช่องรหัสรุ่นย่อย (เช่น KL10232A, SMS code)	●	gap (ค) pilot: hasCode มีเฉพาะ 3 สีพิเศษ. สีลายไม้สด็อก/Aztec/ชาฮาร่า ใบจริงระบุชื่อรุ่น (Golden Teak SMS) แต่ระบบ render แค่อธิสีกว่างๆ	P2: เพิ่ม hasCode:1 (หรือ optional code field) ให้สีลายไม้สด็อก (Golden Teak SMS) และ Aztec gray — หรือเพิ่ม quoteName ที่มีรหัสรุ่นในตัว. ให้ทุกสีที่ไม่ใช่ ขาว/ดำ/ชาฮาร่าพื้นฐาน มีช่องระบุรหัส/ชื่อรุ่น optional ต่อท้าย 'สี... [รหัส]' ตรงใบจริง	P2
PC Door (ชื่อหัวข้อ/บรรยาย)	(2)บรรยายเต็ม + (3)OPTION	ใบจริง productType 'ประตูบาน PC Door / Panoramic door (บานเลื่อน+บานเปิด)'	prodName: cat 'PC Door' อยู่ใน _shortGI list (3380) → ชุดได้ชื่อ 'ประตูPC Door'. มี o-beamm เสริมคาน (3281). แต่ใบจริงเรียก 'ประตูบาน PC Door / Panoramic door (บานเลื่อน+บานเปิด)' — ระบบไม่มีช่องระบุ config บานเลื่อน+บานเปิด หรือจำนวนเปิด/ติดตาย	●	PC Door ไม่มี opentype/fixd selector (มีเฉพาะบานเลื่อนหมวด SLIDING_RAIL) → บรรยายรูปแบบเปิดไม่ได้	P3: เพิ่ม dropdown 'รูปแบบ PC Door' (บานเลื่อน+บาน / บานเลื่อน+บานเปิด / Panoramic) ที่ต่อท้าย prodName. และเพิ่มช่องระบุจำนวนบานเปิด/ติดตาย (optional) ให้บรรยายครบเหมือนใบจริง	P3
OPTION ทางเลือกลูกค้า (cascade F2) — ทุกสินค้าในกลุ่ม	(3)OPTION±ราคา	ใบจริง 'OPTION : หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็น... ราคาเพิ่ม/ลด N บาท' — ระบบทำได้ครบรูปแบบ	OC_CATS (บรรทัด 1948) มีเปลี่ยนกระจาก/ผ้ามุ้ง/สีลู/มือจับ/หลังคา/อื่นๆ + auto คำนวณส่วนต่าง (ocPick บรรทัด 1965-1977) แล้ว push 'OPTION : เปลี่ยนเป็น...(ราคา±N บาท)' ขึ้นใบสีแดง (qrow บรรทัด 2809). รองรับหลาย OPTION/บาน. ใช้กับ curved/PC/shower/YKK/frameless ได้	✓	ทำงานถูกต้อง ไม่มี gap หลัก	P3 (เสริม): OC_CATS หมวด 'color' ใช้ colorPrice(,...) series วาง — สำหรับ curved/PC ที่ series เฉพาะ อาจคำนวณส่วนต่างไม่ตรง 100% เช็คซ้ำ. และเพิ่ม preset OPTION ยอดนิยม 'เพิ่มมุ้งนิรภัย +N' สำหรับ PC/YKK ให้กดเร็ว	P3

กลุ่ม: ระแนง-ร้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผนัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพสิททิบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูร้ว, ราวบันได/ราวกันตก)

สินค้า/หัวข้อ	ชั้น	ใบจริงมี	ระบบทำ	ผล	root cause	วิธีแก้ UX	P
ระแนงบานเกล็ดอลู ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า (id bar_grid_z · ข้อ 38.1)	(5) รายละเอียด + (1) ชื่อ	งานระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด เป็นงานราคาสูง (เปิด-ปิด min 20,700/ชุด, มอเตอร์) แต่ใบออกรายละเอียด '-' ลูกค้าไม่เห็น ว่าทำอะไร/สีอะไร/มอเตอร์กี่ตัว	มี product + form (o-bgdir ที่สระแนง + bg_motor มอเตอร์). คำนวณราคาแยก code (line 1064). ออกในใบ: เป็น cat 'ระแนง' → อยู่ใน AREA_CATS + NO_COLOR_CATS + ITYPE_NA → det='-' (line 3164).	●	cat='ระแนง' เข้า branch AREA_CATS (line 3164) ที่ตั้ง det='-' เพราะไม่ใช่ 'หลังคา' และไม่มี กิก → รายละเอียดงานออก '-'. ที่สระแนง/มอเตอร์/สีลู ไม่ render ลงใบเลย.	P1: เพิ่ม branch render สำหรับ cat=='ระแนง' (bar_grid_z/bar_slide/bar_openclose) ใน itemDetail — ประกอบบรรทัด: 'ระแนงอลูมิเนียม(ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า/กล่อง 1"x4" ไซร 4") สี(finLabel)' + 'ทิศ(ตั้ง/นอน)' + ถ้ามีมอเตอร์? 'พร้อมมอเตอร์ N ตัว'. ตั้งค่าจาก optSel.bgdir/bocdir/bocfinish/bsfinish ที่อ่านไว้แล้ว (line 2606-2613). กระทบหน้าตาใบงานราคาสูง = P1	P1
ระแนงเลื่อน ลูกฟูกเรียบ 2 ทาง (id bar_slide · ข้อ 38.2)	(5) รายละเอียด + (3) ค่าประตู	เลือก 'ระแนงเลื่อน + ประตูบานเลื่อน ยูโร + สี Fuji' → ใบออก '-' ไม่เห็นว่ามีการระบุแบบหรือสีอะไร	มี product + form: o-bsdoor (เลือกรุ่นประตูแบบ sliding/casement/folding/fence_gate) + o-bsfinish (สีลู ลูกฟูก 2 ทาง 10 เกรด). คำนวณ code (line 1084). ออกในใบ det='-' (cat ระแนง).	●	เหมือน bar_grid: cat='ระแนง' → det='-'. สีลู (o-bsfinish มี 10 ตัวเลือก data-n เช่น Aztec gray/Fuji) และรุ่นประตูที่แบบ (bsdoor) ไม่ render ลงใบ — ทั้งที่มีผลราคา.	P1: ใน branch render ระแนง (ข้อข้างบน) เพิ่มกรณี bar_slide → 'ระแนงเลื่อน (ลูกฟูกเรียบ 2 ทาง) สี(bsfinish data-n)' + ถ้า bsdoor!='' เพิ่ม 'พร้อม(ชื่อรุ่นประตู)'. ค่าอ่านไว้แล้วใน readItem (line 2609-2613 อ่าน bsfinish/bsdoor). P1	P1
ระแนงเปิด-ปิด กล่อง 1"x4" ไซร 4" (id bar_openclose · ข้อ 38.3)	(5) รายละเอียด + (3) มอเตอร์	ระแนงเปิด-ปิด มอเตอร์ราคาหลักหมื่น แต่ใบไม่ระบุว่า มอเตอร์/มือและสีอะไร	มี product + form: o-bocdir (ทิศ) + o-bocmotor (เอามอเตอร์/มือ) + o-bocfinish (สีลู 10 เกรด). คำนวณ code line 1118 (ค่าระแนง+เปิด-ปิด+มอเตอร์+คำผิว). ออกในใบ det='-'.	●	เหมือน bar_grid/bar_slide: cat='ระแนง' → det='-'. มอเตอร์ vs มือ + สีลู ไม่ออกในใบ — ทั้งที่ราคาต่างกันมาก (มอเตอร์ในสูตร).	P1: branch render ระแนง — กรณี bar_openclose → 'ระแนงเปิด-ปิด (กล่อง 1"x4" ไซร 4") สี(bocfinish) ทิศ(ตั้ง/นอน)' + (bocmotor? 'พร้อมมอเตอร์เปิด-ปิด': 'เปิด-ปิดด้วยมือ'). ค่าอ่านไว้แล้ว (line 2613). P1	P1

ประตูรั้วบานเลื่อน (id fence_gate · cat ประตูรั้ว · gate:1)	(5) รายละเอียดวัสดุ/สี + (1)(2)	ประตูรั้วบานเลื่อน 1 มอเตอร์ ลายระแนงกล่อง 1"x4" สีสบขาว ราง 6 ม. → ใบเลื่อนราคาออกแต่ชื่อ 'ประตูรั้วบานเลื่อน' + รายละเอียดงาน '-' (ไม่เห็นลายระแนง/สี/มอเตอร์/ราง)	กรอกได้ครบ (o-gatern เลือกลายระแนง + o-gmotor จำนวนมอเตอร์ + o-railtype ตรง/โค้ง + o-gfin อบสี 8 ตัวเลือก). ค่าวน code line 1163 เม่น้ำ (ค่าทำ+ระแนง+อบสี+มอเตอร์ 30,000/ตัว+ราง 2xกว้าง+บานโค้ง). แต่อยู่ในใบ: cat='ประตูรั้ว' อยู่ใน AREA_CATS (line 840) + 'ไม้โซ่' 'หลังคา' + 'ไม่มี' fin → det='- ' (line 3164). ทุกตัวเลือก (ลายระแนง/สี/มอเตอร์/ราง) ลง msgs ที่ R4.1 ติดไม่ลงใบ.	●	ไม่มี branch render สำหรับ p.gate ใน itemDetail — ตก else AREA_CATS → det='- '. optSel.gatern/gfin/gmotor/railtype อ่านไว้แล้ว (line 2593) แต่ไม่ถูกนำมาประกอบ det. = สินค้าราคาตามหลักแสน (มอเตอร์ 30,000/ตัว) แต่ใบออกรายละเอียด '-' วางเปล่า	P1: เพิ่ม branch 'else if(it.p.gate)' ใน itemDetail — ประกอบ: บรรทัด1 'ประตูรั้วบานเลื่อน' (+ราง โส่ง→'รางโส่ง/ตรง→'รางตรง'); บรรทัด2 ถ้า gatern เลือก → 'ลายระแนง {PBYID[gatern].name ตัด " ไม้โครง"}'; บรรทัด3 'อลูมิเนียม {gfin}'; บรรทัด4 ถ้า gmotor>0 → 'พร้อมมอเตอร์ {gmotor}' ตัว'. ค่าทั้งหมดอ่านไว้แล้วใน optSel. นีกระทบในงานราคาแพจโดยตรง = P1 สูงสุด	P1
หมายเหตุมาตรฐาน (standard notes) — ทุกสินค้าในกลุ่ม ระแนง/รั้ว/ราว	(4) หมายเหตุมาตรฐาน	ใบจริง ระแนง+หลังคา: notes 'ราคาที่ไม่เสนอไม่รวมงานลงเข็ม / เทพื้น / ปูกระเบื้อง / ก่อผนังปูน / ระบบไฟฟ้า' — ระบบไม่มีให้ติดเลือก ต้องพิมพ์เอง	มีแค่ free-text i-note (พิมพ์เอง) + OPTION rows (ocAddRow). ไม่มี template หมายเหตุมาตรฐานสำเร็จรูป.	●	ยืนยัน gap หลักของ pilot. ไม่มีระบบ template note. ใบจริงทุกใบมี standard notes บล็อกใหญ่ (ไม่รวมงานลงเข็ม/เทพื้น/ปูกระเบื้อง/ก่อผนังปูน/งานไฟ/ครอบพื้น · รับประกัน 1 ปี · สีสนโซ่แบบ 3D · สีสนโซ่เข้าทำงาน). ระแนง/รั้วมักมีโน้ตเฉพาะ เช่น 'รั้วระแนงวางบนผนังปูน', 'ไม่รวมงานก่อผนังปูน/ลงเข็ม', 'รวมงานกริดพื้นฝั่งรางยู'. เซลล์ต้องพิมพ์มีมือทุกครั้ง = ตกหล่น/ไม่สม่ำเสมอ.	P1: สร้าง template หมายเหตุมาตรฐาน — เพิ่มบล็อก checkbox 'หมายเหตุมาตรฐาน (ติ๊กเพื่อเพิ่มลงใบ)' ระดับใบ (footer ใบ) ที่มี preset: [ไม่รวม ลงเข็ม/เทพื้น/ปูกระเบื้อง/ก่อผนังปูน/งานไฟ/ครอบพื้น] (ติ๊กแยกรายการได้), [รับประกัน 1 ปี เพิ่มข้อความ], [สีสนโซ่แบบ+3D เพิ่มข้อความ], [สีสนโซ่เข้าทำงาน ร้อยอลูมิเนียม], [ราคายังไม่รวม VAT], [วัสดุตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต]. ดึงข้อความมาจาก standardNotes คลังที่มีอยู่. + เฉพาะกลุ่มระแนง/รั้ว preset เพิ่ม 'รั้วระแนงวางบนผนังปูน', 'รวมงานกริดพื้นฝั่งรางยู'. นีกระทบทุกใบ = P1	P1
งานหลายด้าน / รั้วระแนง+หลังคาความชุด (เช่น 'หลังคา/กันสาด พร้อมรั้วระแนง' ด้าน A-G)	(6) งานหลายด้าน	ใบจริงชุด 'หลังคา' กันสาด+ระแนง 'ด้าน A': ด้าน A 'ระแนงอลูมิเนียมกล่อง สี สบขาว ขนาด 1x5 ซม. โซ่รั้วหน้า 5 ซม.' — ในระบบด้าน A (ระแนง) จะออก '-'	มีระบบกลุ่ม (groups) + i-position (ด้าน A/B/C) + กลุ่มงาน 6 (กันห้องกระจก) ที่ render หัวด้าน + บานใต้ + รายละเอียดงานรวม (line 3409-3431). ระแนงเดียวสามารถใส่ position ได้ถ้าอยู่ในชุด.	●	ระบบรองรับงานหลายด้านดี แต่เพราะระแนง/รั้ว/gate render det='- ' (ข้อบนๆ) เมื่อรวมในชุดหลายด้าน บรรทัด matlines ของด้านที่เป็นระแนงจะว่าง — ด้านระแนงในชุดเลยไม่มีรายละเอียดวัสดุ. ปัญหา root เดียวกับ det='- '.	P1 (แก้พร้อมกับ branch render ระแนง/gate ข้างบน): เมื่อแก้ det ของ cat ระแนง/ประตูรั้ว ให้มีบรรทัดวัสดุจริงแล้ว ระบบงานหลายด้านจะดึงเข้า matlines อัตโนมัติ (ได้รวม det อยู่แล้ว line 3391). ไม่ต้องแก้ logic กลุ่ม แต่แก้ที่ต้นทาง det. P1 ผูกกับงาน P1 ด้านบน	P1
ราวกันตกกระจก (แนวราบ/ระเบียง · ใบจริงมี 'ราวกันตกกระจก' / 'ราวกันตกกระจกติดตาย' / 'ราวกันตกเหล็ก')	(1) ชื่อสินค้า — ขาด product	ใบจริง productType: 'ราวกันตกกระจก', 'ราวกันตกกระจกติดตาย', 'ราวกันตกเหล็ก' — ระบบไม่มี 3 ตัวนี้ (มีแค่ราวบันได)	ไม่มี product 'ราวกันตกกระจก' แนวราบ (แนวราบ คิดต่อเมตร/ต่อ ตร.ม. แบบระเบียง) ตรงๆ. มีแต่ imp1-6 (ราวบันได คิด per_length_tier บันไดเฉียง/ตรง) — สูตรเฉพาะบันได. ใบจริงมี 'ราวกันตกกระจก (ทางเข้าหลัก)' ราคา 10,000 (งานราว) และ 'ราวกันตกเหล็ก' ที่เป็นเหล็กไม้โซ่/อู/กระจก.	●	ไม่มี product สำหรับราวกันตกกระจก แนวราบ (ระเบียง/ดาดฟ้า) และไม่มี 'ราวกันตกเหล็ก' เลย. ถ้าจะคิดต้องดัดแปลงใช้ imp (บันได) ซึ่งสูตร tier คนละแบบ หรือใช้ custom_item (กรอกราคาเอง — เปรียบเทียบราคา).	P2: เพิ่ม product (1) 'ราวกันตกกระจก (แนวราบ/ระเบียง)' คิดต่อเมตรหรือ ตร.ม. + default กระจกเทมเปอร์ 10 มม. + o-handrail; (2) 'ราวกันตกกระจกติดตาย'; (3) 'ราวกันตกเหล็ก' (วัสดุเหล็ก สีดำ — ระบุ 'เหล็ก สีดำ' ในใบ). ถ้ายังไม่มีเรตยืนยัน ให้ทำเป็น method bucket/per_length + เปิดให้กรอกราคา. ระหว่างนี้ตีคป้าย (เช็คค่า) เรืองเรต. P2	P2
ระแนง-บังตา (rn1–rn82 · 82 รุน · cat ระแนง-บังตา/ระแนง-ผนัง · per_sqm + fin) — บังตามฝั่งระแนงทุกขนาดกล่อง (1x5, 1"x1.6", 1"x1", 1"x1½", 1"x4", 1.6"x1.6", 1.6"x4", 4"x4", สลับ)	(5) รายละเอียดวัสดุ/สี + (3) OPTION	ใบจริง: 'ระแนงอลูมิเนียมกล่อง ลายไม้ สี Golden Teak SMS ขนาด 1"x1.6" โซ่รั้วหน้า 1" รั้วระหว่าง 5 ซม. (ด้าน E)'. ระบบออก: prodName 'บังตาผนัง ระแนง 1"x1.6" โซ่รั้ว 1" 5cm.' + รายละเอียด 'อลูมิเนียม' — ชื่อสีจริง/ด้านหาย	กรอกได้ครบ (เลือกรุ่นตามขนาดกล่อง/โซ่รั้วหน้า/ระหว่าง + o-finish เลือกผิว/สี + o-hmode + o-doortype + ครอบวงมก ม.). ออกในใบ: prodName = ชื่อรุ่นเต็ม (มีสเปกกล่อง/โซ่รั้วหน้า/ระหว่างในชื่อ) + บรรทัดรายละเอียดงาน = finLabel (ส้อย่างเดียว). ราคาคุณพื้นที่+ส่วนเลดพื้นที่+ค่าผิวถูกต้อง (basePrice/finC/ranaeDisc).	●	o-finish (p.fin) มีแค่ 4 เกรดสี: ขาว/เทา/ลายไม้สติก/อบพิเศษ/อบสีลายไม้ — ไม่มีชื่อสีจริงที่ใบใช้ เช่น 'Golden Teak SMS', 'อบขาว (ระบุชื่อ)' และไม่มีช่องกรอกรหัสรุ่น (KL19022WD ฯลฯ). ใบจริงเขียน 'ระแนงอลูมิเนียมกล่องลายไม้ สี Golden Teak SMS' / 'ระแนงอลูมิเนียมกล่อง สีสบขาว (ด้าน A)' — ระบบได้แค่ 'อบสีลายไม้'. msgs (ส่วนเลดพื้นที่) ถูกตัดไม่ลงใบโดยตั้งใจ (R4.1) — โอเค.	P2: ขยาย dropdown o-finish ให้แต่ละเกรดมี data-n เป็นชื่อสีจริง (เช่นภายใต้ 'อบสีลายไม้' เพิ่มตัวส้อยกย 'Golden Teak SMS', 'ไวท์โอ๊ค', 'ไวท์แวนิช' ที่ map ราคาเดียวกัน) + เพิ่ม input ข้อความ 'ชื่อสี/รหัสรุ่นที่โซ่ไว้ในใบ' (o-fincolorname) override finLabel ตอน render det. และเพิ่ม input 'ตำแหน่ง/ด้าน' (มีใน i-position กลุ่ม 6 — เปิดให้ใช้กับระแนงเดียว) เพื่อออก '(ด้าน A)'. ราคาไม่เปลี่ยน เพิ่มเฉพาะ label ที่ render	P2
ลูกฟูก+คอมโพสิทึบ (rn89–rn92 · ลูกฟูกเรียบ 1/2 ทาง ไม่โครง · คอมโพสิต 3/4 มม.)	(5) รายละเอียดวัสดุ/สี	ใบจริง 'แผ่นคอมโพสิต สโลปหลังคา สีดำ' / 'แผ่นคอมโพสิต สีเทา (บานหน้าตู้)'. ระบบ rn91 'คอมโพสิต 3 มม.' → รายละเอียดงาน '-' (สีเทา)	rn89-90 มี fin (4 เกรด) · rn91-92 (คอมโพสิต) ไม่มี fin → 'ไม่มี' finLabel → ตกเข้า else AREA_CATS → det='- '. ราคา per_sqm ถูกต้อง.	●	คอมโพสิต (rn91/92) ไม่มี fin จึงไม่เข้า branch p.fin → ไปเข้า else (AREA_CATS, cat≠หลังคา) → det='- '. ใบจริงเขียน 'แผ่นคอมโพสิต สีเทา/สีอบขาว/สีดำ' — ระบบออก '-' (ไม่มีสีคอมโพสิตให้เลือกเลย).	P2: เพิ่มช่องสีให้ rn91/rn92 (คอมโพสิต) — dropdown 'สีคอมโพสิต' (เทา/อบขาว/ดำ/อื่นๆ + ช่องพิมพ์เอง) ที่ render เป็นบรรทัด 'แผ่นคอมโพสิต สี...'. สำหรับ rn89/90 (ลูกฟูก) ใช้ทางแก้ไขสียกกับระแนง-บังตา. ไม่กระทบราคา	P2
ราวกันตก/ราวบันได 47.1–47.4 (id imp1–imp6 · cat ราวบันได · per_length_tier · handrail:1 · glassDef:14)	(5) รายละเอียด + (3) ราวจับ	ใบจริง 'ราวกันตกกระจก' + กระจกเทมเปอร์ใส 10 มม. + สีอู — ระบบออกได้ตรง ✓; แต่ถ้าเลือก 'ราวจับกล่อง 1"x2"	กรอกได้ครบ: เลือกรุ่น 6 แบบ (บันไดเฉียง/ตรง x หมุดแปะปูน/U+เสาอู/เสาอู) + กรอกรายละเอียดในช่อง 'กว้าง' + default กระจกเทมเปอร์ใส 10 มม. (glassDef 14, เลือก 12 มม.ได้) + o-handrail (ราวจับ 5หุน/กล่อง). ค่าวน per_length_tier ถูก (line 1183). cat='ราวบันได' อยู่ใน ITYPE_NA แต่ไม่ใน AREA_CATS/NO_COLOR_CATS →	●	จุดเดียวที่ขาด: option ราวจับ (o-handrail 5หุน/กล่อง 1"x2") ลงแค่ msgs (line 1198) → 'ไม่' render ลงใบ. ถ้าลูกค้าเลือกราวจับ +500-600/ม. (มีผลราคา) ใบไม่เขียนว่ามีราวจับ. ส่วนชื่อรุ่น 47.x render ผ่าน prodName (ชื่อเดิมมี 47.x ในใบ — อาจรกลำชื่อ '47.1 หมุดแปะปูน (ท้ายสุด)' ให้ลูกค้า).	P2: (n) ใน _parts ของ itemDetail เพิ่ม: if(it.optSel.handrail) _parts.push('พร้อมราวจับ '+ (u5? 'ย 5 หุน': 'กล่อง 1"x2"')) — ให้ราวจับที่บวกเงินแล้วโซ่ไว้ในใบ. (ข) ชื่อหัวข้อ: ปัจจุบัน prodName='ราวกันตก 47.1 บันไดเฉียง หมุดแปะปูน (ท้ายสุด)' — rnk/interal; แนะนำใช้ name_override หรือเพิ่ม field 'ชื่อที่โซ่ไว้ในใบ' ให้สรุปเป็น 'ราวกันตกกระจก (บันได)'. (ค) เพิ่มลายน้ำ	P2

		+600/ม.' (บวกเงินแล้ว) ใบไม่มีบรรทัด ราวจับ	render ผ่าน else (line 3301) = ออก 'อลู มิเนียม สี... + กระฉก...' ถูก.			เดือนกรกฎาคมในช่องกว้าง (มี hint แล้ว line 2408). P2 เพราะรวบรวมครบเงิน	
ระแนง-เกล็ด (rn83-rn88 · เกล็ด Z 1"/4" ไม่โครง/รวมโครง)	(5) รายละเอียด วัสดุ/สี	ใบจริง productType 'ระแนงอลูมิ เนียมเกล็ด Z (แนวตั้ง)' aluColor 'ระแนงอลูมิ เนียมเกล็ด Z สีดำ'. ระบบ prodName 'เกล็ด Z 1" รวมโครง' + 'สีดำ' (default)	กรอกได้ครบ (per_sqm + fin). ออกในใบ prodName 'เกล็ด Z 1" รวมโครง' + ราย ละเอียด finLabel.	●	ข้อสังเกตในใบจริงคือ 'ระแนงอลูมิเนียม เกล็ด Z สีดำ' — ระบบ prodName ใช้ 'เกล็ด Z 1"' ตัดคำ 'ระแนงอลูมิเนียม' ออก ทำให้ข้อสั้นกว่าใบจริง. ส่วนสี/ราคา คิดถูก.	P3: ปรับ name ของ rn83-88 ให้ขึ้นต้น 'ระแนงอลูมิเนียมเกล็ด Z ...' (ตอนนี้แค่ 'เกล็ด Z') เพื่อให้ prodName ในใบตรงค่าที่ใบจริง ใช้. + เพิ่มทิศ (แนวตั้ง/นอน) เป็นช่องว่าง จำเป็น. กระหนดเฉพาะถ้อยคำหัวข้อ ไม่กระทบ ราคา	P3
ครอบวงกบ ระแนง (id fw_ranae_basic/stock/special/wood · 700/800/1200/1300 ต่อ ม.)	(3) งานเสริม	ใบจริง 'ครอบวง กบอลูมิเนียม' — ระบบรองรับ ✔	มี 4 รุ่นตามเกรตลี (ดำ/ขาว/ชาฮาร่า · สต็อก · ออฟพิเศษ · ลายไม้ออฟพิเศษ) คิดต่อ เมตร. + ระแนงทุกตัวมีช่อง 'ครอบวงกบ(ม.)' (o-fcm) ในฟอร์มเอง (line 2430). ทำงาน ครบ.	✔	ไม่มีปัญหา — ครอบวงกบกรอกได้ทั้งแบบ product แยกและ inline ในระแนง.	ไม่ต้องแก้ — ผ่าน. (ข้อสังเกตเล็ก: มี 2 ทาง เข้า (product fw_ranae + o-fcm inline) อาจสับสนว่าใช้อันไหน แต่ไม่กระทบความถูก ต้อง)	P3
OPTION ±ราคา (เปลี่ยนเป็นลายไม้ Golden Teak / เปลี่ยนสี ฯลฯ) สำหรับ ระแนง-รั้ว	(3) OPTION±ราคา	ใบจริง 'OPTION : หากลูกค้า ต้องการเปลี่ยน เป็นอลูมิเนียม ลายไม้ สี Golden Teak SMS ราคาเพิ่ม 10,000 บาท' — ระบบกรอก ผ่าน ocAddRow ได้ ✔	มีกลไก ocAddRow + o-optdelta (line 2030,2033,2640) — เพิ่มแถว OPTION พิมพ์ข้อความ + กรอก ±ราคา → บวก/ลบ เข้ายอดจริง + render บรรทัดสีแดง 'OPTION : ' ในใบ (line 3434-3435). ระดับชุดก็มี groupOptText/groupOptDelta.	✔	ไม่มีปัญหาเชิงกลไก — OPTION ของ ระแนงเช่น 'เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมลายไม้ สี Golden Teak SMS ราคาเพิ่ม 5,000/10,000/19,500/25,000' กรอก ได้ครบ + บวกเงินถูก.	P3 (ปรับ UX เล็ก): เพิ่ม preset OPTION สำเร็จรูปใน ocAddRow สำหรับระแนง เช่น dropdown 'เปลี่ยนเป็นลายไม้ Golden Teak SMS' กรอกแค่ราคา — ลดการพิมพ์ ผิด/ซ้ำไม่ตรงใบ. ไม่บังคับ	P3

กลุ่ม: หลังคา-ฝ้า-ผนัง

16 จุด · 3 ● 9

สินค้า/หัวข้อ	ชั้น	ใบจริงมี	ระบบทำ	ผล	root cause	วิธีแก้ UX	P
หลังคามัลติช (imp7-imp14: 1"/2" ท้อง PVC/เหล็ก/ฟอยล์ EPS/PU)	(5) วัสดุ/สี	คลั่งคำใบจริง: 'หลังคามัลติช สีน้ำตาล' (color) + productType 'หลังคามัลติช (แปจุ) โครงอลูมิ เนียม'. ระบบออก ได้แต่ชื่อ รุ่น+ โครง ไม่มีสี แผ่นมัล.	มี 8 product (imp7- 14) cat== 'หลังคา' → render บล็อก หลังคาเต็ม (แป/โครง/ ปลาย/รางน้ำ/ของ เสริม) · method bucket min:0 = กรอกราคาเอง. genQuote ออก det = ชื่อรุ่น + โครงอลู + รางน้ำ.	●	ไม่มี o-roofcolor สำหรับมัลติช (เงื่อนไขสีเฉพาะ vinyl/delight/polyton). ใบจริงระบุ 'หลังคามัลติช สีน้ำตาล' — ระบบ กรอกสีวัสดุมุ่งไม่ได้เลย → สืบหาจากใบ.	P1: ขยายเงื่อนไข o- roofcolor ให้ครอบคลุม มัลติช (imp7-14) ด้วย — เพิ่ม dropdown 'สีแผ่น มัลติช' (น้ำตาล/ แดง/เทา/ขาว/เขียว ฯลฯ ตามที่ขายจริง · เช็คซ้ำกับพื้น) ต่อเข้า _roofHead เป็น 'หลัง คามัลติช สีน้ำตาล'. ปัจจุบัน _rfColor="" จึงไม่มีสีต่อท้าย. P1: template หมายเหตุ ร่วม.	P1
หลังคาซินโครไลท์ (imp15-imp20: Heat Cut/Superior/Nature/Shade/Prime/Grang)	(5) วัสดุ/สี + รหัสรุ่น	ใบจริง: 'หลังคา ซินโครไลท์ รุ่น NT-332 สี Light Grey หนา 6 มม.' + OPTION 'รุ่น HC-N828 สี Modern Grey ราคาเพิ่ม 17,000'. ระบบมี รูปแบบ marketing (Heat Cut/Superior...) แต่ไม่ตรงรหัส NT-332/HC- N828 และไม่มี ช่องสี.	มี 6 product (imp15-20) cat== 'หลังคา' → บล็อกหลังคาเต็ม · ชื่อ รุ่น+ความหนาอยู่ในชื่อ product (6มม. Heat Cut ฯลฯ). genQuote ออกชื่อ รุ่น+ โครง+รางน้ำ.	●	ไม่มี o-roofcolor สำหรับซินโครไลท์ → กรอกสี (Light Grey / Modern Grey) ไม่ได้. ใบจริงยังมีรหัสรุ่นย่อย NT-332, HC-N828 ที่ระบบไม่มีช่อง กรอก. นั่นคือ gap (ค) "ไม่มีรหัสสีรุ่นย่อย" ที่ pilot ยืนยัน — ขยายผลขีดใน ซินโครไลท์.	P1: (1) เพิ่ม dropdown 'สีซินโคร ไลท์' (Light Grey/Modern Grey/Clear ฯลฯ) ต่อ เข้า _roofHead. (2) เพิ่มช่อง free-text 'รหัสรุ่น/สี' (เช่น NT- 332, HC-N828) ได้ ชื่อหลังคา — render เป็น 'รุ่น NT-332 สี Light Grey'. หมายเหตุ ชื่อรุ่นใน PRODUCTS ให้ map กับรหัสจริงที่ ผู้ผลิตใช้ (เช็คซ้ำ — Heat Cut=รุ่นอะไร? NT-332?). P1: template หมายเหตุ มาตรฐานร่วม.	P1
หลังคาไวนิล (roof_vinyl)	(5) วัสดุ/สี + (4) หมายเหตุ มาตรฐาน	ใบจริง 'หลังคา หน้าบ้าน' → หลังคาไวนิล สี ขาว / รางน้ำอลูมิ เนียม+ตะแกรง พลาสติกกันใบไม้ สีดำ / ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ / เสาแผง 2 ต้น + หมายเหตุ 2	มี product ครบ · cat== 'หลังคา' render บล็อกหลังคา เต็ม: o-roofcolor (3 สี: เทา/ขาว/น้ำตาล), o-roofbatten (แป เดี่ยว/คู่), o- roofframe (อลู/เหล็ก ชุบ), o-roofend (ปล่อย/รางน้ำ→ระบบ ราง ท่อ/โซ่+สี+ลาย),	●	ไม่มี root cause เชิงโครงสร้าง แต่ขาด: (ก) ไม่มี template หมายเหตุ มาตรฐานต่อรายการ — ใบจริงทุกหลังคามี 'ราคาที่เสนอไม่รวมงาน รื้อพื้น เดิม/รื้อกระเบื้อง/รื้อหลังคาเดิม/งานเดินไฟ/งานสี' + 'ไม่รวมงาน ขยายกล่อง วงจรปิด/ขยายแอส' ฯลฯ — ระบบให้พิมพ์เองใน i-note (free-form) เท่านั้น (qrow 2799 render note ที่พิมพ์มี). เสียงเซลล์ลิ้ม/พิมพ์ผิด.	P1: เพิ่ม 'คลังหมายเหตุ มาตรฐาน' เป็น checkboxlist chips ใน กล่องของแต่ละ item (ไม่ใช่ textarea เปล่า) — preset 8-10 บรรทัดที่ใบจริงใช้บ่อย เช่น [ไม่รวมงาน ลง เข็ม/เทพื้น/ปูกระเบื้อง] [ไม่รวมงาน รื้อหลังคา เดิม/งานเดินไฟ/งานสี]	P1

		บรรทัด (ไม่รวมงานเรือ/ย้ายแอร์).	+ ของเสริมหลังคา (รางน้ำ/คาน/เสา/โซ่/ปิดปลาย/ซ่อนสไลป์/ครอบท่อ PVC/เพลท/เหล็กตั้ง). genQuote (3210-3244) ประกอบ det = 'หลังคาไวนิล สีขาว' + 'โครงอลูมิเนียม สี...' + (แปด) + รางน้ำ(ท่อ สีขาว) ลงใบครบ. รองรับหลังคาเลื่อน (optSlide) + มอเตอร์.			[ไม่รวม ย้ายกล่อง/ย้ายแอร์][รวม โครงยึดเข้าตัวบ้านพร้อมครอบบอล] ดักแล้ว push เข้า note อัปเดตไม่ได้. ยังพิมพ์เพิ่มเองได้. ใส่ logic: ถ้าเลือกหลังคาให้ default แนะนำ chip กลุ่มหลังคา. P2: เพิ่มช่อง 'ตะแกรงกันใบไม้ สี' (ดำ/ขาว) — ใบจริงระบุ 'รางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ' แต่ระบบมีแค่สีท่อ (o-gutter-pipecolor) ไม่มีสีตะแกรง.	
หลังคาดีไลท์ (roof_delight)	(5) วัสดุ/สี	คลังค่าใบจริงในกลุ่มนี้ไม่พบดีไลท์ระบุชุด แต่ระบบรองรับไว้.	product มี · render บล็อกหลังคาเติมเหมือนไวนิล · o-roofcolor มี 2 สีดีไลท์ (DG-2 ฟาคราม / DG-4 เทาโซลาร์). genQuote ออก 'หลังคาดีไลท์ DG-4...' ลงใบได้.	●	เหมือนไวนิล: ขาด template หมายถึงมาตรฐาน (พิมพ์มีใน i-note). สีดีไลท์มีแค่ 2 ตัว — ถ้ารุ่นจริงมีมากกว่านี้ต้องเช็คซ้ำ (เช็คซ้ำ).	P1: ใช้ template หมายถึงมาตรฐานร่วม (ดู roof_vinyl). P3: ยืนยันรายการสีดีไลท์กับพื้นหน้าครบ 2 สีจริงใหม่.	P1
หลังคากระจกลามิเนต (roof_laminate)	(5) วัสดุ/สี	ใบจริง 'กันห้องกระจก พร้อมหลังคา' → หลังคากระจกลามิเนต ฟิล์มเขียวหนา 4+4 มม. · OPTION เปลี่ยนฟิล์มใส/เขียว 4+4. ระบบไม่มีช่องระบุฟิล์ม/หนา.	product มี (min 45000) · บล็อกหลังคาเติม (แป/โครง/ปลาย/ของเสริม). genQuote ออก 'หลังคากระจกลามิเนต' + โครง + รางน้ำ.	●	ไม่มี o-roofcolor สำหรับลามิเนต (เงื่อนไข render สีเฉพาะ roof_vinyl/delight/polyton เท่านั้น บรรทัด 2309-2315). ใบจริงระบุชนิดฟิล์ม/ความหนา เช่น 'หลังคากระจกลามิเนตใส ฟิล์มเขียว หนา 4+4 มม.' — ระบบออกแค่ 'หลังคากระจกลามิเนต' ลอยๆ ไม่มีช่องเลือกฟิล์ม/หนา.	P1: เพิ่ม dropdown 'ชนิดกระจกลามิเนตหลังคา' เฉพาะ roof_laminate — ตัวเลือก: ลามิเนตใส ฟิล์มเขียว 4+4 / ฟิล์มใส 4+4 / ฟิล์มกันร้อน 4+4 / ฟิล์มกันเสียง 4+4 / 5+5. ให้คำนี้ต่อเข้า _roofHead ('หลังคากระจกลามิเนต...ฟิล์ม...หนา...มม.') แทนการพึ่ง GLASS selector. P1: template หมายถึงเหตุร่วม.	P1
กันห้องกระจก พร้อมหลังคา (glasshouse set + roof)	(6) งานหลายด้าน A-G + หลังคารวมชุด	ใบจริง 'กันห้องเก็บของ พร้อมหลังคา' → ด้าน B ประตูเปิดคู่ / ด้าน C หน้าต่างเลื่อนสลับ+มุ้ง / ด้าน E ระแนงบังตา / หลังคาไวนิล + พื้นไม้เทียม + note 7 บรรทัด.	มีปุ่ม '+' กันห้องกระจก' (addGlasshouseSet) สร้างชุดหลายด้าน A/B/C...+หลังคาในชุดเดียว. genQuote (3359-3453) รวม prodName multiline แยกบรรยายต่อด้าน + หลังคา · ป้ายด้าน auto A/B/C (ghSideLabel บรรทัด 1884). OPTION/หมายเหตุ ต่อด้าน push เข้า specialLines (3397-3398).	●	โครงสร้างรองรับครบ. จุดเสี่ยง: หมายถึงมาตรฐานต่อชุด (ใบจริงกันห้อง+หลังคามักมี 4-6 บรรทัด: 'ไม่รวมลงเข็ม/เทพื้น/ปูกระเบื้อง/งานไฟ/ก่อผนังปูนด้าน A/ครอบพื้น') — ยังพิมพ์มี. การ map ด้านกับชนิดงาน (ด้าน A=ประตู, ด้าน E=ระแนง) ทำได้ผ่าน i-position แต่ไม่มีตัวช่วย preset.	P1: ในชุดกันห้อง เพิ่มแถบ 'หมายเหตุมาตรฐานของชุด' (chips) ชะงัดให้ชุด — รวม 'ไม่รวม ลงเข็ม/เทพื้น/ปูกระเบื้อง'[ไม่รวมงานไฟ][ไม่รวมก่อผนังปูนด้าน...][ไม่รวมครอบพื้น][รวมพื้นไม้เทียมรวมวางตง]. P2: เพิ่ม preset 'พื้นไม้เทียม' เป็น item ในชุด (ใบจริงมี 'พื้นไม้เทียม WG11 สี DARK OAK' ในกันห้อง) — ตรวจว่ามี product พื้นไม้เทียมใหม่ (ไม่พบใน PRODUCTS กลุ่มนี้ — อาจต้องใช้ custom_item).	P1
ผนังภายนอก (wall_ext) / ภายใน (wall_int) — สมาร์ทบอร์ด	(5) วัสดุ + (4) หมายเหตุ	ใบจริง 'ผนังเบา กรูสมาร์ทบอร์ด หาสีขาว พร้อมฉนวนกันร้อนและกันเสียง โครงเหล็กชุบซิงค์(ไร้สนิม)' + note 'ไม่รวมงานย้ายแอร์เดิม/งานผนังสมาร์ทบอร์ด'. ระบบ render วัสดุครบ แต่ note ต้องพิมพ์มี.	2 product มี · option: o-smarththick (12/20 มม.), o-wallpaint, o-insul, o-wallframe (อลู/เหล็กชุบซิงค์ไร้สนิม). genQuote (3160) ออก 'แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมหาสีรองพื้นสีขาว' + 'โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)' + 'ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"'. ตรงใบจริงดีมาก.	✓	ผ่านดี — material breakdown ตรงใบจริง. footer ทำบิลก็ยังมีหมายเหตุ สมาร์ทบอร์ดแตกร้าว (Cracks) แล้ว (บรรทัด 2891). ยังขาด per-item note 'ไม่รวมงานก่อผนังปูน/ระบบไฟฟ้า' แบบ template.	P1: template หมายถึงมาตรฐาน (chips) — เพิ่มกลุ่มผนัง: 'ไม่รวมงานก่อผนังปูน'[ไม่รวมระบบไฟฟ้า][รวมงานเกร็ดผนังใส่แฟลชซิงค์กันน้ำ][งานเก็บสีเฉพาะจุด ไม่รวมสี]. P3: คงส่วน material render.	P1
พื้นไม้เทียม / ปูพื้นสมาร์ทบอร์ด (productType ในใบจริง)	(1)(2) ไม่มี product	ใบจริง: 'พื้นไม้เทียม WG11 สี DARK OAK' (กันห้องเก็บของ) · productType 'พื้นไม้เทียม รวมวางตงไม้เทียม', 'ปูพื้นสมาร์ทบอร์ด หนา 20 มม. โครงเหล็ก', 'ปู	'ไม่พบ product 'พื้นไม้เทียม' / 'ปูพื้นสมาร์ทบอร์ด หนา 20 มม. โครงเหล็ก' / 'ปูพื้นไม้เทียม โครงเหล็ก' ใน PRODUCTS. ต้องใช้ custom_item (+) รายการกรอกเอง free-form) กรอกชื่อ+ราคาเอง.	●	ไม่มี product/template สำหรับงานพื้น (ไม้เทียม/สมาร์ทบอร์ด) ที่ใบจริงในกลุ่มนี้ (มักกับกันห้อง/หลังคา). เป็น productType ในคลังใบจริงแต่ระบบไม่มี.	P2: เพิ่ม product 'พื้นไม้เทียม รวมวางตง (โครงเหล็ก)' + 'ปูพื้นสมาร์ทบอร์ด 20 มม. โครงเหล็ก' แบบ per_sqm/bucket กรอกราคา + dropdown สี/ลาย (WG11 DARK OAK ฯลฯ) + free-text	P2

		พื้นไม้เทียม โครงเหล็ก'.				รหัสลาย. ถ้ายังไม่อยากเพิ่ม product เพิ่มอย่างน้อยทำ custom_item ให้มี preset ชื่อ+ช่องสี. (เช็คซ้ำราคากับช่างก่อน).	
หลังคาโพลีตัน 3mm. (roof_polyton)	(5) วัสดุ/สี	ใบจริง '2 หลังคา กันสาด' → หลังคาโพลีตันหนา 3 มม. สีขาวขุ่น (Opal 103) ✓ตรง · แต่ '603S Ice' และ 'Australian Grey 108S' ไม่ตรง suffix (ระบบ '108' ไม่มี S).	product มี · บล็อกหลังคาเดิม · o-roofcolor มีสีโพลีตัน 8 ตัว (Clear 101/Opal 103/Bronze 107/Green 109/Aus Grey 108/Silver 501/Bronze Metallic 503/Green Metallic 504) ระบุ % แสงผ่าน. genQuote ออก 'หลังคาโพลีตัน Opal 103 สีขาวขุ่น...' ตรงใบจริง. รองรับ 'ยื่นปลาย ปลอ่ยปลาย/ไม่มีรางน้ำ' (o-roofend=ปลอ่ย).	●	ผ่านดี — สีครบ มีรหัสรุ่น (101/103/108S ฯลฯ) ตรงใบจริง 'สีขาวขุ่น (Opal 103)' / 'สีไอซ์ (603S Ice)' / 'สีออสเกรย์ (108S)'. หมายเหตุ: ใบจริงมี '603S Ice' แต่ dropdown ไม่มี Ice — มี Clear101/Opal103/Bronze107/Green109/AusGrey108/Silver501 ฯลฯ → ขาดสี Ice 603S (เช็คซ้ำ).	P2: เพิ่มสี 'Ice 603S' เข้า o-roofcolor (ใบจริงใช้). ตรวจสอบ suffix รุ่น — ใบจริงเขียน '108S Aus Grey' / '603S Ice' (มี S) ระบบเขียน '108' → ปรับชื่อ option ให้ตรง. P1: template หมายเหตุมาตรฐานร่วม.	P2
เมทัลชีท เสริม (imp7-14) — รางน้ำ/ตะแกรง สี	(5) วัสดุย่อย: ตะแกรงกันใบไม้	ใบจริงเกือบทุกหลังคา: 'รางน้ำ อลูมิเนียม + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ'. ระบบ render 'รางน้ำ (ท่อ สีขาว)' เท่านั้น — ขาดวรรคตะแกรง+สี.	ของเสริมหลังคามีรางน้ำ (o-rfgut), โช้, กรอบท่อ PVC, สีท่ PVC (ขาว/ดำ via o-gutter-pipecolor).	●	ใบจริงแยกสีของ 3 ชั้น: หลังคา / 'รางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ' / 'ท่อน้ำทึบ PVC สีขาว/ดำ'. ระบบมีสีท่ PVC แต่ไม่มี field สีตะแกรงกันในใบไม้แยก — ใบจริงระบุ 'ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ' เสมอ.	P2: เมื่อ o-roofend=รางน้ำ ให้ render บรรทัดมาตรฐาน 'รางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สี[X]' โดยเพิ่ม select สีตะแกรง (ค่า default/ขาว). ปัจจุบันคำว่า 'ตะแกรงกันใบไม้' หายจากใบทั้งที่ราคารวมไว้แล้ว.	P2
ISOWALL (isowall)	(5) วัสดุ/สี	คำสั่งใบจริง: color 'ISOWALL (รอสรุปสี)' + productType 'ผนัง ISOWALL'. ระบบรองรับได้.	product มี (optInsul-like) · option: o-isothick (ความหนา ซม.), o-isocolor, o-insul, o-wallframe (อลู/เหล็ก ขุบ). genQuote (3157) ออก 'แผ่น ISOWALL หนา 10 ซม. สี...' + โครง + ฉนวน.	●	ใบจริงระบุ 'ISOWALL (รอสรุปสี)' — เป็น free-text ในระบบ (o-isocolor) ดีแล้ว. ไม่มีปัญหาโครงสร้าง. ขาด template หมายเหตุมาตรฐาน.	P2: ทำ o-isocolor เป็น input ที่รับค่า '(รอสรุปสี)' ได้ (free-text) — ตรวจสอบเป็น text ไม่ใช่ dropdown ปิด. รวม template หมายเหตุร่วม.	P2
หลังคา — โครงเหล็กขุบซิงค์ (o-roofframe)	(3) ราคา option	คำสั่งใบจริง productType: 'หลังคาไวนิล โครงเหล็กขุบซิงค์(ไร้สนิม)' + 'ผนังสำหรับ อร์ดี...โครงเหล็กขุบซิงค์(ไร้สนิม)'. 'โครงเหล็กขุบซิงค์(ไร้สนิม)'. แทน 'โครงอลูมิเนียม สี...'.	o-roofframe มีตัวเลือก 'โครงเหล็กขุบซิงค์' + warning UI 'ราคาหาโครงอลู — เช็คราคาเหล็กขุบภายหลัง' (บรรทัด 2319). genQuote render 'โครงเหล็กขุบซิงค์' แทน 'โครงอลูมิเนียม สี...'.	●	ราคาโครงเหล็กขุบ = ราคาโครงอลู (ไม่บวกส่วนต่าง) — มี warning เตือนแล้ว แต่เซลล์อาจพลาด. ใบจริงมี productType 'หลังคาไวนิล โครงเหล็กขุบซิงค์(ไร้สนิม)' จรง.	P2: เพิ่มช่องส่วนต่างราคาโครงเหล็กขุบ (กรอก/ม. หรือ %) เมื่อเลือกโครงเหล็กขุบ แทนการคิดเหว่อลู — หรืออย่างน้อยบังคับให้กรอกราคา (custom_price) เพื่อไม่ให้ได้ราคา. คง warning ไว้.	P2
ฝ้าอลูมิเนียม ตัวซี (ceil_cshape) / ฝ้าไม้เทียม remood (ceil_bsc)	(5) วัสดุ/สี	คำสั่งใบจริงไม่พบฝ้าตัวซี/remood โดยตรง (ส่วนใหญ่เป็นฝ้าฉาบเรียบ). ระบบมีรองรับไว้.	2 product มี · ceiling:1 + crates (สี-เจท). ตัวซี ขาว-ดำ 2100/ลายไม้ 2700 · remood มาตรฐาน 2600/ลายไม้ 2800. option o-ckolor เลือกสี. genQuote (3159) ออก 'ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ สีลายไม้'. คิดขั้นต่ำ 10 ตร.ม.	●	สีเป็นกลุ่มกว้าง (ขาว-ดำ / ลายไม้) ไม่มีรหัสสีย่อย/ชื่อลายไม่เฉพาะ. ใบจริงในกลุ่มนี้ไม่มีฝ้าตัวซี/remood ตัวอย่างชัด — ความเสี่ยงต่ำ แต่ถ้าลูกค้าถามชื่อลายไม่ระบุไม่ได้.	P3: เพิ่ม free-text 'ระบุลาย/รหัสสี' (option) เมื่อเลือก 'ลายไม้' เพื่อ render เช่น 'ฝ้าไม้เทียม remood ลาย...'. รวม template หมายเหตุร่วม.	P3
ฝ้าฉาบเรียบ (ceiling_smooth)	(5) วัสดุ + (2) บรรยาย	ใบจริง OPTION (1) 'เพิ่มงานฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสีขาว ได้หลังคาไวนิล ขนาด 3.26x1.52 ราคาเพิ่ม 10,000' — ทำเป็น item แยก/OPTION ได้.	product มี (optInsul) · option: o-insul (ฉนวน 3" +600/ตร.ม.), o-ceilfinish (ทาสีขาว/รองพื้น/ไมทา), o-ceilslope (ฝ้าเฉียงตามแนวหลังคา). genQuote (3158) ออก 'ฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสีขาว' + 'ฝ้าเฉียงตามแนวหลังคา' + ฉนวน. ตรงใบจริง.	✓	ผ่านดี. ใบจริง 'ฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสีขาว' + OPTION 'เพิ่มงานฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสีขาว ได้หลังคาไวนิล' รองรับผ่านปุ่ม OPTION/พิมพ์ที่ใต้.	P3: คงสภาพ. แนะนำเพิ่ม preset note 'ใต้หลังคาไวนิล/หลังคา...' เป็น quick-fill เพื่อ match ถ้อยคำใบจริง.	P3
ของเสริมหลังคา: เสामง/เสา 4x8/คานเหล็กถัก/โช้/ครอบวีโอ PVC/ช่องสไลป์/ครอบคาน	(3) ราคา/option + (6) งานหลายชิ้น	ใบจริง 'หลังคาหน้าบ้าน' → เสริมเพลทเหล็ก	ครบในกล่อง '+ของเสริมหลังคา' (พบ details default):	✓	ผ่านดี — ครอบคลุมรายละเอียดงานหลังคาในใบจริง (เสामง 2 ต้น / โช้ รางน้ำ ลายตัวสลิป / เพลทเหล็กล่าง+เหล็กตั้งบน).	P3: คงสภาพ. แต่โช้ รางน้ำในของเสริม (o-rfchain) ออกแค่	P3

		ด้านล่างและเหล็ก ดิ่งด้านบน + เสาค แผง 2 ต้น ✓. '3 หลังคากันสาด' → โซรงน้ำ ลาย ทิวลิป สีน้ำตาล 2 จุด ✓.	รางน้ำ 3 เกรด, คาน เหล็กถัก 3 รุ่น (2400/3600/4400), เสาแผง 4000, เสา 4x8 2000, โซรงน้ำ 3000, ปิดปลายกันน้ำ 1000/ม., ครอบท่อ PVC 1500/1.5ม., ซ่อนสไลป์ (comp 3500/smart 4000), เปิดซ่อนราง, ครอบคาน, เพลนเหล็กล่าง, เหล็ก ดิ่งบน. คัดเงิน+render ลงใบ.			จำนวน — ตรวจว่า render ระบุ 'ลายทิว ลิป สีน้ำตาล' ด้วยไหม (ระบบ o-gutter- chainpat/color อยู่ ใน path รางน้ำเหล็ก ไม่ผูกกับ o-rfchain ของเสริม) → ถ้าใช้ o- rfchain ลาย/สีอาจ หาย (เช็คซ้ำ).	
OPTION ทางเลือกลูกค้า (เปลี่ยนสี/วัสดุ ±ราคา) — หลังคา	(3) OPTION±ราคา	ใบจริง '2 หลังค ากันสาด' → OPTION(1) เพิ่ม ยื่น 120→150 +5,000 / OPTION(2) เปลี่ยนเทาซาซา รา +2,000. ระบบทำได้.	qrow รองรับ optText (OPTION : ...) สีแดง + optDelta (±ราคา) บรรทัด 2809. ในชุด กันห้อง OPTION ต่อ ด้าน push เข้า specialLines (3398). i-note พิมพ์ 'OPTION : ...' จะ render แสดงอัตโนมัติ (บรรทัด 2800).	✓	ผ่าน — OPTION เปลี่ยนสี/ขนาดหลังคา (เช่น 'เพิ่มขนาดหลังคากายยื่น 120→150 ซม. +5,000', 'เปลี่ยนเป็นเทาซาซาร่า +9,500') ทำได้ผ่านปุ่ม OPTION + optDelta หรือพิมพ์ใน i-note.	P3: คงสภาพ. แนะนำ preset OPTION หลัง คาบอยๆ (เปลี่ยนสีเทา ซาซาร่า / เพิ่มขนาด ยื่น) เป็น quick chips เพื่อลดพิมพ์มือ + กัน ลืมใส่ optDelta.	P3

กลุ่ม: ตู๋-มั่ง (ตู้อลู / ผาตู๋ / มั่งทุกชนิด + สีเฟรมมั่ง)

13 จุด · 6 ● ● 6

สินค้า/หัวข้อ	ชั้น	ใบจริงมี	ระบบทำ	ผล	root cause	วิธีแก้ UX	P
สีเฟรมมั่ง (frame color) — addon มั่งใน บาน (o-mosqcolor)	(5) รายละเอียด วัสดุ/สี — render ลงใบ	ใบจริง: 'มั่งเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์เทา/เฟรม สีเทาซาซาร่า)', 'มั่งจับ (เฟรมลายไม้สีไวท์ แบบ KL19022WD) / ผ้าไฟเบอร์ดำ', 'มั่งจับ เฟรมสีอบขาว' — ระบบออกได้แค่ 'มั่งเฟรมเล็ก ผ้าไฟเบอร์เทา' (ไม่มีคำว่า เฟรมสี...)	มี dropdown 'สีกรอบมั่ง' (o- mosqcolor: ขาว/ดำ, sahara, kl_special, kl_wood) คัดราคาถูก (×0.5) และเก็บ optSel.mosqColor แต่ ค่า frame color ไม่ render ลงใบ. โค้ดสร้าง label สีกรอบไว้ที่ addonLines[].det (บรรทัด 1527 _mosqColorLb) แต่ตอนวาดใบ (บรรทัด 3074/3272) อ่านเฉพาะ al.mosqArea ทั้ง al.det; det ถูก ประกอบใหม่จาก mscreen.name + ผ้า เท่านั้น (3275/3350) → สี เฟรมหาย ทั้ง path generic, บาน เลื่อน	●	กรอกแล้วไม่ดึงลงใบ: addonLines[].det (มีสี เฟรม) ไม่ถูกใช้ตอน render; det rebuild ใหม่ ละสีเฟรมทิ้ง	P1: ในทุก det-path ของมั่ง addon (บรรทัด ~3275 บานเลื่อน, ~3350 generic) ให้เติมสีเฟรมต่อท้าย: map optSel.mosqColor → ข้อความ (‘sahara’→‘เฟรมสีเทาซาซาร่า’, 'kl_special'→‘เฟรมอบสีพิเศษ’, 'kl_wood'→‘เฟรมลายไม้อบพิเศษ’, “→‘เฟรมขาว/ดำ’) แล้ว push เป็นรูปใบ จริง: ‘มั่งเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์เทา / เฟรม สีเทาซาซาร่า)’. หากสล็อตที่ปลดกั๊กว่า: ใช้ addonLines[].det ที่มีอยู่แล้ว (สร้าง ไว้ครบที่ 1527) แทนการ rebuild ใหม่. เพิ่มช่องรหัสรุ่นสีเฟรม (free-text) คู่ dropdown เมื่อเลือก kl_special/kl_wood เพื่อพิมพ์ KL19022WD/KL10232A ลงใบ (ดู finding รหัสสี)	P1
สีเฟรมมั่ง — มั่ง standalone (cat='มั่ง', o- mscolor)	(5) รายละเอียด วัสดุ/สี — render ลงใบ	ใบจริงมี 'มั่งจับ เฟรมสีอบขาว', 'มั่งจับ (เฟรมสีเทาซาซาร่า / ผ้าไฟเบอร์ดำ)' — มั่งจับ standalone ในระบบออกได้แค่ 'ผ้า ไฟเบอร์ดำ' ไม่มีสีเฟรม	product มั่ง standalone (imp28/imp29/mj_ฯลฯ) มี p.mscolor=true → dropdown o-mscolor ให้เลือกสีเฟรมจาก COLORS เดิม + คัดค่าทำสี×0.5 (บรรทัด 1174-1180) และเก็บ optSel.mscolor (2604). แต่ det ของ cat='มั่ง' (บรรทัด 3171- 3181) render เฉพาะ 'ผ้า ไฟเบอร์(สี)' จาก fabric เท่านั้น — ไม่อ่าน optSel.mscolor เลย → สี เฟรมที่ถูกค่าจ่ายไม่ขึ้นใบ	●	กรอกแล้วไม่ดึงลงใบ: det branch cat= 'มั่ง' ไม่มีโค้ด อ่าน optSel.mscolor	P1: ใน det branch cat='มั่ง' (3171- 3181) ถ้า optSel.mscolor != " ให้ดึง COLORS[mscolor].quoteName มา เติมเป็น 'เฟรมสี(X)' และต่อกับชื่อผ้าใน วงเล็บตามใบจริง: 'ชื่อมั่ง' (เฟรมสี(X) / (ผ้า))'. ถ้า COLORS[mscolor].hasCode ให้ดึงค่า จากช่องรหัส (ดู finding รหัสสี) ใส่ [โค้ด] ด้วย	P1
หมายเหตุมาตรฐาน (standard notes) — ทุกตัวในกลุ่มมั่ง/ตู๋	(4) หมายเหตุ มาตรฐาน	ใบจริงมั่ง: 'ราคาที่เสนอรวมงานรื้อมั่งเดิม แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการรื้อ เช่น วัสดุเดิมเป็นรอย กระຈกแตก งานเก็บ สี...'; standardNotes ยังมีข้อบกพร ประกัน 1 ปี + เงื่อนไข 3D ที่ขึ้นเกือบทุกใบ	ไม่มี template หมายเหตุมาตรฐาน เลย — grep 'standardNote/ หมายเหตุมาตรฐาน/ราคาที่เสนอไม่ รวม' = 0 hit. มีแค่ textarea .i- note (2031) ให้เชลล์พิมพ์เอง + บริการรวม svcNotes (2823) แบบ free-text. ใบจริงทุกหมวด (รวม มั่ง/ตู๋) มีหมายเหตุยาวๆ เช่น 'ราคาที่เสนอรวมงานรื้อมั่งเดิม แต่ไม่ รวมความเสียหาย...', 'รับประกัน 1 ปี...'. 'เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา 1)...6)	●	ไม่มี template/dropdown หมายเหตุมาตรฐาน — เชลล์ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง เสี่ยงตกหล่น/พิมพ์ผิด	P1: สร้างชุด STD_NOTES (ก่อน ข้อความที่ใบจริงใช้ซ้ำ: รื้อมั่งเดิม, รับ ประกัน 1 ปี, เงื่อนไขแบบ/3D, ไม่รวมงาน ลงเข็ม/เทพื้น ฯลฯ) เป็น array. เพิ่ม UI checkbox-list 'หมายเหตุมาตรฐาน' ใต้ ช่อง i-note (กลุ่ม note-opt-group ที่ มีอยู่) ดั๊กแล้ว append เข้า note ที่ render. ทำ preset ระดับใบ (footer) สำหรับบล็อกรับประกัน/เงื่อนไข 3D ที่ขึ้น ครั้งเดียวท้ายใบ. ตั้ง default ดั๊กบล็อก รับประกัน + เงื่อนไขแบบให้ทุกใบ	P1
ผาตู๋ Future Tech (id=future_tech, cat='ผาตู๋')	(5) รายละเอียด วัสดุ/สี — render ลงใบ	ใบจริง: 'บานหน้าต่าง Future Tech บานเปิด ... ปิดด้วยแผ่นคอมโพสิต', 'แผ่นคอมโพสิต สีอบขาว (ด้านข้างตู๋)', glass field = 'แผ่นคอมโพสิต สีเทา (บานหน้าต่าง)'	คัดราคาได้ (มี dropdown สีผาตู๋ o-ftcolor + เก็บ optSel.ftcolor บรรทัด 2605). แต่ det: ผาตู๋ อยู่ใน AREA_CATS/NO_COLOR_CATS → ci=0,gi=0 (2628-2629) → ตกเข้า generic else (3301) render 'อลูมิเนียม สีอบขาว' + 'กระจกใส' (GLASS[0]) ผิดทั้งคู่. optSel.ftcolor (สีผาตู๋ที่เลือก/จ่าย เงิน) และวัสดุจริง 'แผ่นคอมโพ สิต/Future Tech' ไม่ขึ้นใบเลย	●	ไม่มี det branch สำหรับ ผาตู๋: ตกเข้า generic ที่ render สีอลู+กระจกทดลอง, ftcolor ไม่ถูกอ่านลง det	P1: เพิ่ม det branch `else if(it.p.future_tech)` ก่อน generic else: render 'ผาตู๋ Future Tech' + วัสดุ 'แผ่นคอมโพสิต' สี(COLORS[ftcolor].quoteName ขาว/ดำ)'. อย่าให้ขึ้นบรรทัดอลู/กระจก ทดลอง. ใส่จำนวนบาน (panels) ใน ชื่อ/det	P1
ตู้อลูมิเนียม (id=cabinet_alu, cat='ตู้อลู')	(5) รายละเอียด วัสดุ/สี +	ใบจริง 'ตู้รองเท้า': 'บานตู้ Futuretech ... พร้อมชั้นวางของอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบ จำนวน 5 ชั้น (ตามแบบ)', 'det' แผ่นคอม โพสิต สีเทา (บานหน้าต่าง)', 'ชั้นวางของอลูมิ	คัดราคาครบ (บานหน้า Future Tech + ผนัง + ชั้นวาง + ตู้ รองเท้า/ตู้หัวไป + จำนวนชั้น + ชนิดชั้น alu/กระจก + ผนังหลัง —	●	ไม่มี det branch สำหรับ ตู๋ อลู: รายละเอียดตู้ (เช่น/วัสดุ บาน/สี) อยู่ใน msgs ผิง	P1: เพิ่ม det branch `else if(it.p.cabinet)` ประกอบจาก optSel: 'บานหน้าต่าง Future Tech (nDoors) บาน — แผ่นคอมโพสิต สี(ftcolor/	P1

	(2) บรรยาย เต็ม	เนี่ยมลูกฟูกเขียน 2 หน้า สีเทาชาธาร่า (ขนาด 0.50x1.57 ม. 5 ชั้น)	บรรทัด 1011-1032). msgs (seller log) ละเยียดต์. แต่ det ลงใบ: cat= 'ตุ๋อูลู่' ∈ AREA_CATS/NO_COLOR_CATS → ci=0,gi=0 → generic else → 'อูลูมิเนี่ยม สือบขาว' + 'กระจก โล' หลอก; 'ไม่บอกบานหน้าต่างคอมโพ สิต/ชั้นวางที่ชั้น/ชนิดชั้น/สีก ที่ใบ จริงระบุ		คิดราคา ไม่ถูกประกอบเป็น det ลูกค้า	เลือก)' + 'ชั้นวาง (nsh) ชั้น ({alu→อูลูมิ เนี่ยมลูกฟูกเขียน / glass→กระจกโล})' + 'สีก {D} ม.' + (backwall?'ผนังหลัง อูลู่:'ผนังหลังใช้ผนังปูน'). เพิ่ม dropdown 'สีบานหน้าต่าง/วัสดุ' ให้ระบุ คอมโพสิต+สี (ตอนนี้ cabinet ใช้ ci ของสีอูลู่ ไม่ใช่คอมโพสิต — ความยาก ของวัสดุบานหน้าต่าง)	
รหัสสีรุ่นย่อยของเฟรมมุ้ง (KL19022WD / KL10232A)	(5) รายละเอียด วัสดุ/สี — รหัสรุ่น	ใบจริง: 'มุ้งจีบ (เฟรมหลายไม้สีไวท์แบบมู (KL19022WD) / ผ้าไฟเบอร์ดำ)' — ต้อง มี KL19022WD; ระบบใส่ไม่ได้	สีอูลูหลัก มี hasCode + ช่อง .i- colorcode (free-text) render เป็น '[KL10232A]' ได้ (3310- 3311) — ส่วนนี้ผ่าน. แต่ dropdown สีเฟรมมุ้ง (o- mscolor/o-mosqcolor) ไม่มี ช่องรหัสคู่กัน → พิมพ์รหัสรุ่นย่อย ของเฟรมไม่ได้เลย	●	ไม่มี input รหัสสีสำหรับ เฟรมมุ้ง (มีเฉพาะสีอูลูหลัก)	P2: เพิ่มช่อง free-text 'รหัส/ชื่อสีเฟรม' (ใส่เมื่อเลือกสีเฟรมที่ hasCode) ทั้งใน o-mscolor (standalone) และ o- mosqcolor (addon — แต่ addon ใช้ ค่า fixed sahara/kl_*; เปลี่ยนให้รับรหัส จาก dropdown สี COLORS เหมือน standalone จะคุมรหัสได้). render เป็น 'เฟรมสีไวท์แบบมู [KL19022WD]'	P2
มุ้งนิรภัย (mj_screen_safety / imp31 / imp32 / addon mj_screen_safety)	(2) บรรยาย + (5) วัสดุ	ใบจริงมี 'มุ้งนิรภัย', 'มุ้งนิรภัย (เฟรมสีเทา ชาธาร่า)', 'มุ้งนิรภัย (เฟรมหลายไม้สีไวท์ โอ๊ค)' — เฟรมนิรภัย *มี* สีในใบจริง! แต่ ระบบ mj_screen_safety/imp31 ตั้ง 'กรอบทำสีไม่ได้' (no mscolor)	มีครบ: standalone mj_screen_safety (min 5000), addon mj_screen_safety (overhang:true), imp31/imp32 (เสริมวงกบ) + allow_with ควมว่า บานไหนใส่ได้. det addon map ชื่อสั้น 'พร้อมมุ้งจีบนิรภัย' (3097). แต่ mj_screen_safety/imp31/32 ไม่มี mscolor → เลือกสีเฟรมไม่ได้ (กรอบนิรภัยทำสีไม่ได้ตามดีไซน์ — ถูกต้อง). โน้ต overhang 'ติดเส้น นอกวงกบ' ใช้ใน msgs แต่ตรวจ ไม่พบว่าขึ้น det ลูกค้า	●	overhang/ติดเส้นนอก วงกบ เป็น msgs ผิดคิด ราคา — ใบจริงมีกระบะ 'ติด เส้นนอกวงกบ' ให้ลูกค้า ทราบ	P2: ทบทวนกับพื้นนี้ — ใบจริงมุ้งนิรภัยมี ระบุสีเฟรม (เทาชาธาร่า/ไวท์โอ๊ค) ถ้าจริง ต้องเปิด mscolor ให้ มุ้งนิรภัยด้วย (ตอน นี้ปิด). P3: ดัน overhang note 'ติดเส้น นอกวงกบ' ลง det ลูกค้าเมื่อ mscreen.overhang=true	P2
มุ้งเฟรมเล็ก/เฟรมใหญ่/ติดตาย (imp21/imp22/imp23 — standalone + addon)	(3)(5) — min ตาม ประตู/ หน้าต่าง, ผ้า, สีเฟรม	ใบจริง 'มุ้งเฟรมเล็ก ผ้าไฟเบอร์เทา/เฟรมสี เทาชาธาร่า' — ระบบ addon ออก 'ผ้า ไฟเบอร์เทา' ครบยกเว้นเฟรมสี	ครบดี: standalone (screen_addon) + addon (frame:true) มี min_door/min_window แยก × จำนวนบาน, ผ้า cat/rat/safety(IMP23), mscolor, allow/deny_with (imp21 ห้าม PC, imp23 allow list). det map 'พร้อมมุ้งเฟรมเล็ก/ ใหญ่'. สีผ้า o-screenfabriccolor render ได้	●	สีเฟรม addon ไม่ขึ้นใบ (ผูก P1). ชื่อผ้า addon path ใช้ map mosqFabric (fiber_gray→ผ้าไฟเบอร์ เทา) ส่วน standalone ใช้ screenFabric (fiber→ผ้า ไฟเบอร์(สี)) — 2 ชุด label ต่างกันเล็กน้อย เสี่ยง ข้อความไม่สาม่สมขอ	P1 (สีเฟรม ดู finding แรก). P3: รวม fabric label map ให้เป็นชุดเดียว (กัน fiber vs fiber_gray ให้ผลข้อความ เหมือนกัน) — ตอนนี้มี map ซ้ำ 4 จุด (3173,3269,3345,1515)	P2
มุ้งกันแมว/กันหมา (imp33 / ผ้า cat ใน addon)	(5) วัสดุ — ชื่อผ้า	ใบจริง: 'มุ้งเฟรมเล็ก ผ้ามุ้งกันแมว (ด้าน B, E, G)' — ระบบออก 'มุ้งเฟรมเล็ก ผ้ากัน แมว/หมา'	มี imp33 standalone + ผ้า 'cat' ใน screen_addon (+800/ตร.ม.) + map ผ้า anti_pet→'ผ้ากัน แมว/หมา'. คิดราคาได้ render ผ้า ได้	●	ชื่อผ้าในระบบ 'ผ้ากันแมว/ หมา' vs ใบจริง 'ผ้ามุ้งกัน แมว' — ใกล้เคียง แต่ไม่ตรง เป๊ะ; และใบจริงระบุด้านที่ติด '(ด้าน B, E, G)' ทำได้ผ่าน i-note เท่านั้น	P3: ปรับ label map anti_pet/cat ให้ ตรงใบจริง 'ผ้ามุ้งกันแมว'. ด้านที่ติด (B/E/G) ใช้ i-note ได้อยู่แล้ว — ยอมรับได้	P3
มุ้งจีบ ทุกรุ่น (SD/Blackout/บูด/ดิน ตะขาบ/imp28)	(2) บรรยาย + (5) วัสดุ	ใบจริง 'มุ้งจีบ เฟรมสือบขาว', 'มุ้งจีบ (เฟรม สีเทาชาธาร่า / ผ้าไฟเบอร์ดำ)' — ชื่อรุ่น ถูก แต่เฟรมสีหาย	ครบมาก: mj_sd_basic, mj_sd_twoway, mj_blackout, mj_keep_twoway, mj_keep_honey, imp28(ดิน ตะขาบ) ทั้ง standalone และ addon. คิดตามช่องเปิด (เติมช่อง สำหรับจับ). มี mscolor. det ตัด 'SD พื้นฐาน/(สีขาว/ดำ)' ออกสลาย (3274/3349). ปัญหาเดียว = สี เฟรมไม่ขึ้น (ดู 2 finding แรก)	●	ผูกกับบักสีเฟรมมุ้งไม่ render (P1) — ตัวคิด ราคา/ชื่อรุ่นเองครบ	แก้ผ่าน finding สีเฟรมมุ้ง (P1). นอกนั้น มุ้งจีบผ่าน	P3
สีผ้าไฟเบอร์ (ดำ/เทา/ขาว — o- screenfabriccolor)	(5) วัสดุ	ใบจริง 'ผ้าไฟเบอร์เทา' / 'ผ้าไฟเบอร์ดำ' — addon ทำได้ผ่าน mosqFabric (มี fiber_gray/fiber_black/fiber_white) จึงครอบคลุม; แต่ผูกสีกับชนิดผ้า	standalone มุ้ง cat อ่าน o- screenfabriccolor → 'ผ้า ไฟเบอร์(สี)' (3178-3180) ✓. แต่ addon มุ้งในบาน (mosqFabric) ใช้ค่า fixed map (fiber_gray→เทา, fiber_black→ดำ) ไม่มี dropdown สีผ้าแยกเหมือน standalone — เลือกผ้าได้แต่ผ่าน mosqFabric ที่ผูกสืตตายตัว	●	addon path ไม่มีช่องสีผ้า อิสระ (standalone มี) — coverage ไม่เท่ากัน	P3: ยอมรับได้ (mosqFabric มีครบ 3 สี). ถ้าต้องการเป๊ะ เพิ่ม dropdown สีผ้า แยกใน addon เหมือน standalone	P3
ครอบบางกบ ตุ๋อูลู่ (fw_cabinet_basic/stock/special/wood)	(5) วัสดุ/สี — เสริม	ใบจริงมี 'ครอบบางกบอูลูมิเนี่ยม 4 ด้าน/3 ด้าน', 'วงกบอลูมิเนี่ยม สีดำ' — ระบบมีรุ่น แต่ det ไม่ระบุสี	มี 4 รุ่นครอบบางกบตุ๋ (700/800/1200/1300 ตามสี) คิด ราคาเส้นรอบวง (frame-wrap). เป็น cat= 'เสริม' → det= '-' (3164 AREA_CATS) ไม่มีรายชื่อ ละเยียดสีครอบลงใบ	●	cat เสริม render det= '-' — รุ่น/สีครอบบางกบไม่ลงใบ (อยู่ในชื่อ product เท่านั้น)	P3: ครอบบางกบมีกรรมในบรรทัด _parts ของบานเหล็กอยู่แล้ว; ถ้าขายเดี่ยวควรให้ det ระบุ 'ครอบบางกบอลูมิเนี่ยม สี(X) (รอบ/3ด้าน)'	P3
มุ้งม้วน / ม้วนตะได้ (imp29 / mj_kick_150/300/600)	(2)(3)(5)	ระบบรองรับ มุ้งม้วน ครบ; ใบจริงตัวอย่าง กลุ่มนี้ไม่มีม้วนตรง ๆ แต่ระบบเผื่อไว้ดี	ครบ: รุ่นตามความกว้าง (150/300/600) + maxWidh guard เตือน+ไม่คิดราคาถ้าเกิน (1476-1479 กันเก็บเงินขาด) + mscolor + overhang. det map 'พร้อมมุ้งม้วน' (3097). คิดราคาถูก ต้อง	✓	-	ผ่าน — เพียงฟัง finding สีเฟรม (P1) สำหรับเคสที่เลือกสีเฟรม	P3

สินค้า/หัวข้อ	ชั้น	ใบจริงมี	ระบบท่า	ผล	root cause	วิธีแก้ UX	P
หมายเหตุต่อรายการ/ต่อ ด้าน (ราคาที่เสนอไม่ รวม.../รวมงานครอบพื้น.../ รายละเอียดงาน: หลังคาไวนิล สีขาว...)	(4) หมายเหตุ มาตรฐาน	ทุกชุดกันห้องในใบจริงมี: 'ราคาที่เสนอไม่รวม งาน ลงเข็ม / เทพื้น / ปูกระเบื้อง / งานไฟ / งานก่อนฝังปูนด้าน A / งานครอบพื้น' · 'ราคา ที่เสนอรวมงานครอบพื้น ด้าน B แต่ไม่รวม ความเสียหาย...' · 'รายละเอียดงาน: หลังคาไวนิล สีขาว / รางน้ำ...สีดำ / ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5นิ้ว สีดำ'	มีแค่ช่อง .i-note (textarea, บรรทัด 2031) ให้พิมพ์ห้อง · เงื่อนไขมาตรฐานบริษัท (เงื่อนไข การทำงาน + เงื่อนไขแบบและ ใบเสนอราคา) เป็น block ดายตัว ท้ายใบ (บรรทัด 2876-2907) ✓ · แต่ 'หมายเหตุ' รายละเอียดในใบจริงมี แทบทุกรายการกันห้อง ไม่มี template เลย	●	ไม่มี template/dropdown 'หมายเหตุมาตรฐาน' — พนักงาน ต้องพิมพ์เองทั้งก่อนทุกครั้ง เสี่ยง พิมพ์ผิดพลาด/สับสนต่างกัน ทำให้ ใบที่ระบุบอกขาดหมายเหตุที่ใบ จริงมีครบ (gap หลัก ก ที่ pilot ยืนยัน)	P1: เพิ่มกล่อง 'เพิ่มหมายเหตุมาตรฐาน' (multi-select chips) ใต้ช่อง i-note — preset จากคำสั่งจริง: (ก) งานไม่รวม: 'ลง เข็ม', 'เทพื้น', 'ปูกระเบื้อง', 'งานไฟ/เดินไฟ', 'ก่อ ผนังปูน (เลือกด้าน A/B/C/D...)', 'ครอบ พื้น', 'เชื่อมพื้นเดิม', 'รื้อหลังคาเดิม', 'รื้อราวกัน ตก', 'ย้ายแอร์/ก๊อจางจรปิด', 'รื้อและติดตั้งไม้' → ประกอบเป็น 'ราคาที่เสนอไม่รวมงาน (a) / (b) / ...' (ข) งานรวม: 'รวมงานครอบพื้น (ระบุ ด้าน) แต่ไม่รวมความเสียหาย เช่น กระเบื้อง แตก งานเก็บสี', 'รวมเสริมคานรับพัดลม/รับ ม่าน (เลือกด้าน)', 'รวมงานเดินไฟตามโถง N ตรง', 'รวมโครงสร้างเข้าบ้านพร้อมครอบบอลูนี เนียม', 'รวมงานกรีดผนังใส่แฟลชซิงกันน้ำ' · ให้ใส่ช่อง [จำนวน]/[ด้าน] แทรกในประโยค · กดแล้ว push เข้า specialLines (เรนเดอร์อยู่ แล้ว บรรทัด 3393/3434). ส่วน 'รายละเอียด งาน: หลังคาไวนิล สีขาว...' หลังคาออก auto อยู่แล้ว (det บรรทัด 3235-3244) แต่ควร เพิ่ม auto-summary 'รายละเอียดงาน' รวมสี รางน้ำ/สีท้อ PVC/ไม้/สีระแนง ของทุกด้านใน ชุดให้เป็นบล็อกเดียว	P1
สีเฟรมมุ้ง (เฟรมสีเทาชาอา รา / เฟรมลายไม้สีไวท์โอ๊ค / เฟรมสีอบขาว)	(5) วัสดุ/ มุ้ง(เฟรม)	ใบจริง: 'มุ้งเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์เทา/เฟรมสี เทาชาอารา)' · 'มุ้งนิรภัย (เฟรมลายไม้สีไวท์ โอ๊ค)' · 'มุ้งจับ เฟรมสีอบขาว' · 'มุ้งจับ (เฟรม ลายไม้สีไวท์แบบบุ (KL19022WD) / ผ้า ไฟเบอร์เทา'	มีช่อง .o-mosqcolor (addon มุ้ง ในบาน, บรรทัด 2356: ขาว-ดำ/ เทาชาอารา/เคออลอบพิเศษ/เคอ อลายไม้) + คัดราคา ×0.5 จริง (บรรทัด 1518-1527) และเก็บ label ลง addonLines.det · แต่ ตอนเรนเดอร์ลงใน generic det (บรรทัด 3342-3351) และบาน เลื่อน (3266-3275) ใช้เฉพาะ 'สี ผ้า' (mfLabel) ไม่ใช้วิธีเฟรม · group render ใช้แค่ a.n (ชื่อมุ้ง ไม่มีสีเฟรม, บรรทัด 3423)	●	สีเฟรมมุ้งคิดเงินแล้วแต่ไม่ render ลงใบ — โค้ดเรนเดอร์ det ใช้แค่ mfLabel (สีผ้า) ไม่ดึง optSel.mosqColor มาต่อท้าย (gap หลัก ข ที่ pilot ยืนยัน — มุ้งใช้หนักทุกด้านกันห้อง)	P1: ในการเรนเดอร์มุ้งหูด (generic บรรทัด 3350, บานเลื่อน 3275) ให้ต่อท้าย 'เฟรม(สี)' ด้วยแบบ optSel.mosqColor → "=เฟรมสีตามอู (หรือ ดำ/ขาว), 'sahara'→'เฟรมสีเทาชาอารา', 'kl_special'→'เฟรมสีพิเศษ', 'kl_wood'→'เฟรมลายไม้บัพพิเศษ' · ทำเป็น รูปแบบใบจริง 'ชื่อมุ้ง (ผ้า/สีผ้า)/เฟรม(สี เฟรม)' · เพิ่ม option 'เฟรมลายไม้สีไวท์ โอ๊ค/ไวท์แบบบุ' + ช่องรหัสรุ่นเฟรม (เช่น KL19022WD) ลง .o-mosqcolor ให้ครบ คำสั่งจริง · ใน group render (บรรทัด 3423) เปลี่ยนจาก a.n เป็น a.det (มีสีเฟรมแล้ว) หรือดึง det มุ้งจาก itemDetail	P1
กันห้องกระจก (โครงสร้าง ชุดหลายด้าน A-G)	(6) งานหลายด้าน + (1) ชื่อโซน	'กันห้องกระจก พร้อมหลังคา ครอบทุกด้าน A- G: ด้าน A ประตูระชาบายอากาศ...; ด้าน B หน้าต่างบานเลื่อนเปิดคู่กลาง...; ...ด้าน G...; หลังคาไวนิล (แปด)... (ราคา 506,000)	มีปุ่ม + กันห้องกระจก (addGlasshouseSet, บรรทัด 1896) สร้างชุด group 6 + ตั้งชื่อ ชุด default 'กันห้องกระจก (ห้อง...)' + ส่วนแรก i- position='ด้าน A' · ปุ่ม + เพิ่ม บาน auto-label ด้าน B/C/D... (ghSideLabel) · ปุ่ม + เพิ่มหลังคา → group 3 / position 'หลังคา' · genQuote จัดกลุ่มตามด้าน ใช้วิธีหัวด้านสีแดง (บรรทัด 3411- 3424) บานเรียงได้	●	โครงสร้างสร้างหลายด้านได้+ออก ในใบครบ แต่ posPreset (บรรทัด 276) มีแค่ ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ ขวา/ข้าง/โดยรอบ — ไม่มี ด้าน A-G ใน datalist (ต้องดึง addGlasshouseSet เติมให้ทีละ ด้าน หรือพิมพ์เอง) ถ้าผู้ใช้สร้างชุด เองไม่ผ่านปุ่ม จะไม่มี dropdown ด้าน	P2: เพิ่ม ด้าน A-ด้าน G เข้า <datalist id='posPreset'> (บรรทัด 276) ให้ทุก i- position เลือกด้านได้ทันทีโดยไม่ต้องดึง addGlasshouseSet เพื่อเพิ่ม A/B/C/D/E/F/G เพื่อช่อง position ในชุด group 6 (กดเติม label เสร็จ) · ปุ่ม + เพิ่มบาน คราว auto ข้ามไป D ถ้า C ถูกลบแล้ว (ป้องกันด้านซ้ำ)	P2
สีอู — รหัสรุ่น + Golden Teak SMS + สเปกกระแนง	(5) วัสดุ/สี	ใบจริง: 'อลูมิเนียมลายไม้ สี Golden Teak SMS' (ใส่หลายรายการ) · 'อลูมิเนียม สีสบ พิเศษ สี Grey RAL7022 (KL10232A)' · 'ระแนงอลูมิเนียมกล่อง สีสบขาว (ระแนงอลูมิ เนียมกล่อง ขนาด 1"x1.6" ไซรฟ์หน้า 1" เว้น ระยะห่าง 2.5 ซม.)'	COLORS (บรรทัด 862-889) มี hasCode:1 เฉพาะ index 10 (สี อบพิเศษ), 11 (ลายไม้อบพิเศษ), 12 (สีซบ) → มี .i-colorcode ให้ พิมพ์รหัส แล้ว render '[CODE]' (บรรทัด 3309-3311) ✓ · sampleConfirm สำหรับสีซบ render ('ลูกค้าเห็นตัวอย่างจริง...') ✓ · แต่ 'อลูมิเนียมลายไม้ สี Golden Teak SMS' (สีติดสุดในกลุ่ม ระแนง/หลังคา) ไม่มีเป็น preset แยก มีแค่ 'สีลายไม้สติก (สีทอง/ไวท์โอ๊ค)' generic	●	(1) ไม่มี preset สี 'Golden Teak SMS' — ต้องเลือก generic แล้ว ไปไม่ตรงค่าใบจริง (2) สเปกกระแนง (ขนาดกล่อง/ไซรฟ์หน้า/เว้นระยะ) ในใบจริงผูกกับสีอู แต่ระบบ render บรรทัดสีเป็น 'อลูมิเนียม (สี)' เฉยๆ ไม่มีสเปกกระแนงต่อท้าย (gap ค บางส่วน — รหัสรุ่นมีแล้ว สำหรับอบพิเศษ/ซบ แต่ลายไม้ สติก/Golden Teak ยังไม่มีรหัส/ ชื่อรุ่น)	P2: เพิ่ม COLORS preset 'อลูมิเนียมลายไม้ Golden Teak SMS' (ใช้ rate เท่าลายไม้ สติก) เป็น quoteName ตรงค่าใบจริง เพิ่ม hasCode:1 ให้ลายไม้สติก index 5-7 เพื่อพิมพ์รหัส/ชื่อรุ่น (เช่น SMS, ไวท์แบบบุ KL19022WD) · สำหรับกระแนงในชุดกันห้อง เพิ่มช่อง 'สเปกกระแนง' (ขนาดกล่อง/ไซรฟ์หน้า/ เว้นระยะ — มีอยู่บางส่วนใน cat ระแนง) ให้ render ต่อท้ายบรรทัดสีอูในรูปแบบใบจริง 'ระแนงอลูมิเนียมกล่อง (สี) (ขนาด ... ไซรฟ์หน้า ... เว้นระยะห่าง ... ซม.)'	P2
คำบรรยายเพิ่มเติมต่อด้าน (พร้อมกระจกติดตายด้าน ข้าง/บน/ล่าง, ปิดทับอลูมิเนียม ด้านบน, มีคานดารา)	(2) บรรยายเต็ม	'ด้าน C ประตูบานเลื่อนลากจูงรางล่าง (รุ่นกัน น้ำ) แบ่ง 2 บาน พร้อมกระจกติดตายด้านข้าง และด้านบน และปิดทับด้วยอลูมิเนียมทับด้าน บน' · 'ด้าน F ประตูบานเปิดคู่ (มีธรณีกันน้ำ) (มีคานดารา) พร้อมกระจกติดตายด้านบน'	itemDetail ประกอบข้อบอานต่อ ด้านได้ดี: คานดารา auto (บรรทัด 3101-3105 ('คานดารา แวนอน N เส้น...')), บานเลื่อน ประกอบราง/แบ่งบาน/เลื่อน-ติด ตาย (3082-3092), ครอบวงกบ/ มืองับ/ฝังรางยู (3130-3137) · กระจกติดตายด้านข้าง/บน ปกติ พิมพ์ใน i-position หรือ subItems	●	คำว่า 'พร้อมกระจกติดตายด้าน ข้าง/บน/ล่าง', 'ปิดทับด้วยอลูมิ เนียมทับด้านบน', 'พร้อมกระจกติด ตายโดยรอบ' ไม่มีเป็น checkbox/preset — ต้องพิมพ์ ใน i-position หรือ i-note เอง เสี่ยงสับสนต่างจากคำสั่งจริง	P2: เพิ่มกลุ่ม checkbox 'ส่วนติดตาย/ปิดทับ' ในฟอร์มด้าน group 6: [] กระจกติดตาย ด้านบน [] ด้านข้าง [] ด้านล่าง [] โดยรอบ [] ปิดทับด้วยอลูมิเนียมทับด้านบน [] ปิดทับ ด้วยอลูมิเนียมทุกเหลี่ยมด้านล่าง → ประกอบ เป็น 'พร้อมกระจกติดตาย(ด้าน) ปิดทับด้วย...' ต่อท้าย prodName ให้ตรงคำสั่งจริง · ลดการ พิมพ์มื่อ ลดสับสนเขียน	P2
OPTION ± ราคา (เปลี่ยน กระจก/มุ้ง/สี/หลังคา + ส่วนลดมัดจำ)	(3) OPTION±ราคา	'OPTION : หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นอลู มิเนียมลายไม้ สี Golden Teak SMS ราคา เพิ่ม 5,000 บาท' · 'OPTION : หากลูกค้า ต้องการเปลี่ยนเป็น มุ้งเฟรมเล็ก... ราคาลดลง 8,000 บาท' · 'OPTION (3) : เปลี่ยนสีระแนง ด้าน D, E... ราคาเพิ่ม 24,000'	F2 cascade (บรรทัด 1947- 1980): เลือก หมวด→รายการ→auto-price ส่วนต่าง (กระจก=×พื้นที่, สี=colorPrice diff, มุ้ง=×พื้นที่, หลังคา=rate, มืองับ=flat) เก็บ เป็น optChoicesNote → render 'OPTION : เปลี่ยนเป็น... (ราคา±N บาท)' (บรรทัด 2645/3434) ✓ · SET_OPT_PRESETS ระดับชุด (บรรทัด 1915-1936) สำหรับ	✓	ระบบรองรับครบ — กรองได้ + บวกราคา + ออกใบใบ · ข้อจำกัด เล็ก: ค่าที่ออกขึ้นต้น 'เปลี่ยน เป็น...' ส่วนใบจริงขึ้น 'หากลูกค้า ต้องการเปลี่ยนเป็น...' (ต่างรูป ประโยคเล็กน้อย แต่ความหมาย ตรง)	P3: ปรับ prefix ข้อความ optChoicesNote จาก 'OPTION : เปลี่ยนเป็น...' → 'OPTION : หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็น...' (บรรทัด 1977 tx.value + 2645) ให้ตรงสำนวนใบ จริงเป๊ะ · เพิ่ม preset 'เพิ่มมุ้งนิรภัย' / 'เพิ่ม งานฝ้าฉาบเรียบใต้หลังคา' ใน SET_OPT_PRESETS (พบบ่อยในชุดกัน ห้อง+หลังคา)	P3

			เปลี่ยนกระจกทั้งชุด  · groupOptText/Delta บวกเข้า ยอดครั้งเดียว/ชุด (บรรทัด 3385) 				
ม่านซิป (zipscreen) — รุ่น/ผ้า/ระบบ/ขนาด/ราคา	(2)(5) บรรยาย+วัสดุ	คลังม่านซิปในใบจริงน้อย (เป็นเครื่องคิดราคาแยกเดิม) — ค่าตรงทุกค่ากับเครื่องเดิมตาม comment ใต้	product zipscreen (บรรทัด 654) + ZIP engine (790-806) + UI กล้อง gh-box กรอกขนาดกว้าง/สูง เลือกรุ่น (Z100/Z120/Z145D/Z120W)/ ผ้า (0-30%/PET)/ระบบ (มือดึง/มอเตอร์ AOK/DOOYA)/กลุ่มลูกค้า (ปลีก×2.0/โครงการ×1.75) → ราคา auto · det ใช้สีผ้า (บรรทัด 3165-3169 'ผ้าโปร่ง 5%') · ชื่อตัด ('zipscreen)/ม่าน ม้วนกันลม' ออก (3019-3020)		กรอกได้+ออกในใบครบสำหรับ สเปกหลัก (รุ่น/ผ้า/ขนาด/ราคา) · ชื่อสังเกต: det ใช้เฉพาะ %ผ้า ไม่ใช้ 'สีผ้า/สีกล้อง-เฟรม' ม่าน ซิป และไม่ใช้รุ่น (JR-Z100) ใน รายละเอียดงาน (รุ่นอยู่ใน msgsg คัดราคาเท่านั้น บรรทัด 1275 ซึ่งไม่ลงใบ)	P3: เพิ่ม det ม่านซิปให้ระบุรุ่น (ZIP.MODEL_LABEL เช่น 'ม่านซิป รุ่น JR-Z100') + ระบุควบคุม (มือดึง/มอเตอร์ รุ่น) + เพิ่มช่อง 'สีกล้อง/สีเฟรมม่านซิป' (dropdown สีกล้อง) render ต่อท้าย det · ปัจจุบันใช้ได้ดีพอแล้ว ปรับเสริมเพื่อใบละเอียดขึ้น	P3
หลังคาในชุดกันห้อง (ไวนิล/ซินโดไลท์/โพลีตัน/กระจุกลามิเนต + รางน้ำ/ท่อ/โซ)	(2)(5) บรรยาย+วัสดุ หลังคา	'หลังคาไวนิล โครงอลูมิเนียม พร้อมรางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรงกันใบไม้ และมีท่อน้ำทิ้ง PVC ปลอยปลาย' · 'หลังคาไวนิล (แปจุ) ต่อ ปลายหลังคากระจุกลามิเนต...'	ปุ่ม + เพิ่มหลังคา ในชุด → group 3 position 'หลังคา' · det หลังคา (บรรทัด 3210-3244) ออก auto: หัว 'หลังคา(ชนิด) {สี}', โครง (อลู/เหล็กชุบ), แป (เดียว/คู่), รางน้ำ (ท่อ สี/โซลาย สี), เสริมเพลท/เหล็กดึง · สีวัสดุผนัง (ไวนิล/ดีไลท์/โพลีตัน) เลือกได้ (2309-2314) · ของเสริม (เสาแผง/โซ/ครอบ PVC/ช่องนสไลป) ครบ		กรอกได้+ออกในใบครบสำหรับ สเปกหลัก — สอดคล้องผลตรวจ กลุ่มหลังคาเดิม · ชื่อสังเกต: 'ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ' และ 'ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5 นิ้ว สี...' ออกในบรรทัดรางน้ำแต่รูปคำอาจไม่ตรงปะใบจริง (ใบจริงแยก บรรทัด 'รายละเอียดงาน:')	P3: ปรับ det รางน้ำหลังคาให้ระบุ 'ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สี(ดำ/ขาว)' + 'ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5 นิ้ว สี(สี)' แยกบรรทัดตามรูปแบบ 'รายละเอียดงาน:' ของใบจริง · ใช้ได้ดีอยู่แล้ว เป็นการ polish ให้ตรงค่า	P3

กลุ่ม: ส่วนกลาง-หมายเหตุ-การเงิน-ใบ

11 จุด · 2 5

สินค้า/หัวข้อ	ชั้น	ใบจริงมี	ระบบทำ	ผล	root cause	วิธีแก้ UX	P
หมายเหตุมาตรฐาน per-item	(4) หมายเหตุ มาตรฐาน	ใบจริง: 'ราคาที่เสนอไม่รวมงาน ลงเชิง / เทพื้น / ปูกระเบื้อง / งานไฟ / งานก่อนฝังปูนด้าน A / งานดรอปปื้น' · 'ราคาที่เสนอรวมงานเรื่องฝังเติม แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการรื้อ เช่น วัสดุเดิมเป็นรอย กระฉกแตก งานเก็บสี'	ระบบไม่มี template/dropdown หมายเหตุมาตรฐานเลย มีแค่ <textarea class="i-note"> ให้เซลล์พิมพ์มี้อส่วน (index.html:2031). genQuote render note ที่พิมพ์เพื่อออกได้ (สีเทา · บรรทัด 2799-2801) แต่ไม่มีคำสั่งให้เลือก		ไม่มี template — ใบจริงเกือบทุกรายการมีหมายเหตุชุด 'ราคา ที่เสนอไม่รวมงาน ลงเชิง/เทพื้น/ ปูกระเบื้อง/ทาสี/งานไฟ/ก่อนฝังปูน/ดรอปปื้น' และ 'รวมงาน รื้อ...แต่ไม่รวมความเสียหาย เช่น กระเบื้องแตก งานเก็บสี' แต่ระบบให้พิมพ์เอง → ตกหล่น/พิมพ์ไม่เหมือนกันทุกใบ	P1: เพิ่มกล่อง <details> 'หมายเหตุ มาตรฐาน (เลือกได้หลายข้อ)' เหนือ textarea i-note ในทุกรายการ. ทำเป็น checkbox list จากคำสั่ง standardNotes (จัด 5 กลุ่ม: ก.ไม่รวมงาน[ลงเชิง/เทพื้น/ปูกระเบื้อง/ทาสี/งานไฟ/ก่อนฝัง/ดรอปปื้น — แบบ multi-select chip ต่อท้ายคำว่า 'ราคาที่เสนอไม่รวมงาน'], ข.รวมงานรื้อ+ข้อความความเสียหาย, ค.รวมงานเดินไฟ/ย้ายโคม, จ.เก็บสีเฉพาะจุด). ดึงแล้ว auto-เติมข้อความเต็มลง i-note (ขึ้นในสีเทาผ่าน path เดิม 2799). ปุ่ม 'ไม่รวมงาน' ให้เลือกหลายงานแล้วประกอบเป็นบรรทัดเดียวคั่น /. ตั้ง default set ตามหมวด (บาน/หลังคา/กันห้อง) ให้ตีความก่อน	P1
รายละเอียดงาน (rendering วัสดุ/สี/ กระจุก/มุ้งเฟรม) — ได้แต่ละรายการ	(5) รายละเอียด วัสดุ + (เฟรมมุ้ง)	คลัง mosquito ใบจริง: 'มุ้งเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์เทา/เฟรมสีเทาชาฮาร่า)' · 'มุ้งจับ (เฟรมลายไม้สีไวท์แบบบุ (KL19022WD) / ผ้าไฟเบอร์ดำ)' — ใบจริงระบุสีเฟรมเสมอ	genQuote สร้างบล็อก 'รายละเอียดงาน' ตั้ง อลู(quoteName)/กระจุก/มุ้ง+ผ้า (single 1474-1527, group 3200-3275). มุ้งในบานใช้ชื่อมุ้ง+ผ้า (3270-3275) แต่ไม่ดึงสีเฟรมมุ้ง (mosqColor)		สีเฟรมมุ้งไม่ render — renderItem อ่าน optSel.mosqColor (2600) และ calc บวกเงิน + หัว label _mosqColorLbl ใน addonLines.det (1527) แต่ตอนสร้าง 'รายละเอียดงาน' (3270-3275 และ 3175-3181) ใช้แค่ mosqFabric ไม่ผนวก mosqColor → ใบไม่บอกวามเฟรมมุ้งสีเทาชาฮาร่า/ลายไม้	P1: ที่ block render มุ้ง (3270-3275 group + 1527/3175-3181 single) ผนวกสีเฟรมจาก mosqColor: map sahara→'เฟรมสีเทาชาฮาร่า', kl_special→'เฟรมอบพิเศษ', kl_wood→'เฟรมลายไม้', "→'เฟรมขาว/ดำ'. ประกอบเป็น 'มุ้งเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์เทา/เฟรม<สี>)' ให้ตรงสำนวนใบจริง. ตั้ง mscolor (o-mscolor) สำหรับ product มุ้งใหม่ B ด้วย	P1
ส่วนลดพิเศษ 2% + เงื่อนไขมัดจำภายในวันที่ (discPct)	(การเงิน)	ใบจริง: 'ส่วนลดพิเศษ 2% = 3,940 บาท (ก่อน Vat 7%) หากลูกค้ามัดจำภายในวันที่ 09/08/2567'	input #discPct (max 2, index.html:300) + clampDisc (≥50,000 ถึงห้าใต้). disc discAmt ก่อน Vat ถูกตัด ใช้บรรทัด 'ส่วนลด N%'. แต่ไม่มีช่องกรอก 'วันที่มัดจำ' (ภายในวันที่ DD/MM/YYYY) ที่ใบจริงผูกกับส่วนลดพิเศษเสมอ		ขาดฟิลด์วันหมดเขตมัดจำ — ใบจริงทุกใบที่มีส่วนลดพิเศษ เขียน 'หากลูกค้ามัดจำภายในวันที่ 25/04/2568' / 'ก่อน Vat 7%' ระบบไม่มีที่กรอก จึงไม่ขึ้นในใบ → เซลล์ต้องพิมพ์ใน i-note เอง	P1: เพิ่มช่อง date 'มัดจำภายในวันที่ (เงื่อนไขส่วนลดพิเศษ)' ข้าง #discPct. ถ้ากรอก discPct>0 ให้ render บรรทัด ส่วนลดในใบเป็น 'ส่วนลดพิเศษ N% (ก่อน Vat 7%) หากลูกค้ามัดจำภายในวันที่ DD/MM/YYYY'. แปลงปี ค.ศ.→พ.ศ.อัตโนมัติให้ตรงใบจริง. ถ้าเว้นว่าง = 'หรือไม่ 'ส่วนลดพิเศษ N%'	P1
OPTION ทางเลือกลูกค้า ต่อบาน (เปลี่ยนกระจุก/ มุ้ง/สี/มือจับ/หลังคา ± ราคา)	(3) OPTION±ราคา	ใบจริง: 'OPTION (1) : หากลูกค้าต้องการเพิ่มขนาดหลังคาจากยื่น 120 ซม. เป็น 150 ซม. ราคาเพิ่ม 5,000 บาท' · 'OPTION : หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็น มุ้งเฟรมเล็ก ... ราคาลดลง 8,000 บาท' (ใช้คำ 'ราคาลดลง')	มี F2 cascade .oc-block (index.html:1947-1980): เลือกหมวด→รายการ auto-คิด delta ตาม พื้น/flat แล้วเก็บข้อความ 'OPTION : เปลี่ยนเป็น...' + บวก ±บาท เข้า sell (readItem 2645) และ render แสดงลงใบ (2809/3434). ครอบคลุม glass/mosq/color/handle/roof/other		กลไกครบและคิดเงินถูก แต่ (1) ข้อความ auto = 'เปลี่ยนเป็น<ชื่อ>' ขณะใบจริงใช้สำนวนเต็ม 'OPTION : หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็น<X>' ราคาเพิ่ม N บาท' / 'ราคาลดลง N บาท' (2) ใบจริงมี OPTION ที่ขึ้น (1)(2)(3) หลายข้อต่อรายการ (เช่น หลังคา เพิ่มขนาดยื่น 120→150 + เปลี่ยนสีล้อ) ระบบเพิ่มหลาย row ได้ แต่ไม่มี OPTION สำเร็จรูปเฉพาะทาง 'เพิ่มขนาดหลังคายื่น' / 'เพิ่มบาน ฝ้าฉาบใต้หลังคา' ต้องไป other พิมพ์เอง+กรอกราคาเอง	P2: (ก) ปรับ ocPick ให้ข้อความ auto ตามสำนวนใบจริง: 'หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็น<name> ราคา'+ (delta>=0?'เพิ่ม':'ลดลง')+' N บาท' (ขึ้นต้น 'OPTION : ' มีแล้วใน renderItem) แทน 'เปลี่ยนเป็น<name>+'. (ข) เพิ่มหมวด OPTION สำเร็จรูปเฉพาะหลังคา: 'เพิ่มขนาดหลังคายื่น (ระบุ ซม.เดิม→ใหม่ + ราคา)', 'เพิ่มงานฝ้าฉาบเรียบทาสีขาวใต้หลังคา (พื้นที่×ราคา)'. (ค) ปรับ render delta ปัจจุบันใช้ ('ราคา+N บาท') ขำกับข้อความ — เลือกใช้ครั้งเดียว	P2
รหัสสี/ชื่อสีรุ่นย่อย (สือบพิเศษ KL/RAL) — i-colorcode	(5) รายละเอียด วัสดุ-รหัสรุ่น	คลังสีใบจริง: 'อลูมิเนียม สือบพิเศษ สี Grey RAL7022 (KL10232A)' · 'อลูมิเนียมลายไม้บพิเศษ สีไวท์แบบบุ (KL19022WD)' · 'Golden Teak SMS'	มีช่อง i-colorcode (index.html:2022) โพลีเมอสีมี hasCode (2083) ให้พิมพ์ 'KL10232A/RAL7022/Fuji' + i-sampleconfirm สำหรับสีซิบ (2084).		มีกลไกแล้วแต่เป็น free text — ต้องพิมพ์รหัสเอง ไม่มี dropdown รหัสรุ่นย่อย มาตรฐาน (KL10232A, KL19022WD, RAL7022,	P2: เปลี่ยน i-colorcode เป็น input list (datalist) เพิ่ม preset รหัสที่ใบจริงใช้บ่อย: KL10232A, KL19022WD, RAL7022, Golden Teak SMS, ไวท์โอ๊ค, ไวท์แบบบุ, Fuji, Aztec Grey. ยังพิมพ์เองได้. ตรวจ	P2

			genQuote แผนก code เข้าซื้อสี (3309-3313)		Golden Teak SMS) ที่ใบจริงใช้ซ้ำๆ → เสียงพิมพ์ผิด/ตกหล่น และต้องเพิ่ม hasCode flag ในตาราง COLORS ว่าต้องครบไหม	COLORS ว่าทุกสลิปพิเศษต้อง hasCode:true เพื่อให้ช่องไม่โล่ง (เช็คซ้ำ)	
งานหลายด้าน (กันห้องกระจก/หลังคากันสาด — ด้าน A/B/C... ในรายการเดียว)	(6) งานหลายด้าน	ใบจริง: 'กันห้องกระจก พร้อมหลังคา ครบทุกด้าน A-G: ด้าน A ประตูปะบายอากาศ...; ด้าน B หน้าต่างบานเลื่อน...; ... หลังคาไวนิล (แปปู)...' (price 506,000)	ใบจริงรวมหลายด้านในชุดเดียว (ด้าน A ประตู / ด้าน B หน้าต่าง / หลังคาไวนิล...). ระบบใช้ 1 ส่วน(ch)=1 product จึงต้องแยกหลายส่วนแล้วผูกเป็นกลุ่มเดียวกับ i-group(6 กันห้องกระจก) + i-position (ด้าน A/B/C) แล้ว group rendering รวม specialLines/notes ต่อชุด (3384-3435)	●	ทำได้แต่กรอกยาก — ต้องเพิ่มหลายส่วน ระบบ position ที่ละด้าน 'ไม่มี template' 'กันห้องครบด้าน A-G' ให้กดทีเดียว และ desc รวมด้าน (ด้าน A.../ ด้าน B...) ต้องอาศัย i-position ของแต่ละส่วน — เซลล์มือใหม่ทำพลาดง่าย/ลำดับด้านสลับ	P2: (n) ทำ preset 'กันห้องกระจกพร้อมหลังคา (หลายด้าน)' ที่กด add แล้วสร้างหลายส่วนพร้อม i-position=A/B/C... + group เดียวกันให้อัตโนมัติ. (ข) ใน group rendering ให้ใส่ prefix 'ด้าน <position> ' หน้า desc ของแต่ละส่วนเรียงตามลำดับ position (เช็คว่า 3384-3435 เรียง A→G ตาม i-position 'ไม่ใช่ลำดับ add). (ค) ปุ่ม 'เรียงด้านใหม่ A→Z' กันลำดับสลับ	P2
รายการส่วนลด/หมายเหตุส่วน (**) หมายเหตุ ** งานเพิ่ม / บรรทัดไม่มีราคา)	(2) บรรยาย-รายการพิเศษ	ใบจริง: แถว zone '** หมายเหตุ **' desc 'นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด...' price 0.00	ใบจริงมีแถว '** หมายเหตุ **' นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่ม... (price 0.00) เป็นแถวในตาราง. ระบบมี footer ครอบคลุมข้อความนี้แล้ว (2888) แต่ไม่มีวิธีแทรกแถว 'หมายเหตุส่วน price 0' กลางตารางถ้าเซลล์อยากได้	●	ข้อความ 'งานเพิ่มทั้งหมด' อยู่ใน footer แล้ว (ไม่ตกหล่น) แต่ถ้าต้องการแทรกกลางตาราง (เช่น คำนวณงาน) ทำไม่ได้ — ต้องเพิ่มส่วนแล้วใส่ override 0 + พิมพ์ใน i-note	P3: เนื่องจาก footer มีข้อความนี้ครบแล้ว ไม่จำเป็นต้องทำแถวกลางตาราง. ถ้าต้องการ — เพิ่ม product พิเศษ 'แถวหมายเหตุ/หัวข้อ (ไม่คิดเงิน)' ที่ render เฉพาะ desc 'ไม่มี qty/price. แต่ priority ต่ำเพราะไม่กระทบยอด/ความครบ	P3
เงื่อนไขการรับประกัน + เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา (footer มาตรฐานทั้งใบ)	(4) หมายเหตุ มาตรฐาน-ระดับใบ	ใบจริง 'รับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี...ยกเว้นการรื้อของพื้นดิน/ภัยธรรมชาติ' + '2.2 ยอด <200,000 บาท แบบ 3D มาลดไม่ได้' → footer มีครบ	genQuote ฝั่ง footer block ดายตัว: 'เงื่อนไขการเข้าทำงาน 1-5', 'เงื่อนไขการรับประกันผลงาน 1 ปี' (พร้อมข้อสมารถ ข้อดี Cracks), 'เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา 1-6' (3D 200,000 บาท) — index.html:2876-2912 ตรงกับ standardNotes ใบจริงมี	✓	ครบ — footer hardcode ตรง คลังคำ standardNotes ข้อหา (เงื่อนไขเข้าทำงาน/รับประกัน/แบบ3D) ทุกบรรทัด	ผ่าน — ไม่ต้องแก้. (ทางเลือก P3: ทำ footer ข้อ 'เงื่อนไขการเข้าทำงาน 2 (รื้ออลูมิเนียม)' ให้ซ่อนได้ถ้างานไม่มีการรื้อ เพื่อไม่ให้โยกงานได้จำเป็น)	P3
ส่วนลดค่าประเมินหน้างาน (discFlat)	(การเงิน)	ใบจริง: 'ส่วนลด ค่าประเมินหน้างาน = 4,000 บาท' (price -4,000)	input #discFlat (index.html:301) หักออกจาก net (2820) และใช้บรรทัด 'ส่วนลด' ร่วมกับ discPct (2860). Excel แยกบรรทัด 'ส่วนลดค่าประเมินหน้างาน' (3560)	✓	ครบ — ตรงรายการจริง 'ส่วนลดค่าประเมินหน้างาน = 2,000/3,500/4,000 บาท'	ผ่าน. P3: ในใบ HTML รวมส่วนลด 2 ก่อน (discPct+discFlat) เป็นบรรทัด 'ส่วนลด' เดียว — ใบจริงแยกเป็น 'ส่วนลดค่าประเมิน' กับ 'ส่วนลดพิเศษ 2%' คนละบรรทัด. แนะนำแยกบรรทัดใน qtot ให้เหมือน Excel/ใบจริง	P3
VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) + รวมทั้งสิ้น + ค่าอาบนาท	(การเงิน)	ใบจริง footer note 'ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม + บรรทัด VAT 7% ในยอด	#vat-pct เลือก 0/7% (index.html:312), คัด vat=(net+svc)×% (2838), ใช้บรรทัด 'ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%' + 'จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น' + bahtText ค่าอ่าน (2857/2863). กล้องสรุปหน้าจอใช้ยอดรวม VAT ด้วย (2741-2747)	✓	ครบ — ตรง standardNotes 'ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม' + ใบจริงแสดง VAT 7%	ผ่าน — ไม่ต้องแก้	P3
หัวใบ (เลขที่/วันที่/ลูกค้า/ที่อยู่/ผู้ติดต่อ/เบอร์/ผู้ขาย+เบอร์เซลล์)	(หัวใบ)	หัวใบจริง: เลขที่/วันที่/ในนามลูกค้า/ผู้เสนอราคา+เบอร์	genQuote สร้าง qno auto (/Rdd_mm_yy_NNN กันชนด้วย localStorage 2843), วันที่ไทย, โลโก้+ที่อยู่บริษัท+เลขสาขา, ลูกค้า+ที่อยู่ (2855), dropdown ผู้ขายผูกเบอร์เซลล์+เบอร์ กลาง (2829-2836), custContact/custPhone/custAddress (2837)	✓	ครบ — มีครบทุกฟิลด์หัวใบที่ใบเสนอราคาต้องมี รวมเบอร์เซลล์รายคน	ผ่าน. P3: SELLER_PHONE 'เซลล์แถม' วาง (ใช้เบอร์กลางไปก่อน) — เช็คซ้ำว่ามีเบอร์จริงแล้วเดิม. ตรงว่า custAddress ขึ้นในใบคร (2855 ใส่แล้ว)	P3

- P1 — ทำก่อน (กระทบหน้าตาใบ/เก็บเงิน)**
- **หมายเหตุมาตรฐานต่อรายการ (per-item standardNotes ในใบ)** — P1: เพิ่ม STD_NOTES = array ~15 หมายเหตุมาตรฐานจากคลัง standardNotes (ไม่รวมดรอปปั้น / ไม่รวมลงเข็ม-เท-พื้น-ปุกระเบื้อง / รวมเรือบานเดิมไม่รวมเสียว / รวมกร๊ตพื้นฝั่งราง / รวม Protection แนวติดตั้ง / งานเก็บสีเฉพาะจุดไม่รวมสี / ฯลฯ). เพิ่ม <details> 'หมายเหตุมาตรฐาน (ดักเลือก)' เหนือ textarea i-note: checkbox list ของ STD_NOTES → ดักแล้ว append เข้า i-note (หรือ field แยก .i-stdnote) → readItem รวมเข้า note → render ได้รายการตามเดิม. P1: เพิ่มปุ่ม 'ใส่หมายเหตุชุดนี้ทุกด้าน' สำรองเพราะมีราคา. นี่คือ fix สำคัญสุดที่กระทบความครบของใบ (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))
 - **สีกรอบมุ้ง (addon มุ้งในบานเลื่อน/เปิด/ติดตาย) render ลงใบ** — P1: ใน itemDetail แก้ทั้ง 2 จุดที่ประกอบชื่อมุ้ง (บรรทัด ~3275 บานเลื่อน, ~3349 else): อ่าน it.optSel.mosqColor → map sahara→'เทาชาฮารา', kl_special→'อบพิเศษ', kl_wood→'ลายไม้' → ต่อท้ายเป็น 'มุ้งเฟรมเล็ก (ผ้า(X)/เฟรมสี(Y))'. P2: ขยาย .o-mosqcolor ให้ครอบคลุมสีที่ใบจริงมี + ช่องรหัสรุ่น (ไว้ที่แบบยู KL19022WD) เหมือน hasCode ของสีลู. นี่คือ fix สำคัญ — กระทบหน้าตาใบโดยตรง (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))
 - **บานกระทุ้ง ยูโร (awning_euro) — แบบเปิด (เปิดล่าง/เปิดข้าง/tilt&turn)** — ใน itemDetail (ก่อน det=lines.join) เพิ่ม: ถ้า p.cat=='บานกระทุ้ง' && optSel.awn_mode → push label ลง _parts: awn_mode='0'→'เปิดล่าง' (ถ้าเลือก awning_brace/เสริมแขนแล้ว ให้ต่อ 'พร้อมแขนล่าง'), '1'→'tilt & turn (เปิดออกนอกบ้าน)' ให้ tilt&turn เป็นบรรทัดในรายละเอียดงานเสมอเพราะมีราคา. priority P1 เพราะกระทบทั้งหน้าตาใบและความถูกต้องที่ลูกค้าเห็น (จ่ายเพิ่ม 5,000 แต่ไม่เขียน) (บาน-กระทุ้ง-เฟรม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
 - **บานกระทุ้ง — combo บานกระทุ้งเข้าใน + มุ้งจับนิรภัยติดตายนอก (o-combo_awn_inside)** — itemDetail: ถ้า optSel.combo_awn → _parts.push('บานกระทุ้งเปิดเข้าใน + มุ้งจับนิรภัยติดตายด้านนอก'). priority P1 (มีราคา/กระทบใบ) (บาน-กระทุ้ง-เฟรม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
 - **บานกระทุ้ง — สีกรอบมุ้ง (เฟรม) เทาชาฮารา/เคแอลอบพิเศษ/ลายไม้ (o-mosqcolor)** — ในทุก branch ที่ render มุ้ง (itemDetail generic 3342-3351, sliding 3266-3276) ต่อท้าย mflLabel ด้วยสีเฟรม: map optSel.mosqColor → ('(ผ้า/ขาว default):ใช้ 'เฟรมสีขาว/ดำ' หรือวัน, sahara:'เฟรมสีเทาชาฮารา', kl_special:'เฟรมสีอบพิเศษ', kl_wood:'เฟรมลายไม้') ให้ออกเป็น 'มุ้งเฟรมเล็ก (ผ้า(X) / (เฟรมสี Y))'. แก้ครั้งเดียวใช้ได้ทุก cat ในกลุ่ม (กระทุ้ง/ยก/เฟรม/เลื่อนภายใน). priority P1 — เป็น gap หลักที่ยืนยันแล้ว กระทบหน้าตาใบทุกใบที่มีมุ้งพิเศษ + ลูกค้าจ่ายค่าค่าแต่ไม่เห็น (บาน-กระทุ้ง-เฟรม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
 - **บานเฟรมเสริม ไข่มุข / ยูโร (folding, folding_euro) — จำนวนบาน/การแบ่ง 3+3 — 1** เพิ่ม branch ใน itemDetail สำหรับ p.cat=='บานเฟรม': ถ้า panels>1 ต่อ แบ่ง '+panels+' บาน'. 2) เพิ่มช่อง input ข้อความ .o-foldsplit (placeholder '3+3 / 2+3 / อีละ') ใน buildItemOpts เฉพาะ cat บานเฟรม แล้ว render เป็น 'แบ่ง (ค่า) บาน' ถ้ากรอก (หับการนับ panels). priority P1 (กระทบหน้าตาใบโดยตรง ทุกใบบานเฟรมราคาหลักแสน) (บาน-กระทุ้ง-เฟรม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
 - **บานเฟรม — เสริมคาน (o-beam / optBeam)** — itemDetail: ถ้า p.optBeam && optSel.beam → _parts.push('เสริมคานซัพพอร์ท'). เสริม: ปรับ checkbox o-beam เป็น select รุ่นซ่อนคาน/ใช้คาน เพื่อให้ตรงค่าใบจริง ('รุ่นใช้คาน'/'รุ่นซ่อนคาน'). ส่วน 'ฝั่งราง' มีช่อง o-uchannel อยู่แล้ว (render บรรทัด 3137) — แนะนำ default แนะนำเซลล์ติดคู่กับบานเฟรม. priority P1 (มีราคา 4,000+) (บาน-กระทุ้ง-เฟรม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
 - **เลื่อนภายในรางล่าง ยูโร (inner_bottom_euro)** — เพิ่ม SLIDING_RAILinner_bottom_euro=(rail:'low',txt:'รางล่าง (รุ่นกันน้ำ)') ให้ตรง pattern SMS. priority P1 (ยูโรเป็นรุ่นขายหลัก กระทบหน้าตาใบ + form กรอกไม่ได้ครบ) (บาน-กระทุ้ง-เฟรม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
 - **ทุกสินค้าในกลุ่ม — หมายเหตุมาตรฐานต่อรายการ (per-zone notes)** — เพิ่มชุด checkbox/multiselect 'หมายเหตุมาตรฐาน' ใน buildItemOpts (ทุก cat บานในกลุ่ม) ดึงจาก array template เช่น NOTE_TEMPLATES=['ไม่รวมงานดรอปปั้น', 'ไม่รวมงาน ลงเข็ม/พื้น/ปุกระเบื้อง', 'รวมงานกร๊ตพื้นฝั่งรางยู (ไม่รวมความเสียว)', 'รวมงานเรือบานเดิม (ไม่รวมความเสียว)', 'รวมค่าแรงเก็บสีเฉพาะจุด (ไม่รวมสี)']; ดักแล้ว push เข้า optSel.stdNotes → render เป็นบรรทัด 'หมายเหตุ ...' ได้รายการ (สีเทา เหมือน note ปัจจุบัน). เก็บช่อง .i-note ไว้สำหรับเคลพิเศษ. priority P1 — กระทบหน้าตา/ความครบของทุกใบในกลุ่ม และลดงานพิมพ์เซลล์ (บาน-กระทุ้ง-เฟรม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
 - **บานเปลี่ยนติดตาย (frameless_fixed)** — P1: (n) เพิ่มเงื่อนไขใน itemDetail: ถ้า it.p.cat=='บานเปลี่ยน' ให้ข้ามบรรทัด 'อลูมิเนียม สี...' — render เฉพาะกระจก. (ข) เพิ่ม branch frameless_fixed คล้าย frameless_door: ใส่ช่อง 'สีเฟรม/ตัวยึด (ถ้ามี)' optional (ขาว/ดำ/บรอนซ์/แซมแปง/เทาชาฮารา/อบพิเศษ) + ช่องระบุชนิดอุปกรณ์ยึด (clip/spider). (ค) ให้ det = ชนิดกระจก

- + (ถ้าเลือกสีเฟรม) 'เฟรม/ตัวยัด สี...' กับบรรทัดผิด 'อลูมิเนียม สีสบขาว' โพลีในงานกระจกเปลี่ยน (งานพิเศษ-เปลี่ยน-ตัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK)
- **[●] shower กันห้องอาบน้ำ (shower)** — P1: แก่ itemDetail branch shower ให้: (ก) อ่าน optSel.showerhw → ถ้า=1 ต่อ 'อุปกรณ์สีดำ', =2 'อุปกรณ์สีทอง', default 'อุปกรณ์สีเงิน' แทนคำว่า 'กระจกแทนเลส' ด้วยตัว. (ข) ถ้า optSel.corer=true เพิ่ม config '(เข้ามา)' ต่อท้าย shConfigLabel. (ค) ปิดให้เลือกความหนากระจก (ปัจจุบัน hardcoded 10มม. — บาง shower ใช้ 8/12มม.) ผ่าน glass selector หรือ dropdown เฉพาะ (งานพิเศษ-เปลี่ยน-ตัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK)
- **[●] PC Door 2 บาน / 4 บาน (pc_door_2, pc_door_4)** — P1: ในทุก branch ที่ render มุ่ง addon (generic 3342-3351, sliding 3266-3275) เพิ่มอ่าน it.optSel.mosqColor → map {sahara:'เฟรมสีเทาชาฮารา', kl_special:'เฟรมสีพิเศษ', kl_wood:'เฟรมลายไม้'} แล้วต่อท้ายชื่อไม้ในวงเล็บ เช่น 'มุ่งเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์เทห์/เฟรมสีเทาชาฮารา)'. รูปแบบวงเล็บ (ผ้า.../เฟรมสี...) ตรงกับในจริง. ถ้า mosqColor="" (ขาว/ดำ) ไม่ต้องระบุเฟรม (งานพิเศษ-เปลี่ยน-ตัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK)
- **[●] หมายเลขมาตรฐานต่อรายการ (ทุกสินค้าในกลุ่ม)** — P1: เพิ่มชุด checkbox/multi-select 'หมายเลขมาตรฐาน' ให้ช่อง i-note ต่อรายการ (และ/หรือระดับชุด) ที่มีรายการสำเร็จรูปจากใบจริง: [] 'ไม่รวมงาน ลงเข็ม/ปูกระเบื้อง [] 'ไม่รวมดรอปปั้น [] 'ไม่รวมดรอปปั้น (ประตู/หน้าต่าง/หลังคา/มุง) เดิม แต่ไม่รวมวัสดุ [] 'รวมงานกริดพื้นฝังรางยู่ [] 'รวมงานกับสีเฉพาะจุด ไม่รวมสี [] 'ไม่รวมงานไฟ/ย้ายแอร์/ย้ายกล้อง ฯลฯ. ดึงแล้ว push เป็นบรรทัด 'หมายเหตุ' ได้รายการ (สีเทา) ตรงรูปแบบใบจริง. แก้ไขข้อความได้. ลดการพิมพ์มี+กันตกหล่น — กระทบนหน้าต่างโดยตรง (งานพิเศษ-เปลี่ยน-ตัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK)
- **[●] ระแนงบานเกล็ดอลู ลุกฟูกเรียบ 2 หน้า (id bar_grid_z · ข้อ 38.1)** — P1: เพิ่ม branch render สำหรับ cat== 'ระแนง' (bar_grid_z/bar_slide/bar_openclose) ใน itemDetail — ประกอบบรรทัด: 'ระแนงอลูมิเนียม(ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า/กล่อง 1"x4" โซว์ 4") สี(finLabel) + 'ทิศ(ตั้ง/นอน) + ถ้ามีมอเตอร์ 'พร้อมมอเตอร์ N ตัว'. ดึงค่าจาก optSel.bgdir/bocdir/bocfinish/bsfinish ที่อ่านไว้แล้ว (line 2606-2613). กระทบนหน้าต่างใบจากราคาส่ง = P1 (ระแนง-ร้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผ่นัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพลีทึบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูรั้ว, ราวบันได/ราวกันตก))
- **[●] ระแนงเลื่อน ลูกฟูกเรียบ 2 ทาง (id bar_slide · ข้อ 38.2)** — P1: ใน branch render ระแนง (ข้อข้างบน) เพิ่มกรณี bar_slide → 'ระแนงเลื่อน (ลูกฟูกเรียบ 2 ทาง) สี(bsfinish data-n) + ถ้า bsdoor="" เพิ่ม 'พร้อม(ข้อรุ่นประตู)'. คำอ่านไว้แล้วใน readItem (line 2609-2613 อ่าน bsfinish/bsdoor). P1 (ระแนง-ร้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผ่นัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพลีทึบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูรั้ว, ราวบันได/ราวกันตก))
- **[●] ระแนงเปิด-ปิด กล่อง 1"x4" โซว์ 4" (id bar_openclose · ข้อ 38.3)** — P1: branch render ระแนง — กรณี bar_openclose → 'ระแนงเปิด-ปิด (กล่อง 1"x4" โซว์ 4") สี(bocfinish) ทิศ(ตั้ง/นอน) + (bocmotor) 'พร้อมมอเตอร์เปิด-ปิด': 'เปิด-ปิดด้วยมือ'. คำอ่านไว้แล้ว (line 2613). P1 (ระแนง-ร้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผ่นัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพลีทึบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูรั้ว, ราวบันได/ราวกันตก))
- **[●] ประตูรั้วบานเลื่อน (id fence_gate · cat ประตูรั้ว · gate:1)** — P1: เพิ่ม branch 'else if(it.p.gate)' ใน itemDetail — ประกอบ: บรรทัด1 'ประตูรั้วบานเลื่อน' (+ราง โส้ง→'รางโสัง/ตรง→'รางตรง'); บรรทัด2 ถ้า gatern เลือก → 'ลายระแนง (PBVID[gatern].name ตัด " ไม่โคร")'; บรรทัด3 'อลูมิเนียม (gfin)'; บรรทัด4 ถ้า gmotor>0 → 'พร้อมมอเตอร์ (gmotor) ตัว'. คำทั้งหมดอ่านไว้แล้วใน optSel. นึกทบทใบจากราคาแพย์โดยตรง = P1 สรุุด (ระแนง-ร้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผ่นัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพลีทึบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูรั้ว, ราวบันได/ราวกันตก))
- **[●] หมายเลขมาตรฐาน (standard notes) — ทุกสินค้าในกลุ่ม ระแนง/ร้ว/ราว** — P1: สร้าง template หมายเลขมาตรฐาน — เพิ่มบล็อก checkbox 'หมายเลขมาตรฐาน (ดักเพื่อเพิ่มลงใบ)' ระดับใบ (footer ใบ) ที่มี preset: [ไม่รวม ลงเข็ม/เทพื้น/ปูกระเบื้อง/ก่อผนังปูน/งานไฟ/ดรอปปั้น] (ดักแยกการขายได้), [รับประกัน 1 ปี เพิ่มข้อความ], [เงื่อนไขแบบ+3D เพิ่มข้อความ], [เงื่อนไขเข้าทำงาน รื้ออลูมิเนียม], [ราคายังไม่รวม VAT], [วัดตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต]. ดึงข้อความเต็มจาก standardNotes คลังที่มีอยู่ + เฉพาะกลุ่มระแนง/ร้ว preset เพิ่ม 'รั้วระแนงบานผ่นังปูน', 'รวมงานกริดพื้นฝังรางยู่'. ณีกระทบนทุกใบ = P1 (ระแนง-ร้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผ่นัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพลีทึบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูรั้ว, ราวบันได/ราวกันตก))
- **[●] งานหลายด้าน / รั้วระแนง+หลังคาความชุด (เช่น 'หลังคา กันสาด พร้อมรั้วระแนง' ด้าน A-G)** — P1 (แก้พร้อมกับ branch render ระแนง/gate ข้างบน): เมื่อแก้ det ของ cat ระแนง/ประตูรั้ว ให้มีบรรทัดวัดจริงแล้ว ระบบงานหลายด้านจะดึงเข้า matLines อัตโนมัติ (ได้ตรง det อยู่แล้ว line 3391). ไม่ต้องแก้ logic กลุ่ม แต่แก้ที่ต้นทาง det. P1 ผูกกับงาน P1 ด้านบน (ระแนง-ร้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผ่นัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพลีทึบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูรั้ว, ราวบันได/ราวกันตก))
- **[●] หลังคาผ่นัลลชีท (imp7-imp14: "1/2" ท้อง PVC/เหล็ก/พอลี เอส/PU)** — P1: ขยายเงื่อนไข o-roofcolor ให้ครอบคลุมหลังชีท (imp7-14) ด้วย — เพิ่ม dropdown 'สีผ่นัลลชีท' (น้ำตาล/แดง/เทา/ขาว/เขียว ฯลฯ ตามที่ขยายจริง · เช็ดเข้ากับพื้น) ต่อเข้า _roofHead เป็น 'หลังคาผ่นัลลชีท สีน้ำตาล'. ปัจจุบัน _rfColor="" จึงไม่มีสีต่อท้าย. P1: template หมายเลขรวม. (หลังคา-ผ่น-ผ่นัง)
- **[●] หลังคาชั้นโคโลห์ (imp15-imp20: Heat Cut/Superior/Nature/Shade/Prime/Grang)** — P1: (1) เพิ่ม dropdown 'สีชั้นโคโลห์' (Light Grey/Modern Grey/Clear ฯลฯ) ต่อเข้า _roofHead. (2) เพิ่มช่อง free-text 'รหัสรุ่น/สี' (เช่น NT-332, HC-N828) ให้ช่องหลังคา — render เป็น 'รุ่น NT-332 สี Light Grey'. ขยทบทชื่อรุ่นใน PRODUCTS ให้ map กับรหัสจริงที่ผู้ผลิตใช้ (เช็ดเข้า — Heat Cut=รุ่นอะไร? NT-332?). P1: template หมายเลขมาตรฐานรวม. (หลังคา-ผ่น-ผ่นัง)
- **[●] สีเฟรมมุง (frame color) — addon มุงในบาน (o-mosqcolor)** — P1: ในทุก det-path ของมุง addon (บรรทัด ~3275 บานเลื่อน, ~3350 generic) ให้เติมสีเฟรมต่อท้าย: map optSel.mosqColor → ข้อความ ('sahara'→'เฟรมสีเทาชาฮารา', 'kl_special'→'เฟรมอบสีพิเศษ', 'kl_wood'→'เฟรมลายไม้พิเศษ', "→'เฟรมขาว/ดำ') แล้ว push เป็นรูปใบจริง: 'มุ่งเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์เทห์/ เฟรมสีเทาชาฮารา)'. ทางลัดที่ปลอดภัยกว่า: ใช้ addonLines[].det ที่มีอยู่แล้ว (สร้างโครที่ 1527) แทนการ rebuild ใหม่. เพิ่มช่องรหัสรุ่นสีเฟรม (free-text) คู่ dropdown เมื่อเลือก kl_special/kl_wood เพื่อพิมพ์ KL19022WD/KL10232A ลงใบ (ดู finding รหัสสี) (ดู-มุง (ตุ้ล / ผ่าตุ้ / มุงทุกชนิด + สีเฟรมมุง))
- **[●] สีเฟรมมุง — มุง standalone (cat='มุง', o-mscolor)** — P1: ใน det branch cat='มุง' (3171-3181) ถ้า optSel.mscolor != '' ให้ดึง COLORS[mscolor].quoteName มาเติมเป็น 'เฟรมสี(X)' และต่อกับชื่อผ้าในวงเล็บตามใบจริง: 'ชื่อมุง (เฟรมสี(X) / ผ้า)'. ถ้า COLORS[mscolor].hasCode ให้ดึงค่าจากช่องรหัส (ดู finding รหัสสี) โส้ [โคัด] ด้วย (ดู-มุง (ตุ้ล / ผ่าตุ้ / มุงทุกชนิด + สีเฟรมมุง))
- **[●] หมายเลขมาตรฐาน (standard notes) — ทุกตัวในกลุ่มมุง/ตุ้** — P1: สร้างชุด STD_NOTES (ก่อนข้อความที่ใบจริงใช้ซ้ำ: รื้อมุงเดิม, รับประกัน 1 ปี, เงื่อนไขแบบ/3D, ไม่รวมงานลงเข็ม/เทพื้น ฯลฯ) เป็น array. เพิ่ม UI checkbox-list 'หมายเลขมาตรฐาน' ให้ช่อง i-note (กลุ่ม note-opt-group ที่มีอยู่) ดึงแล้ว append เข้า note ที่ render. ทำ preset ระดับใบ (footer) สำหรับบล็อกรับประกัน/เงื่อนไข 3D ที่ขึ้นครั้งเดียวท้ายใบ. ตั้ง default ดักบล็อกรับประกัน+เงื่อนไขแบบให้ทุกใบ (ดู-มุง (ตุ้ล / ผ่าตุ้ / มุงทุกชนิด + สีเฟรมมุง))
- **[●] ผ่าตุ้ Future Tech (id=future_tech, cat='ผ่าตุ้)** — P1: เพิ่ม det branch 'else if(it.p.future_tech)' ก่อน generic else: render 'ผ่าตุ้ Future Tech' + วัสดุ 'แผ่นคอมโพลีต สี(COLORS[ftcolor].quoteName)[ขาว/ดำ]'. อย่านำขึ้นบรรทัดต่อ/กระจกทดลอง. ใส่จำนวนบาน (panels) ในชื่อ det (ดู-มุง (ตุ้ล / ผ่าตุ้ / มุงทุกชนิด + สีเฟรมมุง))
- **[●] ตุ้ลอลูมิเนียม (id=cabinet_alu, cat='ตุ้ล)** — P1: เพิ่ม det branch 'else if(it.p.cabinet)' ประกอบจาก optSel: 'บานหน้าตุ้ Future Tech (nDoors) บาน — แผ่นคอมโพลีต สี(ftcolor/เลือก) + 'ชั้นงาน (nsh) ชั้น ({alu→อลูมิเนียมลูกฟูกเรียบ / glass→กระจกใส}) + 'สีก (D) ม.' + (backwall?'ผ่นังหลังอลู':ผ่นังหลังใช้ผ่นังปูน). เพิ่ม dropdown 'สีบานหน้าตุ้/วัสดุ' ให้ระบุคอมโพลีต+สี (ตอนนี้ cabinet ใช้ ci ของสีอลู ไม่ใช้คอมโพลีต — ควรแยกช่องวัสดุบานหน้า) (ดู-มุง (ตุ้ล / ผ่าตุ้ / มุงทุกชนิด + สีเฟรมมุง))
- **[●] หมายเลขต่อรายการ/ต่อด้าน (ราคาที่เสนอไม่รวม.../รวมงานดรอปปั้น.../รายละเอียดงาน: หลังคาโวลี สีขาว...)** — P1: เพิ่มกล่อง 'เพิ่มหมายเลขมาตรฐาน' (multi-select chips) ให้ช่อง i-note — preset จากคลังจริง: (ก) งานไม่รวม: 'ลงเข็ม/เทพื้น/ปูกระเบื้อง/งานไฟ/เดินไฟ/ก่อผนังปูน (เลือกด้าน A/B/C/D...)', 'ดรอปปั้น', 'รื้อพื้นเดิม', 'รื้อหลังคาเดิม', 'รื้อราวกันตก', 'ย้ายแอร์/กล้องวงจรปิด', 'รื้อและติดตั้งไม้' → ประกอบเป็น 'ราคาที่เสนอไม่รวมงาน (a) / (b) / ...' (ข) งานรวม: 'รวมงานดรอปปั้น (ระบุด้าน)' แต่ไม่รวมความเสียหาย เช่น กระเบื้องแตก งานเก็บสี', 'รวมเสริมคานรับพัดลม/รับม่าน (เลือกด้าน)', 'รวมงานเดินไฟดาวไนท์ N ดวง', 'รวม โครยัดเข้าตัวบ้านพร้อมครอบอลูมิเนียม', 'รวมงานกริดผ่นังใส่แฟลชซิงกันน้ำ'. ให้ใส่ช่อง [จำนวน]/[ด้าน] แทรกในประโยค · กดแล้ว push เข้า specialLines (เรนเดอร์อยู่แล้ว บรรทัด 3393/3434). ส่วน 'รายละเอียดงาน: หลังคาโวลี สีขาว...' หลังคาออก auto อยู่แล้ว (det บรรทัด 3235-3244) แต่ควรเพิ่ม auto-summary 'รายละเอียดงาน' รวมถึงงานไฟ/สีทอ PVC/โซ/สีระแนง ของทุกด้านในชุดให้เป็นบล็อกเดียว (กันห้องกระจก-ม่านขับ)
- **[●] สีเฟรมมุง (เฟรมสีเทาชาฮารา / เฟรมลายไม้สีไวท์โอด / เฟรมสีอบขาว)** — P1: ในการเรนเดอร์มุ่งทุกจุด (generic บรรทัด 3350, บานเลื่อน 3275) ให้ต่อท้าย 'เฟรม(สี)' โดยแมป เฟรมสี.mosqColor → " =เพื่อสีตามอลู (หรือ ดำ/ขาว), 'sahara'→'เฟรมสีเทาชาฮารา', 'kl_special'→'เฟรมสีพิเศษ', 'kl_wood'→'เฟรมลายไม้พิเศษ'. ทำเป็นรูปแบบใบจริง 'ชื่อมุง (ผ้า(สีผ้า)/เฟรม(สีเฟรม))' · เพิ่ม option 'เฟรมลายไม้สีไวท์โอด/ไวท์แบบมุง' + ช่องรหัสรุ่นเฟรม (เช่น KL19022WD) ลง .o-mosqcolor ให้ครบคลังจริง · ใน group render (บรรทัด 3423) เปลี่ยนจาก a.n เป็น a.det (มีสีเฟรมแล้ว) หรือตั้ง det มุงจาก itemDetail (กันห้องกระจก-ม่านขับ)
- **[●] หมายเลขมาตรฐาน per-item** — P1: เพิ่มกล่อง <details> 'หมายเลขมาตรฐาน (เลือกได้หลายข้อ)' เนื่อ textarea i-note ในทุกรายการ. ทำเป็น checkbox list จากคลังคำ standardNotes (จัด 5 กลุ่ม: ก.ไม่รวมงาน[ลงเข็ม/เทพื้น/ปูกระเบื้อง/ทาสี/งานไฟ/ก่อผนัง/ดรอปปั้น] — แบบ multi-select chip ต่อท้ายคำว่า 'ราคาที่เสนอไม่รวมงาน'], ข.รวมงานรื้อ+ข้อความความเสียหาย, ค.รวมงานกริดพื้น/ฝังรางยู่, ง.รวมงานเดินไฟ/ย้ายโคม, จ.เก็บสีเฉพาะจุด). ดึงแล้ว auto-เติมข้อความเต็มลง i-note (เช่นใบสีเทาผ่าน path เดิม 2799). ปุ่ม 'ไม่รวมงาน' ให้เลือกหลายงานแล้วประกอบเป็นบรรทัดเดียวกัน /. ตั้ง default set ตามหมวด (บาน/หลังคา/กันห้อง) ให้ดีก่อน (ส่วนกลาง-หมายเหตุ-การเงิน-ใบ)
- **[●] รายละเอียดงาน (rendering วัสดุ/สี/กระจก/มุงเฟรม) — แต่ละรายการ** — P1: ที่ block render มุง (3270-3275 group + 1527/3175-3181 single) แผนสีเฟรมจาก mosqColor: map sahara→'เฟรมสีเทาชาฮารา', kl_special→'เฟรมสีพิเศษ', kl_wood→'เฟรมลายไม้', "→'เฟรมขาว/ดำ'. ประกอบเป็น 'มุ่งเฟรมเล็ก (ผ้าไฟเบอร์เทห์/เฟรม<สี>)' ให้ตรงสำนวนใบจริง. ตั้ง mscolor (o-mscolor) สำหรับ product มุงใหม่ B ด้วย (ส่วนกลาง-หมายเหตุ-การเงิน-ใบ)
- **[●] ชนิดกระจก (GLASS table) — สี/เขียว/เทมเปอร์/ลามิเนต/ยูรี** — P1: เพิ่มใน GLASS: 'กระจกผ่น 5 มม.', 'กระจกผ่น 6 มม.' (ธรรมดา 'ไม่ใช้เทมเปอร์', 'กระจกลอนแก้วยูโรเกรย์ 5 มม.', 'กระจกฉนวนฟลิกซ์ม้วน 5 มม.' พร้อม c/s. P2: เพิ่ม checkbox/select 'ด้านกระจก' ('ไว้ด้านนอก/ใน) สำหรับกระจกฟลิกซ์/ลอนแก้ว → ต่อท้าย det ('ด้านเขียวไว้ด้านนอก'). P3: combo กระจกลามิเนตลอนแก้วพิเศษ ใช้ glass_replace (กรอกทุน+ค่าไร) หรือ OC-row other ได้แล้ว — เพิ่มเป็น preset ใน OC glass list (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))
- **[●] สีอลูมิเนียม (COLORS table) — ชาฮารา/อบขาว/ดำ/ลายไม้/อบพิเศษ** — P1: เพิ่ม global default สี = เทาชาฮารา (index 2) ถ้าตั้ง global-color ได้แล้ว — แต่ refreshColorByProduct ริเช็ดเป็น 0 (บรรทัด 892) ทุกครั้งที่สับ product → แก้ให้ default = index 2 (เทาชาฮารา) สำหรับ cat บานเลื่อน/เปิด/ติดตาย (ใบจริงใช้บ่อยสุด) แทน 0. P2: เพิ่มใน COLORS preset 'ลายไม้สีดอ Golden Teak SMS' (rate เทาลายไม้สีดอ) เพราะใบจริงใช้ข้ามกร. P2: hasCode มีแล้ว — เพิ่ม placeholder ตัวอย่าง 'Golden Teak SMS / KL19022WD' ใน .i-colorcode (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย + บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))
- **[●] OPTION ทางเลือกลูกค้า (ขึ้น 'OPTION : ...' ในใบ)** — P1: แก่ ocPick บรรทัด 1977 ให้ tx.value='หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็น'+name แทน 'เปลี่ยนเป็น'+name. P1: แก่ render OPTION (qrow 2809 + group 3435) ให้ออก '...ราคา'+(delta>0?'เพิ่ม ':'ลดลง ') +fmt(abs)+ 'บาท' ต่อท้ายข้อความแนวงเล็บ '(ราคา±N บาท)' — ให้ตรง phrasing ใบจริงเีย. P3: เพิ่มหมวด OC 'door' (เปลี่ยนรูปประตู เช่นเป็นบานเลื่อนบานเฟรมสลิมา ราคา 32,000) — ใบจริงมี OPTION เปลี่ยนหัวรับ (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))

- [●] **บานยก SMS (lift_sms)** — 1) แก๊สเฟรมมุงตามข้อ mosqColor (ครอบบานยกด้วย). 2) มอเตอร์: เพิ่ม render บรรทัด 'มอเตอร์ {80/300} กก.' ลง _parts เมื่อ optSel.motor>0 (ปัจจุบันคิดเงินแต่อาจไม่ขึ้นชื่อ — ตรวจซ้ำ). 3) คณิตตาราง generic ไว้ (ทำงานถูก). priority P1 (สเฟรมมุง) — บานยกใช้ขึงแบบทุกใบ (บาน-กระทุ้ง-เพิ่ม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [●] **บานยก — มอเตอร์ (o-motor) render ลงใบ** — ตรวจซ้ำ grep 'motor' ใน render path; ถ้าไม่มี → itemDetail: ถ้า p.motor && optSel.motor>0 → _parts.push('พร้อมมอเตอร์' + (motor==='80'? '80':'300')+' กก.'). priority P1 ถ้ายืนยันว่าไม่ขึ้น (มีราคาสูง) (บาน-กระทุ้ง-เพิ่ม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [●] **หลังคาไวนิล (roof_vinyl)** — P1: เพิ่ม 'คลังหมายเหตุมาตรฐาน' เป็น checklist chips ในกล่องของแต่ละ item (ไม่ใช่ textarea เผลา) — preset 8-10 บรรทัดที่ใบจริงใช้บ่อย เช่น 'ไม่รวมงาน ลงเซม/เทพื้น/ปูกระเบื้อง/ไม่รวมงาน รื้อหลังคาเดิม/งานเดินไฟ/งานสี/ไม่รวม ย้ายกล่อง/ย้ายแอร์/รวมโครงยึดเข้าตัวบ้านพร้อมครอบบอลู' ดึงแล้ว push เข้า note อัตโนมัติ + ยังพิมพ์เพิ่มเองได้. ใส่ logic: ถ้าเลือกหลังคา ให้ default แนะนำ chip กลุ่มหลังคา. P2: เพิ่มช่อง 'ตะแกรงกันใบไม้ สี' (ดำ/ขาว) — ใบจริงระบุ 'รางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ' แต่ระบบแค่สีท่อ (o-gutter-pipecolor) ไม่มีสีตะแกรง. (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- [●] **หลังคาดีไลท์ (roof_delight)** — P1: ใช้ template หมายเหตุมาตรฐานร่วม (ดู roof_vinyl). P3: ยืนยันรายการสีดีไลท์กับพื้นทึบวอร์ 2 สีจริงใหม่. (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- [●] **หลังคากระจกลามิเนต (roof_laminate)** — P1: เพิ่ม dropdown 'ชนิดกระจกลามิเนตหลังคา' เฉพาะ roof_laminate — ตัวเลือก: ลามิเนตใส พิล์มเขียว 4+4 / พิล์มใส 4+4 / พิล์มกันร้อน 4+4 / พิล์มกันเสียง 4+4 / 5+5. ให้ค่านี้ต่อเข้า _roofHead ('หลังคากระจกลามิเนต...ฟิล์ม...หนา...มม.') แทนการพึ่ง GLASS selector. P1: template หมายเหตุรวม. (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- [●] **กันห้องกระจก พร้อมหลังคา (glasshouse set + roof)** — P1: ในชุดกันห้อง เพิ่มแถบ 'หมายเหตุมาตรฐานของชุด' (chips) แชร่ห้องชุด — รวม 'ไม่รวม ลงเซม/เทพื้น/ปูกระเบื้อง/ไม่รวมงานไฟ/ไม่รวมก่อผนังปูนดำ.../ไม่รวมดรอปปั้น/รวมพื้นไม้เทียม รวมวางตง'. P2: เพิ่ม preset 'พื้นไม้เทียม' เป็น item ในชุด (ใบจริงมี 'พื้นไม้เทียม WG11 สี DARK OAK' ในกันห้อง) — ตรวจว่ามี product พื้นไม้เทียมใน (ไม่พบใน PRODUCTS กลุ่มนี้ — อาจต้องใช้ custom_item). (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- [●] **ส่วนลดพิเศษ 2% + เงื่อนไขมัดจำภายในวันที่ (discPct)** — P1: เพิ่มช่อง date 'มัดจำภายในวันที่ (เงื่อนไขส่วนลดพิเศษ)' ข้าง #discPct. ถ้ากรอก discPct>0 ให้ render บรรทัดส่วนลดในใบเป็น 'ส่วนลดพิเศษ N%' (ก่อน VAT 7%) หากลูกค้ามัดจำภายในวันที่ DD/MM/YYYY. แปลงปี ค.ศ.→พ.ศ.อัตโนมัติให้ตรงใบจริง. ถ้าเว้นว่าง = โบนัส 'ส่วนลดพิเศษ N%' (ส่วนกลาง-หมายเหตุ-การเงิน-ใบ)
- [✓] **ผนังเบาภายนอก (wall_ext) / ภายใน (wall_int) — สมาร์ทบอร์ด** — P1: template หมายเหตุมาตรฐาน (chips) — เพิ่มกลุ่มผนัง: 'ไม่รวมงานก่อผนังปูน/ไม่รวมระบบไฟฟ้า/รวมงานกริดผนังใส่แฟลชซิงกันน้ำ/งานเก็บสีเฉพาะจุด ไม่รวมสี'. P3: คงส่วน material render. (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)

P2 — ปรัชมัตมา

- [●] **บานหมุน เมืองทอง (pivot)** — 1) ตรวจกับพื้นทึบบานหมุนต้องมีข้อจับเลือกใหม่ — ถ้าใช่ เพิ่ม digihandle:1 ใน product (จะได้ dropdown มีข้อจับติดล้อ/สแตน/กรอกเอง อัตโนมัติ). 2) ยืนยันว่า OPTION ทางเลือกลูกค้า (ปุ่ม oc-row) ใช้กับ pivot ได้ (เป็น generic ควรได้) — เป็นทางเลือกสำหรับ OPTION เปลี่ยนสี/กระจก. priority P2 (กลุ่มนี้ใช้บ่อยกว่าเพิ่ม/ยก แต่ขาดมีข้อจับ) (บาน-กระทุ้ง-เพิ่ม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [●] **ราวกันตกกระจก (แนวราบ/ระเบียง - ใบจริงมี 'ราวกันตกกระจก' / 'ราวกันตกกระจกติดตาย' / 'ราวกันตกเหล็ก')** — P2: เพิ่ม product (1) 'ราวกันตกกระจก (แนวราบ/ระเบียง)' คิดต่อเมตร หรือ ตรม. + default กระจกเทมเปอร์ 10 มม. + o-handrail; (2) 'ราวกันตกกระจกติดตาย'; (3) 'ราวกันตกเหล็ก' (วัสดุเหล็ก สีดำ — ระบุ 'เหล็ก สีดำ' ในใบ). ถ้ายืนยันไม่มีเรตยืนยัน ให้ทำเป็น method bucket/per_length + เปิดให้กรอกราคา. ระหว่างนี้ติดป้าย (เช็คซ้ำ) เรืองเรต. P2 (ระแนง-รั้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผนัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพสิททิบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูรั้ว, ราวบันได/ราวกันตก))
- [●] **พื้นไม้เทียม / ปูพื้นสมาร์ทบอร์ด (productType ในใบจริง)** — P2: เพิ่ม product 'พื้นไม้เทียม รวมวางตง (โครงเหล็ก)' + 'ปูพื้นสมาร์ทบอร์ด 20มม. โครงเหล็ก' แบบ per_sqm/bucket กรอกราคา + dropdown สี/ลาย (WG11 DARK OAK ฯลฯ) + free-text รหัสลาย. ถ้ายืนยันอยากเพิ่ม product เติมน้อยกว่า custom_item ให้มี preset ชื่อ+ช่องสี. (เช็คซ้ำราคากับช่างก่อน). (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- [●] **รหัสสีรุ่นย่อยของเฟรมมุง (KL19022WD / KL10232A)** — P2: เพิ่มช่อง free-text 'รหัส/ชื่อสีเฟรม' (โพลีเมอสีเฟรมที่ hasCode) ทั้งใน o-mscolor (standalone) และ o-mosqcolor (addon — แต่ addon ใช้ค่า fixed sahara/kl_*; เปลี่ยนให้รับรหัสจาก dropdown สี COLORS เหมือน standalone จะคุมรหัสได้). render เป็น 'เฟรมสีอะไรแบบยู [KL19022WD]' (ตู้-มุง (ตู้ล้อ / ฝ้าตู้ / มุงทุกชนิด + สีเฟรมมุง))
- [●] **บานเลื่อน (sliding_sms / sliding_euro / sliding_eseries)** — P2: เพิ่ม dropdown .o-fixedpos ใช้ช่องติดตาย (เมื่อ o-fixed>0) ตัวเลือก: 'ด้านข้าง' / 'ด้านบน' / 'ด้านข้างและด้านบน' / 'รอบ' / 'ด้านบนและด้านล่าง' → itemDetail แทนเป็น 'พร้อมกระจกติดตาย(ตำแหน่ง)' ต่อท้ายชื่อแทน 'ติดตาย N บาน' (หรือคงรหัส). P3: เพิ่ม checkbox .o-solidlower-corrug 'ปิดทับด้วยอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบ+ตัววีรอบด้านล่าง' (ปัจจุบันมี solidlower แต่บังคับกรอกขนาด+คิดเงิน — ใบจริงมักเป็นข้อความฟรี) → ให้มีโหมด 'แค่ระบุข้อความ ไม่คิดเงิน' (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))
- [●] **บานเปิด ยูโร / D-series / Velora (casement_euro / casement_dseries / casement_velora)** — P2: เพิ่ม dropdown Cmech ให้ cat บานเปิด (ขยาย if(p.cat==='บานเลื่อน') บรรทัด 2206 ให้รวม 'บานเปิด' หรือ p.digihandle) แบบ+สี → render 'มีข้อจับ Cmech กันโยก รุ่น Berin สี(X)' ลง det. P2: เพิ่มช่องเลือกตำแหน่งกระจกติดตายเหมือน finding บานเลื่อน. P3: OPTION-row ขนาด handle ปัจจุบันบางเป็น delta บางอย่างเดี่ยว — เพิ่ม OC_HANDLES ให้มี 'Cmech Berin' เพื่อ auto-fill 'เปลี่ยนเป็น มีข้อจับกันโยก (Cmech) รุ่น Berin' พร้อม delta ลบได้ (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))
- [●] **ประตูบานเปิด โขลิค รัน / หู (casement_flush_solid / casement_inset_solid)** — P2: เพิ่ม checkbox/select .o-alumat 'รายละเอียดล้อ' ตัวเลือก: '(ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า + ตัวอลูมิเนียม)' / '(ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า)' / 'ไม่ระบุ' → itemDetail ต่อท้ายบรรทัด 'อลูมิเนียม สี(X)' ด้วยข้อความนี้ (เฉพาะ solid_door หรือทุก cat บานเปิด/เลื่อน) ให้ตรงใบจริง (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))
- [●] **กระจกติดตาย (fixed_glass)** — P2: เพิ่ม dropdown .o-fixedkind 'ประเภทติดตาย': 'บานกระจกติดตาย' / 'ช่องแสงกระจกติดตายด้านบน' / 'กระจกติดตายด้านข้าง' / 'บานกระจกเงาติดตาย' → ใช้แทนข้อหัวข้อ. ใช้ i-position สำหรับด้าน. กระจกเงา/กระจกเงาทอง มีใน GLASS แล้ว (line 534,558) — ครบ (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))
- [●] **งานหลายด้าน / กันห้อง (group + i-position ด้าน A-G)** — P2: เพิ่ม product 'ปิดทับด้วยอลูมิเนียมทึบ' (cat ลูกฟูก+คอมโพสิททิบ หรือเสริม) ที่ออกข้อด้านได้ตรง + กรอกราคา/พื้นที่ · หรือเพิ่ม checkbox .o-solidpanel 'ปิดทับด้วยอลูมิเนียมทึบด้านบน' ในบานเลื่อน/เปิด ที่ต่อ det ฟรี. P3: เชื่อมกับ STD_NOTES (finding หมายเหตุ) ให้ใส่หมายเหตุระดับชุดได้ (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))
- [●] **บานเพิ่ม X-series (folding_xseries)** — แก๊พร้อม fold (เพิ่ม 'แบ่ง N บาน' + เสริมคาน ครอบ cat บานเพิ่มทั้งหมด). priority P2 (บาน-กระทุ้ง-เพิ่ม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [●] **เลื่อนภายในรางบน (ซ้อน) (inner_top_stack)** — ยืนยันกับพื้นทึบเลื่อนภายในต้องใส่ไม้ใดใหม่ — ถ้าต้องเพิ่ม mosquito:1. ส่วน 'แบ่ง N บาน/ชนิดเปิด/เสริมคาน ผ่าน (เข้า sliding branch). priority P2 (บาน-กระทุ้ง-เพิ่ม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [●] **เลื่อนภายในรางบน X-series (inner_top_xseries)** — เพิ่ม SLIDING_RAILinner_top_xseries={rail:'top'} (และตรวจ buildItemOpts gate บรรทัด 2234 ที่เช็ค SLIDING_RAIL[p.id] — ตอนนี้ X-series ไม่ได้ controls บานเลื่อนด้วย). priority P2 (สินค้าเฉพาะ ใช้บ่อย แต่ตกหล่นชัด) (บาน-กระทุ้ง-เพิ่ม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [●] **ทุกสีคำในกลุ่ม — รหัสสี/รุ่นย่อย (color code)** — 1) ตรวจ COLORS ทุกตัวที่ใบจริงมีรหัสในวงเล็บ → set hasCode:true (RAL7022/KL10232A, KL19022WD 'ไอเทมแบบยู, ฯลฯ). 2) หรือเพิ่มช่องรหัสสี generic แบบ optional ให้ทุกสี (ถ้ากรอกค่อยโชว์ '[...]'). 3) สำหรับสี 'รอสุปสี' ให้มี checkbox 'รอสุปสี' ต่อท้ายตามคำสั่ง 'อลูมิเนียมลายไม้สีพิเศษ (รอสุปสี)'. priority P2 (กระทบเฉพาะงานสีพิเศษ แต่เป็น gap ที่ยืนยันแล้ว) (บาน-กระทุ้ง-เพิ่ม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [●] **ประตูสร้าง/เลื่อน บานเปลือย (frameless_door)** — P2: (n) เมื่อ o-framecolor='สีพิเศษ' ให้ใส่ช่อง input รหัสสี (เหมือน i-colorcode ของ COLORS hasCode) แล้วต่อท้าย det เป็น 'เฟรมอลูมิเนียม สีพิเศษ [รหัส]'. (ข) เพิ่มบรรทัดชนิดกระจกใน det ของ frameless_door (ดึง GLASS[it.g]) เพราะบานเปลือยมีกระจกเสมอ — ใบจริงระบุ 'กระจกเทมเปอร์ใส 10 มม.' (งานพิเศษ-เปลือย-ตัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK)
- [●] **ประตูตัดโค้งบานคู่/เดี่ยว/สลิม (curved_double, curved_single, curved_slim)** — P2: (n) เพิ่มชุด template หมายเหตุมาตรฐาน (ดูข้อ 'หมายเหตุมาตรฐาน' P1 รวม) ให้ติดต่อการ. (ข) เมื่อเลือกกระจก ★ ตัดโค้ง...ราคาช่วง ให้ใส่ helper '▲ ราคากระจกเป็นช่วง เช็คข้อพลาญก่อนยืนยัน'. (ค) เพิ่มช่องรหัสสีเมื่อเลือกสีพิเศษ (มี hasCode อยู่แล้วใน COLORS index 10/11 — ตรวจว่า i-colorcode ไม่ลงในหมวดตัดโค้ง) (งานพิเศษ-เปลือย-ตัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK)
- [●] **บานติดตายตัดโค้ง (curved_fixed)** — P2: ทำให curved_fixed ไม่เติม prefix 'ประตู': เพิ่มเงื่อนไขใน noPrefix — ถ้าชื่อสินค้ามีคำว่า 'ติดตาย' → noPrefix=true (กันทุก *_fixed). หรือใส่ id 'curved_fixed' ใน noPrefix list ตรงๆ. ตรวจซ้ำว่า det ยังใช้รหัสลูก+กระจกครบ (งานพิเศษ-เปลือย-ตัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK)
- [●] **ประตู Ventilation YKK / Exhido YKK / Tostem A01 (ykk_vent, ykk_exhido, tostem_a01)** — P2: (n) เอา 'YKK' ออกจาก AREA_CATS หรือสร้าง branch itemDetail เฉพาะ YKK ให้ render สีลูก+กระจก+โซล (อ่าน o-closer). (ข) Tostem A01 ตั้ง default สีลายไม้ + แสดงรหัสรุ่น YKK/Tostem. (ค) ระบุ 'ช่องเปิดเดิม' สำหรับ Exhido ใน det. ปัจจุบัน det='- ' ทำให้ใส่โลโก้ไม่มีสเปก (งานพิเศษ-เปลือย-ตัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK)
- [●] **โซล (o-closer) สำหรับ YKK/บานเปิด** — P2: ใน readItem เก็บ optSel.closerName (จาก option ที่เลือก data-n) และใน itemDetail _parts.push('มี(ชนิดโซล)ด้านบน') เมื่อ closer>0 — ให้ใบระบุ 'มีโซลด้านบน') ตรงใบจริง (งานพิเศษ-เปลือย-ตัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK)
- [●] **รหัสสีรุ่นย่อย (สีพิเศษ/ลายไม้) — curved/PC/YKK/shower** — P2: เพิ่ม hasCode:1 (หรือ optional code field) ให้สีลายไม้สติก (Golden Teak SMS) และ Aztec gray — หรือเพิ่ม quoteName ที่มีรหัสรุ่นในตัว. ให้ทุกสีที่ไม่ใช่ ขาว/ดำ/ขาวาชาพื้นฐาน มีช่องระบุรหัส/ชื่อรุ่น optional ต่อท้าย สี... [รหัส] ตรงใบจริง (งานพิเศษ-เปลือย-ตัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK)
- [●] **ระแนง-บังตา (rn1-rn82 · 82 รุ่น · cat ระแนง-บังตา/ระแนง-ผนัง · per_sqm + fin)** — บังตามันระแนงทุกขนาดกล่อง (1x5, 1"x1.6", 1"x1", 1"x1½", 1"x4", 1.6"x1.6", 1.6"x4", 4"x4", สลับ) — P2: ขยาย dropdown o-finish ให้แต่ละक्रमมี data-n เป็นชื่อจริง (เช่นลายไม้) เพิ่มตัวเลือกยอก 'Golden Teak SMS', 'ไอเทม', 'ไอเทมแบบยู' ที่ map ราคาเดียวกัน + เพิ่ม input ชื่อความ 'ชื่อสี/รหัสรุ่นที่ใช้ในใบ' (o-fincolorname) override finlabel ตอน render det. และเพิ่ม input 'ตำแหน่ง/ด้าน' (มีใน i-position กลุ่ม 6 — เปิดให้ใช้กับระแนงเดี่ยว) เพื่อออก ('ด้าน A'). ราคาไม่เปลี่ยน เพิ่มเฉพาะ label ที่ render (ระแนง-รั้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผนัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพสิททิบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูรั้ว, ราวบันได/ราวกันตก))

- [●] **ลูกฟูก+คอมโพสิททิบ (rn89–rn92 · ลูกฟูกเรียบ 1/2 ทาง ไม่โครง · คอมโพสิต 3/4 มม.)** — P2: เพิ่มช่องสีให้ rn91/rn92 (คอมโพสิต) — dropdown 'สีคอมโพสิต' (เทา/อบขาว/ดำ/อื่นๆ + ช่องพิมพ์เอง) ที่ render เป็นบรรทัด 'แผ่นคอมโพสิต สี...' สำหรับ rn89/90 (ลูกฟูก) ใช้ทางแก้ไขสีเดียวกับ ระแนง-บังตา. ไม่กระทบราคา (ระแนง-รั้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผนัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพสิททิบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูลิ้ว, ราวบันได/ราวกันตก))
- [●] **ราวกันตก/ราวบันได 47.1–47.4 (id imp1–imp6 · cat ราวบันได · per_length_tier · handrail:1 · glassDef:14)** — P2: (n) ใน _parts ของ itemDetail เพิ่ม: if(it.optSel.handrail)_parts.push('พร้อมราวจับ '+ (u5?'ย 5 หุน': 'กลองอู 1"x2"')) — ให้ราวจับที่บวกเงินแล้วโชว์ในใบ. (ข) ชื่อหัวข้อ: ปัจจุบัน prodName='ราวกันตก 47.1 บันไดเฉียง หมุดแปะปูน (ท้ายากสุด)' — rk/internal: แนะนำใช้ name_override หรือเพิ่ม field 'ชื่อที่โชว์ในใบ' ให้สรุปเป็น 'ราวกันตกกระจาก (บันได)'. (ค) เพิ่มลายนำเตื่อนกรอกยาวในช่องกว้าง (มี hint แล้ว line 2408). P2 เพราะราวจับกระทบเงิน (ระแนง-รั้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผนัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพสิททิบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูลิ้ว, ราวบันได/ราวกันตก))
- [●] **หลังคาโพลีตัน 3มม. (roof_polyton)** — P2: เพิ่มสี 'Ice 603S' ชื่อ o-roofcolor (ในจริงใช้). ตรวจ suffix รุ่น — ในจริงเขียน '108S Aus Grey' / '603S Ice' (มี S) ระบบเขียน '108' → ปรับชื่อ option ให้ตรง. P1: template หมายเหตุด่วนรวม. (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- [●] **เมทัลชีท เสริม (imp7-14)** — รางน้ำ/ตะแกรง สี — P2: เมื่อ o-roofend=รางน้ำ ให้ render บรรทัดมาตรฐาน 'รางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สี[X]' โดยเพิ่ม select สีตะแกรง (ดำ default/ขาว). ปัจจุบันคำว่า 'ตะแกรงกันใบไม้' หายจากใบทั้งที่ราคารวมไว้แล้ว. (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- [●] **ISOWALL (isowall)** — P2: ทำ o-isocolor เป็น input ที่รับค่า '(รอสรุปสี)' ได้ (free-text) — ตรวจว่าเป็น text ไม่ใช่ dropdown ปิด. รวม template หมายเหตุด่วน. (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- [●] **หลังคา — โครงเหล็กชุบซิงค์ (o-roofframe)** — P2: เพิ่มช่องส่วนต่างราคาโครงเหล็กชุบ (กรอก/ม. หรือ %) เมื่อเลือกโครงเหล็กชุบ แทนการคิดเหวี่ยง — หรืออย่างน้อยบังคับให้กรอกราคา (custom_price) เพื่อไม่ให้ใส่ราคา. ลง warning ไว้. (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- [●] **มุ้งกันยุง (mj_screen_safety / imp31 / imp32 / addon mj_screen_safety)** — P2: ทบทวนกับพื้นที่ — ในจริงมุ้งกันยุงมีระบุสีเฟรม (เทาชาฮาร์/ไวท์โอ๊ค) ถ้าจริงต้องเปิด mscolor ให้ มุ้งกันยุงด้วย (ตอนนีปิด). P3: ต้น overhang note 'ติดตั้งนอกวงกบ' ลง det ลูกค้ำเมื่อ mscreen.overhang=true (ตู้-มุ้ง (ตู้อลู / ฝ้าตู้ / มุ้งทุกชนิด + สีเฟรมมุ้ง))
- [●] **มุ้งเฟรมเล็ก/เฟรมใหญ่/ติดตาย (imp21/imp22/imp23 — standalone + addon)** — P1 (สีเฟรม ดู finding แรก). P3: รวม fabric label map ให้เป็นชุดเดียว (กัน fiber vs fiber_gray ให้ผลข้อความเหมือนกัน) — ตอนนีมี map ซ้ำ 4 จุด (3173,3269,3345,1515) (ตู้-มุ้ง (ตู้อลู / ฝ้าตู้ / มุ้งทุกชนิด + สีเฟรมมุ้ง))
- [●] **กันห้องกระจก (โครงสร้างชุดหลายด้าน A-G)** — P2: เพิ่ม ด้าน A-ด้าน G เข้า <datalist id='posPreset'> (บรรทัด 276) ให้ทุก i-position เลือกด้านได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่ง addGlasshouseSet + พิมพ์ A/B/C/D/E/F/G เน้นช่อง position ในชุด group 6 (กดเติม label เร็ว) · ปุ่ม + เพิ่มบาน ควร auto ซ้ำไป D ถ้า C ถูกลบแล้ว (ป้องกันด้านซ้ำ) (กันห้องกระจก-มานะชิป)
- [●] **สีล้อ — รหัสรุ่น + Golden Teak SMS + สเปก ระแนง** — P2: เพิ่ม COLORS preset 'อลูมิเนียมลายไม้ Golden Teak SMS' (ใช้ rate เท่าลายไม้สติก) เป็น quoteName ตรงค่าในจริง + เพิ่ม hasCode:1 ให้ลายไม้สติก index 5-7 เพื่อพิมพ์รหัส/ชื่อรุ่น (เช่น SMS, ไวท์แบบยู KL19022WD) · สำหรับระแนงในชุดกันห้อง เพิ่มช่อง 'สเปก ระแนง' (ขนาดกล่อง/โชว์หน้า/เว้นระยะ — มีอยู่บางส่วนใน cat ระแนง) ให้ render ต่อท้ายบรรทัดสีล้อในรูปแบบในจริง 'ระแนงอลูมิเนียมกลอง (สี) (ขนาด ... โชว์หน้า ... เว้นระยะห่าง ... ซม.)' (กันห้องกระจก-มานะชิป)
- [●] **คำบรรยายเพิ่มเติมด้าน (พร้อมกระจกติดตายด้านข้าง/บน/ล่าง, ปิดที่บอลูทิตด้านบน, มีคาดตาราง)** — P2: เพิ่มกลุ่ม checkbox 'ส่วนติดตาย/ปิดที่' ในฟอร์มบาน group 6: [] กระจกติดตายด้านบน [] ด้านข้าง [] ด้านล่าง [] โดยรอบ [] ปิดที่ด้วยอลูมิเนียมทึบด้านบน [] ปิดที่ด้วยอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบด้านล่าง → ประกอบเป็น 'พร้อมกระจกติดตาย(ด้าน) ปิดที่ด้วย...' ต่อท้าย prodName ให้ตรงกรณจริง · ลดการพิมพ์เมื่อ ลดสเปกเพี้ยน (กันห้องกระจก-มานะชิป)
- [●] **OPTION ทางเลือกลูกค้า ตอนาน (เปลี่ยนกระจก/มุ้ง/สี/มุ้งจับ/หลังคา ± ราคา)** — P2: (n) ปรับ ocPick ให้ข้อความ auto ตามสำนวนในจริง: 'หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็น <name> ราคา'+(delta>=0?'เพิ่ม':'ลดลง')+' N บาท' (ขึ้นต้น 'OPTION:' มีแล้วใน readitem) แทน 'เปลี่ยนเป็น<name>'. (ข) เพิ่มหมวด OPTION สำเร็จรูปเฉพาะหลังคา: 'เพิ่มขนาดหลังคายืน (ระบุ ซม.เดิม→ใหม่ + ราคา)', 'เพิ่มงานฝ้าบานเรียบทาสีขาวได้หลังคา (พื้นที่×ราคา)'. (ค) ปรับ render delta ปัจจุบันโชว์ '(ราคา+N บาท)' ซ้ำกับข้อความ — เลือกโชว์ครั้งเดียว (ส่วนกลาง-หมายเหตุ-การเงิน-ใบ)
- [●] **รหัสสี/ชื่อสีรุ่นย่อย (สีอบพิเศษ KL/RAL) — i-colorcode** — P2: เปลี่ยน i-colorcode เป็น input list (datalist) เติม preset รหัสสีในจริงใช้บ่อย: KL10232A, KL19022WD, RAL7022, Golden Teak SMS, ไวท์โอ๊ค, ไวท์แบบยู, Fuji, Aztec Grey. ยังพิมพ์เองได้. ตรวจ COLORS ว่าทุกสีมีพิเศษทั้ง hasCode:true เพื่อให้ช่องในสกรีน (เช็คซ้ำ) (ส่วนกลาง-หมายเหตุ-การเงิน-ใบ)
- [●] **งานหลายด้าน (กันห้องกระจก/หลังคา/กันน้ำ) — ด้าน A/B/C/... ในรายการเดียว** — P2: (n) ทำ preset 'กันห้องกระจกพร้อมหลังคา (หลายด้าน)' ที่กด add แล้วสร้างหลายส่วนพร้อม i-position=A/B/C/... + group เดียวกันให้โอทีในมิติ. (ข) ใน group rendering ให้ใส่ prefix ด้าน <position> ' หน้า desc ของแต่ละส่วนเรียงตามลำดับ position (เช็คค่า 3384-3435 เรียง A→G ตาม i-position ไม่ใช่ลำดับ add). (ค) ปุ่ม 'เรียงด้านใหม่ A→Z' กันลำดับสลับ (ส่วนกลาง-หมายเหตุ-การเงิน-ใบ)

P3 — เก็บรายละเอียด

- [●] **PC Door (ชื่อหัวข้อ/บรรยาย)** — P3: เพิ่ม dropdown 'รูปแบบ PC Door' (บานเลื่อนล้วน / บานเลื่อน+บานเปิด / Panoramic) ที่ต่อท้าย prodName. และเพิ่มช่องระบุจำนวนบานเปิด/ติดตาย (optional) ให้บรรยายครบเหมือนในจริง (งานพิเศษ-เปลือย-ดัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK)
- [●] **ระแนง-เกล็ด (rn83–rn88 · เกล็ด Z 1"/4" ไม่โครง/รวมโครง)** — P3: ปรับ name ของ rn83-88 ให้ขึ้นต้น 'ระแนงอลูมิเนียมเกล็ด Z...' (ตอนนีแค่ 'เกล็ด Z') เพื่อให้ prodName ในใบตรงค่าที่ในจริงใช้. + พิมพ์ (แนวตั้ง/นอน) เน้นช่องถ้าจำเป็น. กระทบเฉพาะถ้อยคำหัวข้อ ไม่กระทบราคา (ระแนง-รั้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผนัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพสิททิบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูลิ้ว, ราวบันได/ราวกันตก))
- [●] **ฝ้าอลูมิเนียม ตัวซี (ceil_cshape) / ฝ้าไม้เทียม remood (ceil_bsc)** — P3: เพิ่ม free-text 'ระบุลาย/รหัสสี' (option) เมื่อเลือก 'ลายไม้' เพื่อ render เช่น 'ฝ้าไม้เทียม remood ลาย...'. รวม template หมายเหตุด่วน. (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- [●] **มุ้งกันแมว/กันหมา (imp33 / ฝ้า cat ใน addon)** — P3: ปรับ label map anti_pet/cat ให้ตรงในจริง 'ฝ้ามุ้งกันแมว'. ด้านที่ติด (B/E/G) ใช้ i-note ได้อยู่แล้ว — ยอมรับได้ (ตู้-มุ้ง (ตู้อลู / ฝ้าตู้ / มุ้งทุกชนิด + สีเฟรมมุ้ง))
- [●] **มุ้งจับ ทุกรุ่น (SD/Blackout/ทุยวีย/ดินตะขาบ/imp28)** — แก้ผ่าน finding สีเฟรมมุ้ง (P1). นอกนั้นมุ้งจับผ่าน (ตู้-มุ้ง (ตู้อลู / ฝ้าตู้ / มุ้งทุกชนิด + สีเฟรมมุ้ง))
- [●] **สีฝ้าไฟเบอร์ (ดำ/เทา/ขาว — o-screenfabriccolor)** — P3: ยอมรับได้ (mosqFabric มีครบ 3 สี). ถ้าต้องการปะเพิ่ม dropdown สีฝ้าแยกใน addon เหมือน standalone (ตู้-มุ้ง (ตู้อลู / ฝ้าตู้ / มุ้งทุกชนิด + สีเฟรมมุ้ง))
- [●] **ครอบบังกบ ตู้อลู (fw_cabinet_basic/stock/special/wood)** — P3: ครอบบังกบมีกรรมในบรรทัด _parts ของบานหลักอยู่แล้ว; ถ้าขายเดี่ยวควรให้ det ระบุ 'ครอบบังกบอลูมิเนียม สี(X) (รอบ/3ด้าน)' (ตู้-มุ้ง (ตู้อลู / ฝ้าตู้ / มุ้งทุกชนิด + สีเฟรมมุ้ง))
- [●] **รายการส่วนลด/หมายเหตุสั้น (** หมายเหตุ ** งานเพิ่ม / บรรทัดไม่มีราคา)** — P3: เนื่องจาก footer มีข้อความนี้ครบแล้ว ไม่จำเป็นต้องทาบแถวกลางตาราง. ถ้าต้องการ — เพิ่ม product พิเศษ 'แถวหมายเหตุ/หัวข้อ (ไม่คิดเงิน)' ที่ render เฉพาะ desc ไม่มี qty/price. แต่ priority ต่ำเพราะไม่กระทบยอด/ความครบ (ส่วนกลาง-หมายเหตุ-การเงิน-ใบ)
- [✓] **บานเปิด X-series (casement_xseries) — ใช้ภายใน ไม่กันน้ำ** — 'ไม่ต้องแก้ (ผ่าน) — แต่ควร double-check ว่า det ไม่หลุดค่าเตือน 'ไม่กันน้ำ' ที่เซลล์ต้องเห็น: เพิ่ม badge สีส้มในฟอร์ม (ไม่ลงใบ) เตือนเซลล์ว่า X-series ใช้ภายใน (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))
- [✓] **คาดตาราง (grid mark บนบานเลื่อน/เปิด/ติดตาย)** — 'ไม่ต้องแก้ (ผ่าน). ข้อสังเกตเล็ก: ในจริงบางชุดเขียนแค่ '(มีคาดตาราง)' ไม่ระบุจำนวนเส้น — ระบบทำได้ทั้ง 2 แบบแล้ว (ถ้าไม่กรอกเส้น = '(มีคาดตาราง)') (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))
- [✓] **จำนวนบาน / รูปแบบเปิด (OPENING_PATTERNS + i-panels)** — 'ไม่ต้องแก้ (ผ่าน) (บาน/กระจก-เลื่อน-เปิด-ติดตาย (บานเลื่อน + บานเปิด + ติดตาย + ชนิดกระจก/สี))
- [✓] **บานกระทุ้ง — มือกับ Cmech หลบมุ้ง (o-cmechawn)** — ผ่าน — 'ไม่ต้องแก้. (เสริม P3: อาจเพิ่มชื่อรุ่น Berin ตามคลังคำ 'รุ่น Berin' เป็น option ชื่อรุ่น ถ้ายกยุดรับใบปี) (บาน-กระทุ้ง-เพ็ยม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [✓] **บานเพ็ยม — ธรณี (o-threshf)** — ผ่าน — 'ไม่ต้องแก้ (บาน-กระทุ้ง-เพ็ยม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [✓] **บานหมุน aluinch (pivot_aluinch, ยกเลิกขาย)** — ผ่าน (ยกเลิกขายแล้ว) — แก้ pivot จะได้ผลตามถ้ายังเปิดใช้ (บาน-กระทุ้ง-เพ็ยม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [✓] **บานยก aluinch (lift_aluinch, ยกเลิกขาย)** — ผ่าน — แก้ตาม lift_sms (บาน-กระทุ้ง-เพ็ยม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [✓] **เลื่อนภายในรางบน SlimLux (inner_top_slimlux)** — ผ่าน. (P3: 'รวม soft close+สลิกลากเปิด' อยู่ในชื่อรุ่นยาว — ดู _incl logic 3107 ดึง '(รวม...)' ลงบรรทัดใต้หัวข้อ ห่างจาก) (บาน-กระทุ้ง-เพ็ยม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [✓] **เลื่อนภายในรางล่าง SMS (inner_bottom_sms)** — ผ่าน (ติดเฉพาะสีเฟรมมุ้งรวม ถ้าใส่มุ้ง — แต่ product นี้ไม่มี mosquito:1 เช่นกัน, ตรวจซ้ำตาม inner_top_stack) (บาน-กระทุ้ง-เพ็ยม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [✓] **ทุกสินค้าในกลุ่ม — OPTION ทางเลือกลูกค้า (oc-row / ปุ่ม OPTION)** — ผ่าน. (P3 เสริม: ทำ dropdown OPTION สำเร็จรูปจาก optionPhrases ที่พบบ่อย เช่น 'เปลี่ยนเป็นลายไม้ Golden Teak SMS', 'เพิ่มมุ้งกันยุง', 'เปลี่ยนกระจกแทนเปเปอร์ 6มม.' เพื่อความเร็ว/ความตรงค่า — แต่กลไกหลักใช้ได้แล้ว) (บาน-กระทุ้ง-เพ็ยม-หมุน-ยก-เลื่อนภายใน)
- [✓] **OPTION ทางเลือกลูกค้า (cascade F2) — ทุกสินค้าในกลุ่ม** — P3 (เสริม): OC_CATS หมวด 'color' ใช้ colorPrice(...,") series ว้าง — สำหรับ curved/PC ที่ series เฉพาะ อาจคำนวณส่วนต่างไม่ตรง 100% เช็คซ้ำ. และเพิ่ม preset OPTION ยอดนิยม 'เพิ่มมุ้งกันยุง +N' สำหรับ PC/YKK ให้กดเร็ว (งานพิเศษ-เปลือย-ดัดโค้ง-PCdoor-shower-YKK)
- [✓] **ครอบบังกบ ระแนง (id fw_ranae_basic/stock/special/wood - 700/800/1200/1300 ต่อ ม.)** — 'ไม่ต้องแก้ — ผ่าน. (ข้อสังเกตเล็ก: มี 2 ทางเข้า (product fw_ranae + o-fcm inline) อาจสับสนถ้าใช้อันไหน แต่ไม่กระทบความถูกต้อง (ระแนง-รั้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผนัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพสิททิบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูลิ้ว, ราวบันได/ราวกันตก))
- [✓] **OPTION ±ราคา (เปลี่ยนเป็นลายไม้ Golden Teak / เปลี่ยนสี ±ค่า) สำหรับระแนง-รั้ว** — P3 (ปรับ UX เล็ก): เพิ่ม preset OPTION สำเร็จรูปใน ocAddRow สำหรับระแนง เช่น dropdown 'เปลี่ยนเป็นลายไม้ Golden Teak SMS' กรอกแค่ราคา — ลดการพิมพ์ผิด/ค่าไม่ตรงใบ. ไม่บังคับ (ระแนง-รั้ว-ราว (ระแนง-บังตา, ระแนง-ผนัง, ระแนง-เกล็ด, ลูกฟูก+คอมโพสิททิบ, ระแนงบานเกล็ด/เลื่อน/เปิด-ปิด, ประตูลิ้ว, ราวบันได/ราวกันตก))

- **[✔]** **ฝ้าฉาบเรียบ (ceiling_smooth)** — P3: คงสภาพ. แนะนำเพิ่ม preset note 'ใต้หลังคาไวนิล/หลังคา...' เป็น quick-fill เพื่อ match ล้อยคำใบจริง. (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- **[✔]** **ของเสริมหลังคา: เสาแวง/เสา 4x8/คานเหล็ก/ก/โซ่/ครอบท่อ PVC/ข้อสโลป/ครอบคาน** — P3: คงสภาพ. แต่โซ่รางนำในของเสริม (o-rfchain) ออกแค่จำนวน — ตรวจว่า render ระบุ 'ลายทิวลิป สีนํ้าตาล' ด้วยไหม (ระบบ o-gutter-chainpat/color อยู่ใน path รางนำหลัก ไม่ผูกกับ o-rfchain ของเสริม) → ถ้าใช้ o-rfchain ลาย/สีอาจหาย (เช็คซ้ำ). (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- **[✔]** **OPTION ทางเลือกลูกค้า (เปลี่ยนสี/วัสดุ ±ราคา)** — หลังคา — P3: คงสภาพ. แนะนำ preset OPTION หลังคาบ่อยๆ (เปลี่ยนสีเทาชาชาธา / เพิ่มขนาดย่น เป็น quick chips เพื่อลดพิมพ์มีอ + กันลิมใส่ optDelta. (หลังคา-ฝ้า-ผนัง)
- **[✔]** **มุ้งม้วน / ม้วนเตะได้ (imp29 / mj_kick_150/300/600)** — ผ่าน — เพียงพียง finding สีเฟรม (P1) สำหรับเคสที่เลือกสีเฟรม (ตู้-มุ้ง (ตู้อลู / ฝ้าตู้ / มุ้งทุกชนิด + สีเฟรมมุ้ง))
- **[✔]** **OPTION ± ราคา (เปลี่ยนกระจก/มุ้ง/สี/หลังคา + ส่วนลดมัดจำ)** — P3: ปรับ prefix ข้อความ optChoicesNote จาก 'OPTION : เปลี่ยนเป็น...' → 'OPTION : หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็น...' (บรรทัด 1977 tx.value + 2645) ให้ตรงสำนวนใบจริงปะ · เพิ่ม preset 'เพิ่มมุ้งนิกย' / 'เพิ่มงานฝ้าฉาบเรียบใต้หลังคา' ใน SET_OPT_PRESETS (พบบ่อยในชุดกันห้อง+หลังคา) (กันห้องกระจก-ผ่านชิป)
- **[✔]** **ผ่านชิป (zipscreen)** — รุน/ฝ้า/ระบบ/ขนาด/ราคา — P3: เพิ่ม det ผ่านชิปให้ระบุรุ่น (ZIPMODEL_LABEL เช่น 'ผ่านชิป รุ่น JR-Z100') + ระบบควบคุม (มอดิง/มอเตอร์ รุ่น) + เพิ่มช่อง 'สี กล่อง/สีเฟรมผ่านชิป' (dropdown สีอลู) render ต่อท้าย det · ปัจจุบันใช้ได้ดีพอแล้ว ปรับเสริมเพื่อใบละเอียดขึ้น (กันห้องกระจก-ผ่านชิป)
- **[✔]** **หลังคาในชุดกันห้อง (ไวนิล/ซินโคโลท/โพลีตัน/กระจกลามิเนต + รางน้ำ/ท่อ/โซ่)** — P3: ปรับ det รางน้ำหลังคาให้ระบุ 'ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สี(ดำ/ขาว)' + 'ท่อน้ำทั้ง PVC 2.5 นิ้ว สี(สี)' แยกบรรทัดตามรูปแบบ 'รายละเอียดงาน:' ของใบจริง · ใช้ได้ดีอยู่แล้ว เป็นการ polish ให้ตรงคำ (กันห้องกระจก-ผ่านชิป)
- **[✔]** **เงื่อนไขการรับประกัน + เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา (footer มาตรฐานทั้งใบ)** — ผ่าน — ไม่ต้องแก้. (ทางเลือก P3: ทำ footer ข้อ 'เงื่อนไขการเข้าทำงาน 2 (รื้ออลูมิเนียม)' ให้ซ่อนได้ถ้างานไม่มีการรื้อ เพื่อไม่ให้ใบยาวเกินจำเป็น) (ส่วนกลาง-หมายเหตุ-การเงิน-ใบ)
- **[✔]** **ส่วนลดค่าประเมินหน้างาน (discFlat)** — ผ่าน. P3: ในใบ HTML รวมส่วนลด 2 ก้อน (discPct+discFlat) เป็นบรรทัด 'ส่วนลด' เดียว — ใบจริงแยกเป็น 'ส่วนลดค่าประเมิน' กับ 'ส่วนลดพิเศษ 2%' คนละบรรทัด. แนะนำแยกบรรทัดใน qtot ให้เหมือน Excel/ใบจริง (ส่วนกลาง-หมายเหตุ-การเงิน-ใบ)
- **[✔]** **VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) + รวมทั้งสิ้น + ค่าอาบนาท** — ผ่าน — ไม่ต้องแก้ (ส่วนกลาง-หมายเหตุ-การเงิน-ใบ)
- **[✔]** **หาใบ (เลขที่/วันที่/ลูกค้า/ที่อยู่/ผู้ติดต่อ/เบอร์/ผู้ชาย+เบอร์เซลล์)** — ผ่าน. P3: SELLER_PHONE 'เซลล์แอม' ว่าง (ใช้เบอร์กลางไปก่อน) — เช็คซ้ำว่ามีเบอร์จริงแล้วเดิม. ตรวจว่า custAddress ขึ้นในใบคร (2855 ใส่แล้ว) (ส่วนกลาง-หมายเหตุ-การเงิน-ใบ)

ภาคผนวก — คลังคำที่ใบจริงใช้ (เกณฑ์เทียบ / ใช้เต็มระบบ)

สี/วัสดุ (48)

- สีเทาชาชาธา
- อลูมิเนียมลายไม้ สี Golden Teak SMS
- มือจับกันโยก (Cmech) สีดำ รุ่น Bin
- ขุบสีทอง
- อลูมิเนียม สีเทาชาชาธา
- หลังคาไวนิล สีขาว
- รางนำอลูมิเนียม + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทั้ง PVC สีดำ
- ท่อน้ำทั้ง PVC สีขาว
- แผ่นคอมโพสิต สีเทา
- ระแนงอลูมิเนียมกล่อง สีอบขาว
- ระแนงอลูมิเนียมกล่องลายไม้ สี Golden Teak SMS
- หลังคาซินโคโลท สี Light Grey
- โซ่รางนำลายดอกทิวลิป สีขาว
- พื้นไม้เทียม WG11 สี DARK OAK
- อลูมิเนียม สีอบขาว
- แผ่นคอมโพสิต สีอบขาว
- สีอบขาว
- สีดำ (ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้)
- สีขาว (หลังคาไวนิล / ท่อน้ำทั้ง PVC)
- อลูมิเนียม สีดำ
- อลูมิเนียม สีอบพิเศษ สี Grey RAL7022 (KL10232A)
- อลูมิเนียมลายไม้สีอบพิเศษ (รอสรุปสี)
- หลังคาโพลีตัน สีขาวขุ่น (Opal 103)

ชนิดกระจก/แผ่น (30)

- กระจกใส หนา 6 มม.
- กระจกลอนแก้ว (ด้านเรียบไว้ด้านใน)
- กระจกเหมเบอร์โต หนา 10 มม.
- กระจกฉายผ้าสีขุ่นมัว หนา 5 มม.
- กระจกฝ้า (ด้านเรียบไว้ด้านนอก)
- กระจกฝ้า (ด้านเรียบไว้ด้านใน)
- กระจกลอนแก้วยูโรเกรย์ 5 มม.
- กระจกลามิเนตลอนแก้วใสพิเศษ (ลอนกลาง) 5 มม. + ฟลิ้มเทาเย็น + ฟลิ้มใส + กระจกเงาใส 3 มม.
- กระจกลามิเนตเขียว + ฟลิ้มใส STG หนา 1.52 + กระจกเขียว หนา 5 มม.
- กระจกยูโรบรอนซ์ หนา 6 มม.
- กระจกเขียว หนา 6 มม.
- หลังคาซินโคโลท รุ่น NT-332 สี Light Grey หนา 6 มม.
- แผ่นคอมโพสิต สีเทา (บานหน้าต่าง)
- กระจกเหมเบอร์โต หนา 6 มม.
- กระจกใส หนา 5 มม.

มุ้ง+เฟรม (13)

- มุ้งนิกย
- มุ้งเฟรมเล็ก ฝ้าไฟเบอร์เทา
- มุ้งเฟรมเล็ก (ฝ้าไฟเบอร์เทา/เฟรมสีเทาชาชาธา)
- มุ้งจับ เฟรมสีอบขาว
- มุ้ง เฟรมเล็ก ฝ้ามุ้งไฟเบอร์เทา
- มุ้งเฟรมเล็ก ฝ้ามุ้งกันแมว (ด้าน B, E, G)

- โซ่รางนำลายดอกทิวลิป สีนํ้าตาล
- แผ่นคอมโพสิต สีดำ
- อลูมิเนียมทึบ สีอบขาว
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว
- ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- หลังคาโพลีตัน สีไอซ์ (603S Ice)
- วงกบอลูมิเนียม สีดำ
- อลูมิเนียมทึบ สีดำ
- ระแนงอลูมิเนียมเกล็ด Z สีดำ
- เหล็ก สีดำ
- หลังคามเหล็กสี สีนํ้าตาล
- ไม้เทียม Desk-140 สี Teak
- ISOWALL (รอสรุปสี)
- อลูมิเนียมลายไม้ สีไวท์ไอดี
- อลูมิเนียมลายไม้ופןพิเศษ สีไวท์แบบมู (KL19022WD)
- สียูโรบรอนซ์ (กระจกลอนแก้ว)
- สีขาว (อุปกรณ์บานเกล็ด/มือจับลือค SlimLux)
- สีดำ (มือจับ)
- อลูมิเนียมทึบ สีเทาชาชาธา
- สีขาว (พัดลมดูดอากาศ/ฝ้าครอบกันแมลง)
- สีอัสเกรย์ (108S Aus Grey) (หลังคาโพลีตัน)
- สีดำ (ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ / ท่อน้ำทั้ง PVC)
- Modern Grey (ซินโคโลท HC-N828 - option)
- สแตนเลสสีเงิน

- ชันนางกระจกใส หนา 6 มม.
- กระจกลามิเนตใส หนา 4+4 มม. ฟลิ้มกันเสียง
- หลังคาโพลีตัน หนา 3 มม. สีขาวขุ่น (Opal 103)
- หลังคาไวนิล สีขาว
- กระจกเขียว หนา 5 มม. (Ventilation Door)
- หลังคากระจกลามิเนตใส ฟลิ้มเขียว หนา 4+4 มม.
- หลังคาโพลีตัน หนา 3 มม. สีไอซ์ (603S Ice)
- กระจกลามิเนตใส ฟลิ้มเขียว หนา 5+5 มม.
- กระจกเงา หนา 5 มม.
- กระจกเหมเบอร์โต หนา 12 มม.
- กระจกลอนแก้วใหญ่ สียูโรบรอนซ์
- หลังคากระจกนิกยลามิเนต (โครงอลูมิเนียม ยื่นปลาย ปลอ่ยปลาย/ไม่มีรางน้ำ)
- หลังคากระจกลามิเนตใส ฟลิ้มกันร้อน หนา 4+4 มม.
- หลังคากระจกลามิเนตใส ฟลิ้มใส/เขียว หนา 4+4 มม. (ออปชั่น)
- กระจกเงา 2 ด้าน (ด้านนอก-ใน)

- มุ้งเฟรมเล็ก ฝ้าไฟเบอร์ดำ
- มุ้งนิกย (เฟรมลายไม้สีไวท์ไอดี)
- มุ้งนิกย (เฟรมสีเทาชาชาธา)
- มุ้งจับ (เฟรมลายไม้สีไวท์แบบมู (KL19022WD) / ฝ้าไฟเบอร์ดำ)
- มุ้งจับ (เฟรมสีเทาชาชาธา / ฝ้าไฟเบอร์ดำ)
- ฝ้าครอบกันแมลง สีขาว ขนาด 8"
- มุ้งจับ ฝ้าไฟเบอร์ดำ

หมายเหตุมาตรฐาน (76) — ★ ใช้ทำ template

- ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- วัสดุและอุปกรณ์ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ราคาที่เสนอรวมงานนั่งร้าน และโพรงเทพื้นผิวบริเวณกระจกเพื่อกันสิ่งสกปรก แต่ไม่รวมงานทำความสะอาด Big cleaning
- วัสดุ Sealant ภายใน-ภายนอก ใช้ PU / MS สีขาว (สำหรับทาสีได้), ใช้ซิลิโคนสี สำหรับยิงกระจก
- จำนวนและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อช่างเข้าวัดหน้างานจริง
- รับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี เช่น บานตก บานไม่สั่น น้ำรั่ว อื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ยกเว้นโครงสร้างหลักที่เกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินบริเวณนั้น และเหตุเกิดจากการใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติ
- หมายเหตุ ราคาที่เสนอไม่รวมงานดรอปปิ้น
- ราคาที่เสนอรวมงานกริดพื้นเพื่อฝังรางยู แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการดรอปปิ้น เช่น กระเบื้องแตก งานเก็บสี และงานอื่นๆ
- ราคาที่เสนอรวมค่าแรงงานเก็บสีเฉพาะจุดในบริเวณทำงานและจุดที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน แต่ไม่รวมสี (ลูกค้านำเงินการเตรียมสีให้)
- ราคาที่เสนอไม่รวมงานรื้อบานประตูเดิมและทุบปูนเดิม (ลูกค้านำเงินการรื้อ)
- เงื่อนไขการเข้าทำงาน 1. ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา
- 2. สำหรับหน้างานที่มีการรื้ออลูมิเนียม มีรายละเอียด ดังนี้ 2.1 ไม่เก็บงานปูน รอยแตกร้าว รอยบิ่น 2.2 อาจมีเสียงดังระหว่างการฝานงานปูน 2.3 อาจมีฝุ่นเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากงานฝานปูน
- 3. การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา (กรณีเริ่มงานแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามจริง)
- 4. นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ
- 5. เงื่อนไขการรับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น บานตก บานไม่สั่น น้ำรั่ว และอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันในการทรุดของพื้นดิน หากมีความชำรุดเสียหายใดๆ อันเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินและเหตุเกิดจากการใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, รวมถึงภัยธรรมชาติ ผู้ว่าจ้างไม่ติดใจเรียกร้องใดๆกับผู้รับจ้างทุกกรณี
- เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา 1) หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนสีวัสดุอุปกรณ์หรือการปรับแก้ไขแบบ ต้องแจ้งข้อความผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook เท่านั้น และสามารถแก้ไขได้ก่อนภายในวันที่มัดจำ 2) หากลูกค้าต้องการแบบ 3D จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(มี 2 แพคเกจ) ซึ่งลูกค้าสามารถส่ง Reference ที่ต้องการมาก่อนการออกแบบได้ แต่ถ้าไม่มี Reference บริษัทจะทำการออกแบบตามแบบ 2D ของบริษัท 2.1) กรณีที่ยอดรวมงานมากกว่า 200,000 บาท สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้(เพิ่มจำนวน 2.2) กรณีที่ยอดรวมงานน้อยกว่า 200,000 บาท จะไม่สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้ 2.3) แบบ 3D สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
- 3) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ, ชุดโคมไฟพร้อมหลอด, พัดลมระบายอากาศ หรืออื่นๆ รูปแบบจะเป็นไปตามบริษัทกำหนดและจัดหาได้
- 4) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อสีสำหรับใช้ทาผนังเบากุสรมาร์บอร์และสำหรับงานเก็บสี เติลสีจะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จัดหาได้ ซึ่งจะใกล้เคียงกับสีเดิม(อาจจะไม่เหมือนสีเดิม)
- 5) ถ้าลูกค้าต้องการกรณีประตูเรียบเสมอฟื้น(ดรอปปิ้นฝั่งกรณี) สามารถใช้ระบดรอปปิ้นจากแบบ 2D ส่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการดรอปปิ้น ก่อนช่างของบริษัทเข้าวัดหน้างานจริงก่อนผลิต
- 6) หลังจากมัดจำและหน้างานดรอปปิ้นก่อนช่างเปิดเรียบเรียบร้อยแล้ว ทีมช่างผลิตของบริษัทจะเข้าวัดหน้างานจริง ซึ่งจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบหรือแก้ไขขนาดพื้นที่ติดตั้งหน้างานทุกกรณี เช่น ปูกระเบื้อง, ทาฝ้า, ฉาบปูน และอื่นๆ
- ราคาที่เสนอไม่รวมงาน รื้อพื้นเดิม / รื้อกระเบื้อง / รื้อหลังคาเดิม / งานเดินไฟ / งานสี
- ราคาที่เสนอไม่รวมงาน ย้ายกล่องวงจรปิด / ย้ายแอร์ (ลูกค้าดำเนินการเอง)
- ราคาที่เสนอไม่รวมงาน ลงเข็ม / เทพื้น / ปูกระเบื้อง / ทาสี / ดรอปปิ้น / ผึงปูน
- ราคาที่เสนอไม่รวมงาน ลงเข็ม / เทพื้น / ปูกระเบื้อง / ก่อผนังปูน / ระบบไฟฟ้า
- ราคาที่เสนอรวมโครงยึดเข้าตัวบ้านพร้อมครอบอลูมิเนียม
- ราคาที่เสนอไม่รวมงาน ถอดรางน้ำเดิม / งานทาสี / งานเดินไฟ
- ราคาที่เสนอไม่รวมงาน ลงเข็ม / เทพื้น / ปูกระเบื้อง / งานไฟ / งานก่อผนังปูนด้าน A / งานดรอปปิ้น
- ราคาที่เสนอไม่รวมงาน ลงเข็ม / เทพื้น / ปูกระเบื้อง / งานไฟ / งานก่อผนังปูนด้าน A, D / งานดรอปปิ้น / งานรื้อและติดตั้งไม้เดิม
- นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ
- รับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น บานตก บานไม่สั่น น้ำรั่ว อื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน ในการทรุดของพื้นดิน หากมีความชำรุดเสียหายใดๆอันเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินและเหตุเกิดจากการใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, รวมถึงภัยธรรมชาติ ผู้ว่าจ้างไม่ติดใจ เรียกร้องใดๆกับผู้รับจ้างทุกกรณี
- หากลูกค้ามัดจำภายใน วันที่ 6 / 12 / 2566
- รับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น บานตก บานไม่สั่น น้ำรั่ว อื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันในการทรุดของพื้นดิน หากมีความชำรุดเสียหายใดๆอันเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินและเหตุเกิดจากการใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, รวมถึงภัยธรรมชาติ ผู้ว่าจ้างไม่ติดใจเรียกร้องใดๆกับผู้รับจ้างทุกกรณี
- ราคาที่เสนอรวมงานดรอปปิ้น ด้าน B แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการดรอปปิ้น เช่น กระเบื้องแตก งานเก็บสี และงานอื่นๆ
- ราคาที่เสนอรวมงานเดินไฟดาวไลท์แบบทอหลอด 2 ดวง (ไม่รวมดวงโคม) ใช้สวิตช์ไฟเดิม และไม่รวมงานเดินไฟเข้าสู่ผนังหลัก
- ราคาที่เสนอรวมงานย้ายดวงโคมเดิม 1 ดวง แต่ไม่รวมความเสียหายจากการรื้อ เช่น งานเก็บสี และงานอื่นๆ (ลูกค้าดำเนินการเก็บสีเอง)
- ราคาที่เสนอไม่รวมงาน ลงเข็ม / เทพื้น / ปูกระเบื้อง
- รับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น บานตก บานไม่สั่น น้ำรั่ว อื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน ในการทรุดของพื้นดิน หากมีความชำรุดเสียหายใดๆอันเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินและเหตุเกิดจากการใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, รวมถึงภัยธรรมชาติ ผู้ว่าจ้างไม่ติดใจ เรียกร้องใดๆกับผู้รับจ้างทุกกรณี
- ราคาที่เสนอรวมงาน Protection เฉพาะบริเวณแนวติดตั้ง (ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์)
- เงื่อนไขการเข้าทำงาน 1. ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา 2. สำหรับหน้างานที่มีการรื้ออลูมิเนียม มีรายละเอียด ดังนี้ 2.1 ไม่เก็บงานปูน รอยแตกร้าว รอยบิ่น 2.2 อาจมีเสียงดังระหว่างการฝานงานปูน 2.3 อาจมีฝุ่นเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากงานฝานปูน 3. การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา (กรณีเริ่มงานแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามจริง) 4. นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ 5. เงื่อนไขการรับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น บานตก บานไม่สั่น น้ำรั่ว และอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน
- เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา 1) หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนสีวัสดุอุปกรณ์หรือการปรับแก้ไขแบบ ต้องแจ้งข้อความผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook เท่านั้น และสามารถแก้ไขได้ก่อนภายในวันที่มัดจำ 2) หากลูกค้าต้องการแบบ 3D จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(มี 2 แพคเกจ) ซึ่งลูกค้าสามารถส่ง Reference ที่ต้องการมาก่อนการออกแบบได้ แต่ถ้าไม่มี Reference บริษัทจะทำการออกแบบตามแบบ 2D ของบริษัท 2.1) กรณีที่ยอดรวมงานมากกว่า 200,000 บาท สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้(เพิ่มจำนวน 2.2) กรณีที่ยอดรวมงานน้อยกว่า 200,000 บาท จะไม่สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้ 2.3) แบบ 3D สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 3) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ, ชุดโคมไฟพร้อมหลอด, พัดลมระบายอากาศ หรืออื่นๆ รูปแบบจะเป็นไปตามบริษัทกำหนดและจัดหาได้ 4) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อสีสำหรับใช้ทาผนังเบากุสรมาร์บอร์และสำหรับงานเก็บสี เติลสีจะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จัดหาได้ ซึ่งจะใกล้เคียงกับสีเดิม(อาจจะไม่เหมือนสีเดิม) 5) ถ้าลูกค้าต้องการกรณีประตูเรียบเสมอฟื้น(ดรอปปิ้นฝั่งกรณี) 6) หลังจากมัดจำและหน้างานดรอปปิ้นก่อนช่างเปิดเรียบเรียบร้อยแล้ว ทีมช่างผลิตของบริษัทจะเข้าวัดหน้างานจริง ซึ่งจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบหรือแก้ไขขนาดพื้นที่ติดตั้งหน้างานทุกกรณี
- ราคาที่เสนอรวมเสริมคานรับพัดลม
- ราคาที่เสนอรวมงานเดินไฟดาวไลท์แบบทอหลอด 3 ดวง (ไม่รวมชุดดวงโคม/ลูกค้าดำเนินการจัดเตรียมชุดดวงโคม) พร้อมสวิตช์ไฟ 2 จุด และปลั๊กไฟ 2 จุด แต่ไม่รวมงานเดินไฟเข้าสู่ผนังหลัก
- ราคาที่เสนอรวมงานกริดผนังเพื่อใส่แฟลชซึ่งกันน้ำ แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการกริด เช่น ผนังแตกร้าว งานเก็บสี และงานอื่นๆ (ทีมช่างจะทำงานอย่างระมัดระวัง)
- ราคาที่เสนอรวมค่าแรงงานเก็บสีเฉพาะจุดในบริเวณทำงานและจุดที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน แต่ไม่รวมสี (ลูกค้าดำเนินการเตรียมสีให้)
- ราคาที่เสนอไม่รวมงาน ทาพื้น / ก่อผนังปูนด้าน B / ดรอปปิ้นด้าน C
- ราคาที่เสนอไม่รวมงาน ลงเข็ม / เทพื้น / ปูไม้เทียม / ระบบไฟฟ้า / บันได / ผึงปูน + ที่นั่ง
- เงื่อนไขการเข้าทำงาน: ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา / หน้างานรื้ออลูมิเนียม: ไม่เก็บงานปูน รอยแตกร้าว รอยบิ่น / อาจมีเสียงดังระหว่างการฝานงานปูน / อาจมีฝุ่นจากงานฝานปูน
- การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกัน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา
- เงื่อนไขการรับประกันผลงานการติดตั้ง 1 ปี ไม่รับประกันการทรุดของพื้นดิน และเหตุใช้งานผิดประเภท/ภัยธรรมชาติ
- หากต้องการแบบ 3D มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (มี 2 แพคเกจ) / ยอดงาน > 200,000 บาท นำค่าแบบ 3D มาเป็นส่วนลดได้(เพิ่มจำนวน / < 200,000 ไม่ได้ / แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
- หลังมัดจำและดรอปปิ้นก่อนช่างเปิดเรียบเรียบร้อยแล้ว ทีมช่างผลิตจะเข้าวัดหน้างานจริง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบ/ขนาดได้
- เงื่อนไขการเข้าทำงาน 1. ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา 2. สำหรับหน้างานที่มีการรื้ออลูมิเนียม มีรายละเอียด ดังนี้ 2.1 ไม่เก็บงานปูน รอยแตกร้าว รอยบิ่น 2.2 อาจมีเสียงดังระหว่างการฝานงานปูน 2.3 อาจมีฝุ่นเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากงานฝานปูน 3. การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา (กรณีเริ่มงานแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามจริง) 4. นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ 5. เงื่อนไขการรับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น บานตก บานไม่สั่น น้ำรั่ว และอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันในการทรุดของพื้นดิน

- เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา 1) หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนสีวัสดุอุปกรณ์หรือการปรับแก้ไขแบบ ต้องแจ้งข้อความผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook เท่านั้น 2) หากลูกค้าต้องการแบบ 3D จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(มี 2 แพคเกจ); 2.1) ยอดรวม>200,000 บาท นำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้เต็มจำนวน; 2.2) <200,000 ไม่ได้; 2.3) แบบ 3D แก้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 3) หากให้บริษัทจัดซื้อ/ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รูปแบบเป็นไปตามบริษัทกำหนด 4) สีทาสี/งานเก็บสี เด็ดสีไปตามมาตรฐานบริษัท (อาจไม่เหมือนสีเดิม) 5) ธรณีเรียบเสมอฟื้น(ดรอปปื้นฝั่งธรณี) ใช้ระยะจากแบบ 2D 6) หลังมัดจำ+ดรอปปื้นก่อนฉาบช่องเปิดเสร็จ ทีมช่างผลิตจะเข้าวัดหน้างานจริง ไม่สามารถปรับแบบ/ขนาดได้อีก
- ราคาที่เสนอรวมงานรื้อมุงเดิม แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการรื้อ เช่น วัสดุเดิมเป็นรอย กระจุกแตก งานเก็บสี และงานอื่นๆ (ทีมช่างทำงานอย่างระมัดระวัง)
- งานเก็บสีเฉพาะในบริเวณจุดทำงานและจุดที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) แต่ไม่รวมสี (ลูกค้าดำเนินการเตรียมสีให้)
- ราคาที่เสนอไม่รวมงานย้ายแอร์เดิม / งานผนังสกริปบอร์ด (ลูกค้าดำเนินการเอง)
- เงื่อนไขการเข้าทำงาน 1. ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา 2. สำหรับพนักงานที่มีการรื้ออุปกรณ์มุง มีรายละเอียด ดังนี้ 2.1 ไม่เก็บงานปูน รอยแตกร้าว รอยบิ่น 2.2 อาจมีเสียงดังระหว่างการผ่างานปูน 2.3 อาจมีฝุ่นเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากงานผ่าปูน 3. การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา (กรณีเริ่มงานแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ บริษัทของสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามจริง) 4. นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ 5. เงื่อนไขการรับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น บานตก บานไม่สั่น น้ำรั่ว และอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างของสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันในการหลุดของพื้นดิน หากมีความชำรุดเสียหายใดๆ อันเกิดจากการหลุดตัวของพื้นดินและเหตุเกิดจากการใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, รวมถึงภัยธรรมชาติ ผู้ว่าจ้างไม่ตัดใจเรียกร้องใดๆ กับผู้รับจ้างทุกกรณี
- เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา 1) หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนสีวัสดุอุปกรณ์หรือการปรับแก้ไขแบบ ต้องแจ้งข้อความผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook เท่านั้น และสามารถแก้ไขได้ก่อนภายในวันที่ยัดจำ 2) หากลูกค้าต้องการแบบ 3D จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(มี 2 แพคเกจ) ซึ่งลูกค้าสามารถส่ง Reference ที่ต้องการมาก่อนการออกแบบได้ แต่ถ้าไม่มี Reference บริษัทจะทำการออกแบบตามแบบ 2D ของบริษัท 2.1) กรณีที่ยอดรวมงานมากกว่า 200,000 บาท สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้เต็มจำนวน 2.2) กรณีที่ยอดรวมงานน้อยกว่า 200,000 บาท จะไม่สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้ 2.3) แบบ 3D สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 3) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ, ชุดโคมไฟพร้อมหลอด, พัดลมระบายอากาศ หรืออื่นๆ รูปแบบจะเป็นไปตามบริษัทกำหนดและจัดหาได้ 4) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อสีสำหรับใช้ทาผนังเบากฤษมาทบอร์ดและสำหรับงานเก็บสี เด็ดสีจะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จัดหาได้ ซึ่งจะใกล้เคียงกับสีเดิม(อาจจะไม่เหมือนสีเดิม) 5) ถ้าลูกค้าต้องการธรณีประตูเรียบเสมอฟื้น(ดรอปปื้นฝั่งธรณี) สามารถใช้ระยะดรอปปื้นจากแบบ 2D ส่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการดรอปปื้น ก่อนช่างของบริษัทเข้าวัดหน้างานจริงก่อนผลิต 6) หลังจากมัดจำและหน้างานดรอปปื้นก่อนฉาบช่องเปิดเรียบร้อยแล้ว ทีมช่างผลิตของบริษัทจะเข้าวัดหน้างานจริง ซึ่งจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบหรือแก้ไขขนาดพื้นที่ติดตั้งหน้างานทุกกรณี เช่น ปูกระเบื้อง, ทาฝ้า, ฉาบปูน และอื่นๆ
- ไม่รับประกันพื้นแอ่นหรือยวบ
- ราคาที่เสนอไม่รวมงาน ระบบสุขาภิบาล / ท่อน้ำดี-น้ำเสีย / ติดตั้งสุขภัณฑ์ / สก๊ตผนังอิฐมวลยู่ / ชั๊มนันฝรั่ง / ทำฟุต汀 / เปิดพื้นชั้น 1 เพื่อหาบ่อแขก
- ราคาที่เสนอรวมงานรื้อกระจุกเงาเดิม (ชั้น 3) นำมาติดตั้งใหม่ ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการทำงาน เช่น งานเก็บปูนแตก งานเก็บสี จะมีบริการเปลี่ยนใหม่และเก็บงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมวัสดุ (ลูกค้าดำเนินการเตรียมวัสดุให้)
- ราคาที่เสนอรวม งานรื้อประตู/หน้าต่าง/ราวกันตก/หลังคา/กลาสเอร์/ชุด Shower]เดิม [+ งานดรอปปื้น] ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการทำงาน เช่น วัสดุเดิมเป็นรอย กระจุกแตก [กระเบื้องพื้นแตกร้าว] งานเก็บสี จะมีบริการเปลี่ยนใหม่และเก็บงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมวัสดุ (ลูกค้าดำเนินการเตรียมวัสดุให้)
- ราคาที่เสนอไม่รวมงานปูกระเบื้อง (ลูกค้าดำเนินการเอง)
- เงื่อนไขการเข้าทำงาน: 1. ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา 2. สำหรับพนักงานที่มีการรื้ออุปกรณ์มุง: 2.1 ไม่เก็บงานปูน รอยแตกร้าว รอยบิ่น 2.2 อาจมีเสียงดังระหว่างการผ่างานปูน 2.3 อาจมีฝุ่นเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากงานผ่าปูน 3. การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา (กรณีเริ่มงานแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ บริษัทของสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามจริง) 4. นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ 5. เงื่อนไขการรับประกันผลงานการติดตั้ง 1 ปี (บานตก บานไม่สั่น น้ำรั่ว ฯลฯ) นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างของสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันการหลุดของพื้นดิน การใช้งานผิดประเภท อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
- เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา: 1) การปรับเปลี่ยนสีวัสดุอุปกรณ์/แก้แบบ ต้องแจ้งผ่าน LINE Official, Facebook เท่านั้น และแก้ไขได้ก่อนภายในวันที่ยัดจำ 2) แบบ 3D มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (2 แพคเกจ); 2.1) ยอดรวมงาน > 200,000 บาท นำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้เต็มจำนวน 2.2) < 200,000 บาท นำมาเป็นส่วนลดไม่ได้ 2.3) แบบ 3D แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 3) อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารูปแบบเป็นไปตามบริษัทกำหนด 4) สีทาผนัง/งานเก็บสีเป็นไปตามมาตรฐานบริษัท (อาจไม่เหมือนสีเดิม) 5) ธรณีประตูเรียบเสมอฟื้น (ดรอปปื้นฝั่งธรณี) ใช้ระยะจากแบบ 2D ส่งผู้รับเหมาดรอปปื้นก่อนช่างวัดหน้างานจริง 6) หลังมัดจำและดรอปปื้น/ก่อนฉาบช่องเปิดเรียบร้อยแล้ว ทีมช่างผลิตเข้าวัดหน้างานจริง ซึ่งจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบ/ขนาด/พื้นที่ติดตั้งหน้างานทุกกรณี
- ราคาที่เสนอรวมงานดรอปปื้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการทำงาน เช่น กระเบื้องพื้นแตกร้าว งานเก็บสี จะมีบริการเปลี่ยนใหม่และเก็บงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมวัสดุ (ลูกค้าดำเนินการเตรียมวัสดุให้)
- ราคาที่เสนอไม่รวมเจาะสากานสำหรับใส่มีอจัน Digital Door Lock และงานติดตั้งมีอจัน Digital Door Lock (ลูกค้าดำเนินการเอง)
- หมายเหตุ - ราคาที่เสนอไม่รวม เทพื้น / ปรับระดับพื้น / ปูกระเบื้อง / ทาสี / งานไฟ / งานเดินไฟพร้อมหลอดอากาศ / ย้ายไฟครั้ง 2 ดวง / ก่อผนังปูน / รื้อประตูเดิม / ปิดช่อง Hood เดิม
- ราคาที่เสนอรวมงานรื้อประตูเดิม ในกรณีที่ความเสียหายจากการทำงาน เช่น วัสดุเดิมเป็นรอย กระจุกแตก งานเก็บสี จะมีบริการเปลี่ยนใหม่และเก็บงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมวัสดุ (ลูกค้าดำเนินการเตรียมวัสดุให้)
- ราคาที่เสนอไม่รวมงานดรอปปื้น (ผู้รับเหมาลูกค้าดำเนินการเอง)
- ราคาที่เสนอรวมค่าตั้งนั่งร้านเหล็กเพื่อขนของขึ้นพร้อมติดตั้ง
- ราคาที่เสนอรวมงานย้ายไฟเดิมลงมาติดตั้งใหม่ 1 จุด พร้อมเก็บงานฝ้า และไม่รวมงานเดินไฟเข้าตู้เมนหลัก
- เงื่อนไขการรับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงาน (บานตก, บานไม่สั่น, น้ำรั่ว และอื่นๆ) — ไม่รับประกันกรณีหลุดตัวพื้นดิน/ใช้งานผิดประเภท/อุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติ รวมถึงน้ำรั่วซึมจากผนัง/ฝ้า/หลังคาเดิมที่แตกร้าว ผนังเบาสกริปบอร์ดอาจเกิดรอยแตกร้าว (Cracks) ตามคุณสมบัติของวัสดุ
- เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา: แก้ไขสี/แบบต้องแจ้งผ่าน LINE Official/Facebook ก่อนวันมัดจำ; แบบ 3D มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ยอดงาน>200,000 นำค่าแบบ 3D มาลดได้เต็ม; <200,000 ลดไม่ได้; แก้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง); หลังมัดจำ+ดรอปปื้นเรียบร้อยแล้ว ช่างเข้าวัดจริง ไม่สามารถปรับแบบ/ขนาดได้ทุกกรณี
- เงื่อนไขการเข้าทำงาน: ไฟฟ้า/น้ำประปา ลูกค้าจัดหา; งานรื้ออุปกรณ์มุงไม่เก็บงานปูน/รอยแตกร้าว/รอยบิ่น อาจมีเสียงดัง/ฝุ่นจากงานผ่าปูน; ค่าขออนุญาตพื้นที่/เงินค้ำประกัน ลูกค้าจัดหา; งานนอกเหนือราคาคิดเพิ่มต้องเสนอราคาก่อนเริ่ม

ชนิดสินค้า/บาน ที่ใบจริงใช้ (131)

- ประตูระแนงอลูมิเนียมบานสวิง
- ประตูบานเปิดคู่
- ประตูบานเปิดเดี่ยว
- ประตูอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบบานเปิดเดี่ยว
- ราวกันตกกระจก
- หน้าต่างบานยก
- หน้าต่างบานกระหู่
- หน้าต่างบานเลื่อนสลับ
- หน้าต่างบานเลื่อน
- หน้าต่างบานเลื่อนเปิดคู่กลาง
- ประตูบานเลื่อนสลับรางล่าง (รุ่นรางเดี่ยว 7 มม.)
- ประตูบานเลื่อนเดี่ยวรางบน
- ประตูบานเลื่อนเดี่ยวรางล่าง (รุ่นกันน้ำ)
- ประตูบานเลื่อนเปิดคู่กลางรางล่าง (รุ่นกันน้ำ)
- Shower - ประตูบานเปิด พร้อมกระจกติดตายด้านข้าง
- ระแนงอลูมิเนียมบังตาติดตาย
- ประตูระแนงอลูมิเนียมบานเปิด
- ประตูระแนงอลูมิเนียมบานเลื่อนเปิดคู่กลางรางบน
- บานกระจกติดตาย
- ประตูมุ้งนํ้า
- ประตูบานเปิด (มีธรณีหลังเต่า และ Door Drop Seal)
- ประตูบานเพี้ยม (รุ่นเฟรมสลิ้ม)
- ประตูบานเพี้ยมอิสระ แบ่ง 3+3 บาน
- หลังคาไวนิล โครงอลูมิเนียม
- หลังคาซินไคไลท์ โครงอลูมิเนียม
- หลังคาหินสาด
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน)
- รางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรงกันใบไม้
- ท่อน้ำทิ้ง PVC ปลอ่ยปลาย
- บานตู้ Futuretech บานเปิดเดี่ยว
- บานตู้ Futuretech บานเลื่อนสลับแบ่ง 2 บาน
- ขั้วงานของอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบ 2 หน้า
- ประตูบานเปิดคู่ (มีธรณี)
- กระจกติดตาย (ด้านข้าง/ด้านบน)
- ระแนงอลูมิเนียมบังตาแนวตั้ง
- ระแนงอลูมิเนียมกล่อ่ง
- ระแนงอลูมิเนียมกล่อ่งลายไม้
- พื้นไม้เทียม รวมวางตงไม้เทียม
- โซ่รางน้ำ
- ประตูบานเลื่อนลากจูงรางล่าง (รุ่นรางเดี่ยว 7 มม.)
- บานเลื่อนซ่อนผนัง
- กระจกติดตาย
- บานหน้าต่าง Future Tech บานเปิด
- ผนังเบากฤษมาทบอร์ด
- ตู้วางของ พร้อมชั้นวางกระจก
- คาดตาราง
- ประตูบานเพี้ยม (รุ่นรางกันน้ำ) แบ่ง 2+3 บาน
- แผ่นอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบ 1 หน้า (ปิดทับด้านบน)
- รางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้
- ท่อน้ำทิ้ง PVC หน้า 2.5 นิ้ว
- มุ้งจีบ
- ประตูบานเลื่อนลากจูงรางบนรุ่นโซ่ราง
- ประตูบานเลื่อนเปิดคู่กลางรางล่าง (รุ่นรางเดี่ยว 7 มม.)
- ประตูบานเลื่อนเปิดคู่กลางรางบนรุ่นโซ่ราง

- ประตูบานเปิด (มีอรรถนิ)
- รุ่นเฟรมสลิม
- กันห้อง พร้อมหลังคา
- หน้าต่างบานเลื่อนสลั (มีมั้ง เฟรมเล็ก) พร้อมกระจกติดตาย (มีคาดตาราง)
- ประตูบานเลื่อนรางล่าง (รุ่นกันน้ำ) (มีมั้ง เฟรมเล็ก) พร้อมกระจกติดตาย (มีคาดตาราง)
- ระแนงอลูมิเนียมบังตา
- หลังคาไวนิล ยื่นด้านข้าง (แปเดี่ยว) โครงอลูมิเนียม
- หลังคา กันสาด หลังคาโพลีตัน ยื่นปลาย (แปเดี่ยว) โครงอลูมิเนียม เสริมเพลทเหล็กด้านล่าง
- หลังคา กันสาด หลังคาโพลีตัน (แปเดี่ยว) พร้อมรางน้ำ + โซ่รางน้ำ
- หลังคา กันสาด พร้อมรั้วระแนง (รั้วระแนงอลูมิเนียมบังตาลายไม้ + หลังคาไวนิล + ระแนงลายไม้หลังคา + ซ่อนสโลปด้วยคอมโพลีต)
- ติดตั้งโซ่รางน้ำต่อจาก overflow เดิม
- ส่วนลด / ส่วนลดพิเศษ
- ประตูระบายอากาศบานเปิด (Ventilation Door) (มีโซ้ดด้านบน)
- ประตูบานเลื่อนลากจูงรางล่าง (รุ่นกันน้ำ) แบ่ง 2 บาน
- ประตูบานเปิดคู่ (มีอรรถนิกันน้ำ)
- กระจกติดตาย (ด้านบน/ด้านข้าง/ด้านล่าง)
- ปิดทับด้วยอลูมิเนียมทับ
- ระแนงอลูมิเนียมบังตา / ระแนงอลูมิเนียมกรอง
- หลังคาไวนิล (แปคู่)
- หลังคากระจกอลามิเน็ต โครงอลูมิเนียม
- หลังคาโพลีตัน (แปคู่) โครงอลูมิเนียม เสริมเพลทเหล็กด้านล่าง
- กันห้องกระจก
- ประตูบานเลื่อนสลัรางล่าง (รุ่นกันน้ำ)
- ประตูบานเลื่อนสลัรางล่าง แบ่ง 3 บาน
- ช่องแสงกระจกติดตายด้านบน
- ประตูบานเลื่อนรางล่าง (รุ่นกันน้ำ)
- ประตูบานเลื่อนเปิดคู่กลางรางบน (รุ่นโซวีราง)
- ประตูบานเปิด ไม้เดิม (มาติดตั้ง) ครอบวงกบอลูมิเนียม
- บานกระจกเงาติดตาย
- กระจกติดตาย (มีคาดตาราง)
- ผนัง ISOWALL
- ผนังเบาทุรสมาร์ทบอร์ดหาสีขาว พร้อมฉนวนกันร้อนและกันเสียง
- ระแนงอลูมิเนียมเกล็ด Z (แนวตั้ง)
- ราวกันตกเหล็ก
- หลังคามทลชีท (แปคู่) โครงอลูมิเนียม
- ปูพื้นสมาร์ทบอร์ด หนา 20 มม. โครงเหล็ก
- ปูพื้นไม้เทียม โครงเหล็ก
- ประตูบานเลื่อนลากจูงรางล่าง (รุ่นกันน้ำ)

- ประตูบานเลื่อนญีโรลากจูงรางล่าง (รุ่นกันน้ำ)
- ประตูบานเลื่อนเดี่ยวรางบน (รุ่นโซวีราง)
- ประตูบานเลื่อนสลัรางบน (รุ่นโซวีราง) มีระบบสลิงดึง + Soft-Close (รุ่น SlimLux)
- ประตูบานเปลี่ยนบานเสร็จ
- ประตู Shower บานเลื่อน
- หน้าต่างบานเลื่อนญีโรสลั
- หน้าต่างบานเปิด
- บานเกล็ดอลูมิเนียมลูกฟูก (พร้อมสายดึงเปิด-ปิด)
- ราวกันตกกระจกติดตาย
- หลังคา กันสาด / หลังคากระจกนิรภัยลามิเน็ต โครงอลูมิเนียม
- Skylight
- กลาสเ้าส์ (ชุดยูโร)
- ประตูอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบบานเปิดคู่ (มีอรรถนิกันน้ำ) พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย
- ประตูบานเลื่อนเปิดคู่กลางรางบน(รุ่นโซวีราง) + เสริมคานซีพพอร์ท
- ประตูอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบบานเลื่อนใ้ราง
- ประตูบานเลื่อนใ้ราง
- ประตูบานเลื่อนลากจูงรางบน(รุ่นโซวีราง) แบ่ง 2 บาน
- ประตูอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบบานเปิด (มีอรรถนิกันน้ำ)
- หน้าต่างอลูมิเนียมลูกฟูกเรียบบานเลื่อนสลั + ช่องแสงกระจกติดตาย
- ประตูบานเลื่อนเดี่ยวรางบน(รุ่นโซวีราง) ระบบสลิงดึง + Soft-Close (รุ่น SlimLux)
- ประตูบานเปิด แบ่ง 4 บาน
- ประตูบานเลื่อนรางบน (รุ่นเฟรม สลิม) — OPTION
- ประตูระบายอากาศบานเปิด (Ventilation Door) — OPTION
- กันห้องกระจก พร้อมหลังคา
- พัฒลมดูอากาศ พร้อมฝ้าครอบกันแมลง
- ประตูบานเปิด (มีอรรถนิกันน้ำ)
- หลังคาโพลีตัน ยื่นปลาย (แปคู่) โครงอลูมิเนียม ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ
- หลังคาโพลีตัน (แปคู่) โครงอลูมิเนียม เสริมเพลทเหล็กรับล่างและเหล็กตั้งด้านบน พร้อมรางน้ำ (หลังคา กันสาด)
- หลังคาซินไคโลท์ รุ่น HC-N828 (option)
- หอน้ำทิ้ง PVC 2.5 นิ้ว
- ประตูบานเลื่อนเปิดคู่กลาง
- ประตูบาน PC Door / Panoramic door (บานเลื่อน+บานเปิด)
- ประตูบานเลื่อนรางบนรุ่นโซวีราง
- ชุด Shower
- กันห้องกระจกพร้อมหลังคา
- ผนังสมาร์ทบอร์ดพร้อมฉนวนกันร้อนกันเสียง โครงเหล็กชุบซิงค์(ไร้สนิม)
- หลังคาไวนิล โครงเหล็กชุบซิงค์(ไร้สนิม)
- ฝ้าฉาบเรียบพร้อมหาสีขาว
- งานติดตั้งต่างจังหวัด (ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก)